



مقدمه في الكيمياء العضوية

الفصل الأول

الكيمياء العضوية

Organic Chemistry

الكيمياء العضوية هي الكيمياء التي تهتم بدراسة المركبات التي تحتوى على الكربون C كمكون أساسي

وضعت المركبات التي تحتوى على الكربون فى فرع واحد من الكيمياء بينما المركبات التي تحتوى على عناصر اخرى فى فرع اخر (معظم الاختلافات بين المركبات العضوية والغير عضوية ترجع الى الروابط الكيميائية)

الجدول الدوري للعناصر

الجدول الدوري للعناصر

المجموعة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 H هيدروجين 1.00794

2 He هيليوم 4.002602

3 Li ليثيوم 6.941

4 Be بيريلا 9.012182

5 B بورون 10.811

6 C كربون 12.0107

7 N نيتروجين 14.0067

8 O أكسجين 15.9994

9 F فلور 18.9984032

10 Ne نون 20.1797

11 Na صوديوم 22.989770

12 Mg مغنسيوم 24.3050

13 Al ألومنيوم 26.981538

14 Si سيليكون 28.0855

15 P فوسفور 30.973762

16 S كبريت 32.065

17 Cl كلور 35.453

18 Ar أرجون 39.948

19 K بوتاسيوم 39.0983

20 Ca كالسيوم 40.078

21 Sc سكاينديوم 44.955910

22 Ti تيتانيوم 47.867

23 V فاناديوم 50.9415

24 Cr كروم 51.9961

25 Mn منغنيز 54.938049

26 Fe حديد 55.845

27 Co كوبالت 58.933200

28 Ni نيكيل 58.6934

29 Cu نحاس 63.546

30 Zn زنك 65.409

31 Ga جاليوم 69.723

32 Ge جرمانيوم 72.64

33 As آرسين 74.92160

34 Se سيلينيوم 78.96

35 Br بروم 79.904

36 Kr كريبتون 83.798

37 Rb روبidium 85.4678

38 Sr سترونتيوم 87.62

39 Y يتربيوم 88.90585

40 Zr زركونيوم 91.224

41 Nb نيوبيوم 92.90638

42 Mo موليبدوم 95.94

43 Tc تكنيشيوم (98)

44 Ru روديوم 101.07

45 Rh رينيوم 101.07

46 Pd بلاديوم 106.42

47 Ag فضة 107.8682

48 Cd كاديوم 112.411

49 In إنديوم 114.818

50 Sn القصدير 118.710

51 Sb ستان 121.760

52 Te تيلوريوم 127.60

53 I يود 126.90547

54 Xe زينون 131.29

55 Cs سيزيوم 132.90545

56 Ba باريوم 137.327

57 La لانتانوم 138.9055

58 Ce سيريوم 140.116

59 Pr بروجينيوم 140.90768

60 Nd نيوديميوم 144.24

61 Pm بروجينيوم (145)

62 Sm ساماريوم 150.36

63 Eu يوروبيوم 151.964

64 Gd جادولينيوم 157.25

65 Tb ثولميوم 158.92534

66 Dy ديسميوم 162.500

67 Ho هولميوم 164.93032

68 Er إربيوم 167.259

69 Tm ثولميوم 168.93421

70 Yb يوبيرم 173.04

71 Lu لوتشيوم 174.967

72 Hf هافنيوم 178.49

73 Ta تانغستوم 180.9479

74 W تنجستن 183.84

75 Re رينيوم 186.207

76 Os أوسميوم 190.23

77 Ir إيريديوم 192.222

78 Pt بلاتين 195.084

79 Au الذهب 196.96657

80 Hg زئبق 200.59

81 Tl ثاليوم 204.3833

82 Pb الرصاص 207.2

83 Bi بزمك 208.98038

84 Po بولونيوم (209)

85 At أستات (210)

86 Rn رادون (222)

87 Fr فرانسيم (223)

88 Ra راديوم (226)

89 Ac اكتينيوم (227)

90 Th ثوريوم 232.0381

91 Pa بروجينيوم 231.03689

92 U يورانيوم 238.02891

93 Np نبتاليوم (237)

94 Pu بروجينيوم (244)

95 Am أميريوم (243)

96 Cm كوريوم (247)

97 Bk بروجينيوم (247)

98 Cf كاليفورنيوم (251)

99 Es أينشتاين (252)

100 Fm فيرمي (257)

101 Md مendelevium (258)

102 No نوبليوم (259)

103 Lr لورنسيوم (262)

104 Rf ريفرزيوم (261)

105 Db ديبوليوم (262)

106 Sg شين (266)

107 Bh بوجوليوم (264)

108 Hs هاسيوم (277)

109 Mt ميتاليوم (268)

110 Ds ديسينيوم (271)

111 Rg روجينيوم (272)

112 Cn كرونشينيوم (285)

113 Nh نيهونيوم (286)

114 Fl فلوريوم (289)

115 Lv ليفورنيوم (293)

116 Ts تشينغ (294)

117 Og أوغانيسون (294)

118 Uue (295)

119 Uuh (296)

120 Uuo (296)

121 Uu (297)

122 Uu (298)

123 Uu (299)

124 Uu (300)

125 Uu (301)

126 Uu (302)

127 Uu (303)

128 Uu (304)

129 Uu (305)

130 Uu (306)

131 Uu (307)

132 Uu (308)

133 Uu (309)

134 Uu (310)

135 Uu (311)

136 Uu (312)

137 Uu (313)

138 Uu (314)

139 Uu (315)

140 Uu (316)

141 Uu (317)

142 Uu (318)

143 Uu (319)

144 Uu (320)

145 Uu (321)

146 Uu (322)

147 Uu (323)

148 Uu (324)

149 Uu (325)

150 Uu (326)

151 Uu (327)

152 Uu (328)

153 Uu (329)

154 Uu (330)

155 Uu (331)

156 Uu (332)

157 Uu (333)

158 Uu (334)

159 Uu (335)

160 Uu (336)

161 Uu (337)

162 Uu (338)

163 Uu (339)

164 Uu (340)

165 Uu (341)

166 Uu (342)

167 Uu (343)

168 Uu (344)

169 Uu (345)

170 Uu (346)

171 Uu (347)

172 Uu (348)

173 Uu (349)

174 Uu (350)

175 Uu (351)

176 Uu (352)

177 Uu (353)

178 Uu (354)

179 Uu (355)

180 Uu (356)

181 Uu (357)

182 Uu (358)

183 Uu (359)

184 Uu (360)

185 Uu (361)

186 Uu (362)

187 Uu (363)

188 Uu (364)

189 Uu (365)

190 Uu (366)

191 Uu (367)

192 Uu (368)

193 Uu (369)

194 Uu (370)

195 Uu (371)

196 Uu (372)

197 Uu (373)

198 Uu (374)

199 Uu (375)

200 Uu (376)

201 Uu (377)

202 Uu (378)

203 Uu (379)

204 Uu (380)

205 Uu (381)

206 Uu (382)

207 Uu (383)

208 Uu (384)

209 Uu (385)

210 Uu (386)

211 Uu (387)

212 Uu (388)

213 Uu (389)

214 Uu (390)

215 Uu (391)

216 Uu (392)

217 Uu (393)

218 Uu (394)

219 Uu (395)

220 Uu (396)

221 Uu (397)

222 Uu (398)

223 Uu (399)

224 Uu (400)

225 Uu (401)

226 Uu (402)

227 Uu (403)

228 Uu (404)

229 Uu (405)

230 Uu (406)

231 Uu (407)

232 Uu (408)

233 Uu (409)

234 Uu (410)

235 Uu (411)

236 Uu (412)

237 Uu (413)

238 Uu (414)

239 Uu (415)

240 Uu (416)

241 Uu (417)

242 Uu (418)

243 Uu (419)

244 Uu (420)

245 Uu (421)

246 Uu (422)

247 Uu (423)

248 Uu (424)

249 Uu (425)

250 Uu (426)

251 Uu (427)

252 Uu (428)

253 Uu (429)

254 Uu (430)

255 Uu (431)

256 Uu (432)

257 Uu (433)

258 Uu (434)

259 Uu (435)

260 Uu (436)

261 Uu (437)

262 Uu (438)

263 Uu (439)

264 Uu (440)

265 Uu (441)

266 Uu (442)

267 Uu (443)

268 Uu (444)

269 Uu (445)

270 Uu (446)

271 Uu (447)

272 Uu (448)

273 Uu (449)

274 Uu (450)

275 Uu (451)

276 Uu (452)

277 Uu (453)

278 Uu (454)

279 Uu (455)

280 Uu (456)

281 Uu (457)

282 Uu (458)

283 Uu (459)

284 Uu (460)

285 Uu (461)

286 Uu (462)

287 Uu (463)

288 Uu (464)

289 Uu (465)

290 Uu (466)

291 Uu (467)

292 Uu (468)

293 Uu (469)

294 Uu (470)

295 Uu (471)

296 Uu (472)

297 Uu (473)

298 Uu (474)

299 Uu (475)

300 Uu (476)

301 Uu (477)

302 Uu (478)

303 Uu (479)

304 Uu (480)

305 Uu (481)

306 Uu (482)

307 Uu (483)

308 Uu (484)

309 Uu (485)

310 Uu (486)

311 Uu (487)

312 Uu (488)

313 Uu (489)

314 Uu (490)

315 Uu (491)

316 Uu (492)

317 Uu (493)

318 Uu (494)

319 Uu (495)

320 Uu (496)

321 Uu (497)

322 Uu (498)

323 Uu (499)

324 Uu (500)

325 Uu (501)

326 Uu (502)

327 Uu (503)

328 Uu (504)

329 Uu (505)

330 Uu (506)

331 Uu (507)

332 Uu (508)

333 Uu (509)

334 Uu (510)

335 Uu (511)

336 Uu (512)

337 Uu (513)

338 Uu (514)

339 Uu (515)

340 Uu (516)

341 Uu (517)

342 Uu (518)

343 Uu (519)

344 Uu (520)

345 Uu (521)

346 Uu (522)

347 Uu (523)

348 Uu (524)

349 Uu (525)

350 Uu (526)

351 Uu (527)

352 Uu (528)

353 Uu (529)

354 Uu (530)

355 Uu (531)

356 Uu (532)

357 Uu (533)

358 Uu (534)

359 Uu (535)

360 Uu (536)

361 Uu (537)

362 Uu (538)

363 Uu (539)

364 Uu (540)

365 Uu (541)

366 Uu (542)

367 Uu (543)

368 Uu (544)

369 Uu (545)

370 Uu (546)

371 Uu (547)

372 Uu (548)

373 Uu (549)

374 Uu (550)

375 Uu (551)

376 Uu (552)

377 Uu (553)

378 Uu (554)

379 Uu (555)

380 Uu (556)

381 Uu (557)

382 Uu (558)

383 Uu (559)

384 Uu (560)

385 Uu (561)

386 Uu (562)

387 Uu (563)

388 Uu (564)

389 Uu (565)

390 Uu (566)

391 Uu (567)

392 Uu (568)

393 Uu (569)

394 Uu (570)

395 Uu (571)

396 Uu (572)

397 Uu (573)

398 Uu (574)

399 Uu (575)

400 Uu (576)

401 Uu (577)

402 Uu (578)

403 Uu (579)

404 Uu (580)

405 Uu (581)

406 Uu (582)

407 Uu (583)

408 Uu (584)

409 Uu (585)

410 Uu (586)

411 Uu (587)

412 Uu (588)

413 Uu (589)

414 Uu (590)

415 Uu (591)

416 Uu (592)

417 Uu (593)

418 Uu (594)

419 Uu (595)

420 Uu (596)

421 Uu (597)

422 Uu (598)

423 Uu (599)

424 Uu (600)

425 Uu (601)

426 Uu (602)

427 Uu (603)

428 Uu (604)

429 Uu (605)

430 Uu (606)

431 Uu (607)

432 Uu (608)

433 Uu (609)

434 Uu (610)

435 Uu (611)

436 Uu (612)

437 Uu (613)

438 Uu (614)

439 Uu (615)

440 Uu (616)

441 Uu (617)

442 Uu (618)

443 Uu (619)

444 Uu (620)

445 Uu (621)

446 Uu (622)

447 Uu (623)

448 Uu (624)

449 Uu (625)

450 Uu (626)

451 Uu (627)

452 Uu (628)

453 Uu (629)

454 Uu (630)

455 Uu (631)

456 Uu (632)

457 Uu (633)

458 Uu (634)

459 Uu (635)

460 Uu (636)

461 Uu (637)

462 Uu (638)

463 Uu (639)

464 Uu (640)

465 Uu (641)

466 Uu (642)

467 Uu (643)

468 Uu (644)

469 Uu (645)

470 Uu (646)

471 Uu (647)

472 Uu (648)

473 Uu (649)

474 Uu (650)

475 Uu (651)

476 Uu (652)

477 Uu (653)

478 Uu (654)

479 Uu (655)

480 Uu (656)

481 Uu (657)

482 Uu (658)

483 Uu (659)

484 Uu (660)

485 Uu (661)

486 Uu (662)

487 Uu (663)

488 Uu (664)

489 Uu (665)

490 Uu (666)

491 Uu (667)

492 Uu (668)

493 Uu (669)

494 Uu (670)

495 Uu (671)

496 Uu (672)

497 Uu (673)

498 Uu (674)

499 Uu (675)

500 Uu (676)

501 Uu (677)

502 Uu (678)

503 Uu (679)

504 Uu (680)

505 Uu (681)

506 Uu (682)

507 Uu (683)

508 Uu (684)

509 Uu (685)

510 Uu (686)

511 Uu (687)

512 Uu (688)

513 Uu (689)

514 Uu (690)

515 Uu (691)

516 Uu (692)

517 Uu (693)

518 Uu (694)

519 Uu (695)

520 Uu (696)

521 Uu (697)

522 Uu (698)

523 Uu (699)

524 Uu (700)

525 Uu (701)

526 Uu (702)

527 Uu (703)

528 Uu (704)

529 Uu (705)

530 Uu (706)

531 Uu (707)

532 Uu (708)

533 Uu (709)

534 Uu (710)

535 Uu (711)

536 Uu (712)

537 Uu (713)

538 Uu (714)

539 Uu (715)

540 Uu (716)

541 Uu (717)

542 Uu (718)

543 Uu (719)

544 Uu (720)

545 Uu (721)

546 Uu (722)

547 Uu (723)

548 Uu (724)

549 Uu (725)

550 Uu (726)

551 Uu (727)

552 Uu (728)

553 Uu (729)

554 Uu (730)

555 Uu (731)

556 Uu (732)

557 Uu (733)

558 Uu (734)

559 Uu (735)

560 Uu (736)

561 Uu (737)

562 Uu (738)

563 Uu (739)

564 Uu (740)

565 Uu (741)

566 Uu (742)

567 Uu (743)

568 Uu (744)

569 Uu (745)

570 Uu (746)

571 Uu (747)

572 Uu (748)

573 Uu (749)

574 Uu (750)

575 Uu (751)

576 Uu (752)

577 Uu (753)

578 Uu (754)

579 Uu (755)

580 Uu (756)

581 Uu (757)

582 Uu (758)

583 Uu (759)

584 Uu (760)

585 Uu (761)

586 Uu (762)

587 Uu (763)

588 Uu (764)

589 Uu (765)

590 Uu (766)

591 Uu (767)

592 Uu (768)

593 Uu (769)

594 Uu (770)

595 Uu (771)

596 Uu (772)

597 Uu (773)

598 Uu (774)

599 Uu (775)

600 Uu (776)

601 Uu (777)

602 Uu (778)

603 Uu (779)

604 Uu (780)

605 Uu (781)

606 Uu (782)

607 Uu (783)

608 Uu (784)

609 Uu (785)

610 Uu (786)

611 Uu (787)

612 Uu (788)

613 Uu (789)

614 Uu (790)

615 Uu (791)

616 Uu (792)

617 Uu (793)

618 Uu (794)

619 Uu (795)

620 Uu (796)

621 Uu (797)

622 Uu (798)

623 Uu (799)

624 Uu (800)

625 Uu (801)

626 Uu (802)

627 Uu (803)

628 Uu (804)

629 Uu (805)

630 Uu (806)

631 Uu (807)

632 Uu (808)

633 Uu (809)

634 Uu (810)

635 Uu (811)

636 Uu (812)

637 Uu (813)

638 Uu (814)

639 Uu (815)

640 Uu (816)

641 Uu (817)

642 Uu (818)

643 Uu (819)

644 Uu (820)

645 Uu (821)

646 Uu (822)

647 Uu (823)

648 Uu (824)

649 Uu (825)

650 Uu (826)

651 Uu (827)

652 Uu (828)

653 Uu (829)

654 Uu (830)

655 Uu (831)

656 Uu (832)

657 Uu (833)

658 Uu (834)

659 Uu (835)

660 Uu (836)

661 Uu (837)

662 Uu (838)

663 Uu (839)

664 Uu (840)

665 Uu (841)

666 Uu (842)

667 Uu (843)

668 Uu (844)

669 Uu (845)

670 Uu (846)

671 Uu (847)

672 Uu (848)

673 Uu (849)

674 Uu (850)

675 Uu (851)

676 Uu (852)

677 Uu (853)

678 Uu (854)

679 Uu (855)

680 Uu (856)

681 Uu (857)

682 Uu (858)

683 Uu (859)

684 Uu (860)

685 Uu (861)

686 Uu (862)

687 Uu (863)

688 Uu (864)

689 Uu (865)

690 Uu (866)

691 Uu (867)

692 Uu (868)

693 Uu (869)

694 Uu (870)

695 Uu (871)

696 Uu (872)

697 Uu (873)

698 Uu (874)

699 Uu (875)

700 Uu (876)

701 Uu (877)

702 Uu (878)

703 Uu (879)

704 Uu (880)

705 Uu (881)

706 Uu (882)

707 Uu (883)

708 Uu (884)

709 Uu (885)

710 Uu (886)

711 Uu (887)

712 Uu (888)

713 Uu (889)

714 Uu (890)

715 Uu (891)

716 Uu (892)

717 Uu (893)

718 Uu (894)

719 Uu (895)

720 Uu (896)

721 Uu (897)

722 Uu (898)

723 Uu (899)

724 Uu (900)

725 Uu (901)

726 Uu (902)

727 Uu (903)

728 Uu (904)

729 Uu (905)

730 Uu (906)

731 Uu (907)

732 Uu (908)

733 Uu (909)

734 Uu (910)

735 Uu (911)

736 Uu (912)

737 Uu (913)

738 Uu (914)

739 Uu (915)

740 Uu (916)

741 Uu (917)

742 Uu (918)

743 Uu (919)

744 Uu (920)

745 Uu (921)

746 Uu (922)

747 Uu (923)

748 Uu (924)

749 Uu (925)

750 Uu (926)

751 Uu (927)

752 Uu (928)

753 Uu (929)

754 Uu (930)

755 Uu (931)

756 Uu (932)

757 Uu (933)

758 Uu (934)

759 Uu (935)

760 Uu (936)

761 Uu (937)

762 Uu (938)

763 Uu (939)

764 Uu (940)

765 Uu (941)

766 Uu (942)

767 Uu (943)

768 Uu (944)

769 Uu (945)

770 Uu (946)

771 Uu (947)

772 Uu (948)

773 Uu (949)

774 Uu (950)

775 Uu (951)

776 Uu (952)

777 Uu (953)

778 Uu (954)

779 Uu (955)

780 Uu (956)

781 Uu (957)

782 Uu (958)

783 Uu (959)

784 Uu (960)

785 Uu (961)

786 Uu (962)

787 Uu (963)

788 Uu (964)

789 Uu (965)

790 Uu (966)

791 Uu (967)

792 Uu (968)

793 Uu (969)

794 Uu (970)

795 Uu (971)

796 Uu (972)

797 Uu (973)

798 Uu (974)

799 Uu (975)

800 Uu (976)

801 Uu (977)

802 Uu (978)

803 Uu (979)

804 Uu (980)

805 Uu (981)

806 Uu (982)

807 Uu (983)

808 Uu (984)

809 Uu (985)

810 Uu (986)

811 Uu (987)

812 Uu (988)

813 Uu (989)

814 Uu (990)

815 Uu (991)

816 Uu (992)

817 Uu (993)

8

مقارنة بين المركبات العضوية والغير عضوية

المركبات الغير عضوية

العديد منها روابط ايونية

معظمها مواد صلبة ذات درجة انصهار عالية
فوق 360°C

العديد منها يذوب في الماء

معظمها لا يذوب كليا في المذيبات العضوية

محاليتها المائية توصل التيار الكهربائي

قليل جدا منها يحترق

تفاعلاتها غالبا سريعة جدا

المركبات العضوية

معظم روابطها تعاونية

غازات او سوائل او مواد صلبة ذات درجات
غليان أو انصهار منخفضة اقل من 360°C

معظمها لا تذوب في الماء

معظمها تذوب في المذيبات العضوية مثل
الجازولين , البنزين , رابع كلوريد الكربون

محاليتها في الماء او في اى مذيب لا توصل
التيار الكهربائي

معظمها يحترق

تفاعلاتها عادة بطيئة

الكيمياء العضوية

Organic Chemistry

□ اطلق اسم عضوي علي المركبات التي تنتجها الكائنات الحية، ومركبات غير عضوية علي المركبات التي تتواجد في الصخور أو المعادن.

□ اعتقد قديما ان المركبات العضوية لا تخلق في المعمل من مواد غير عضوية وكذلك ان الكائنات الدقيقة لديها قوة حيوية ضرورية لانتاج تلك المركبات

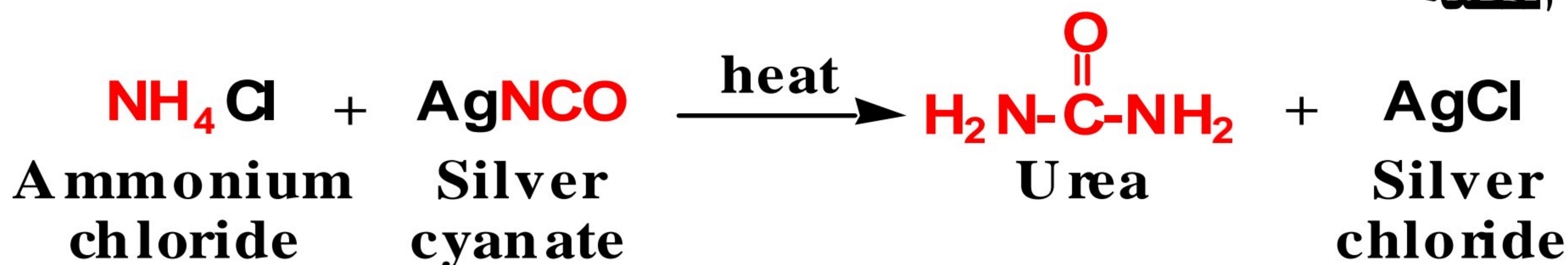
□ نظرية القوة الحيوية Vital force theory

ظهرت هذه النظرية بناءا على الاعتقاد السائد قديما بأن المصدر الوحيد للمركبات العضوية هو الكائن الحي ولا يمكن تصنيعها في المعمل "وتنص على إن هناك قوة حيوية داخل أنسجة الكائنات الحية تعمل على تخليق المركبات العضوية"

الكيمياء العضوية

Organic Chemistry

□ الي ان تمكن فوهرلر 1828 من تخليق اليوريا (مركب عضوي) من تفاعل كلوريد الامونيوم وسيانات الفضة



□ بعد تحضير اليوريا تمكن العديد من العلماء من تحضير العديد من المركبات العضوية في المعمل تمكن العالم هيرمان كولبي Herman Kolbe من تحضير حمض الخليك من عناصره الاساسية: الكربون ، الهيدروجين ، والاكسجين

□ واستطاع العالم مارسيلين بيرثيلو Marcelin Berthelot تحضير غازي الميثان والاسيتلين ثم أدرك الكيميائيون بعد ذلك إمكانية تحضير المواد العضوية في المعمل وبالتالي فقدت نظرية القوة الحيوية أهميتها.

□ ومن ثم عرف كيكولي المركبات العضوية على انها المركبات التي تحتوى على الكربون

مصادر المركبات العضوية

بالرغم من وجود أكثر من 118 عنصر غير الكربون فإنه يوجد أكثر من خمس ملايين مركب عضوي معروف و 200.000 إلى 300.000 مركب غير عضوي معروف ويتم التعرف سنويا على أكثر من 100.000 مركب عضوي جديد

الاسباب في ان عنصر الكربون قادر على تكوين عدد كبير
من المركبات

قدرة ذرات الكربون على تكوين روابط ثابتة بين بعضها البعض وفي
صورة سلاسل قصيرة أو طويلة

قدرة ذرات الكربون على تكوين روابط مع ذرات أخرى مثل الهيدروجين
والأكسجين والنيتروجين والهالوجينات والكبريت

قدرة ذرة الكربون على تكوين أربع روابط

مصادر الحصول على المركبات العضوية

1- العزل من الطبيعة Isolation from Nature

تعتبر الكائنات الحية مثل النبات - الحيوان - الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا مصانع كيميائية للمركبات العضوية وتسمى هذه العملية بالتخليق الحيوي والامتلاء الهامة لهذه المركبات هي كحول الايثيل و حامض الخليك وبجانب ذلك فان الطبيعة تمدنا بمصدرين هامين من المركبات العضوية وهي: البترول والفحم

2- التخليق Synthesis

منذ تخليق اليوريا فانه يوجد الان اكثر من 5 مليون مركب عضوي مخلوق نقي مثل الاسيتيلين ، ت ن ت ، د د ت ، الاسبرين

أمثلة على المركبات العضوية ومصادرها

المركبات التي يمكن الحصول عليها	المصدر
السكريات – النشويات – السيلولوز – أحماض الستريك والاكساليك والطرطريك، والانديجو والزيوت والفيتامينات....الخ	النباتات Plants
الدهون – البروتينات – اليوريا – حامض اليوريك – الفيتامينات – الهرمونات....الخ	الحيوانات Animals
حامض الخليك – الميثانول – الاسيتون	تقطير الخشب Wood distillation
البنزين – التلوين – النفثالين – حامض الكربوليك – الكريزولات – البيريدين – الصبغات – الروائح – العقاقير....الخ	تقطير قطران الفحم Coal-tar distillation
الالكانات ومشتقاتها مثل كلوريد الميثايل والكلوروفورم وكحول الميثايل وكحول الايثيل وكلوريد الاليل..الخ	الغاز الطبيعي وتقطير البترول Natural gas and Petroleum distillation
كحول الايثايل – كحول الامايل – حامض الخليكالخ	عمليات التخمير Fermentation processes

البترول Petroleum oil

- ❖ البترول سائل اسود ثقيل القوام موجود تحت الارض وهو خليط من مئات الالكانات المختلفة من الميثان حتى السلاسل التي تحتوى 40 ذرة كربون او اكثر
- ❖ اهم عملية من عمليات تكرير البترول هو التقطير والتي عن طريقها يجزء البترول الخام الى مشتقات مختلفة
- ❖ وكل مشتق عبارة عن خليط من مركبات عديدة واهم هذه المشتقات ما يلى:

البترول Petroleum

□ الجازولين Gasoline: عدد ذرات الكربون من 4 الى 12 – مدى درجات الغليان من 20-200م

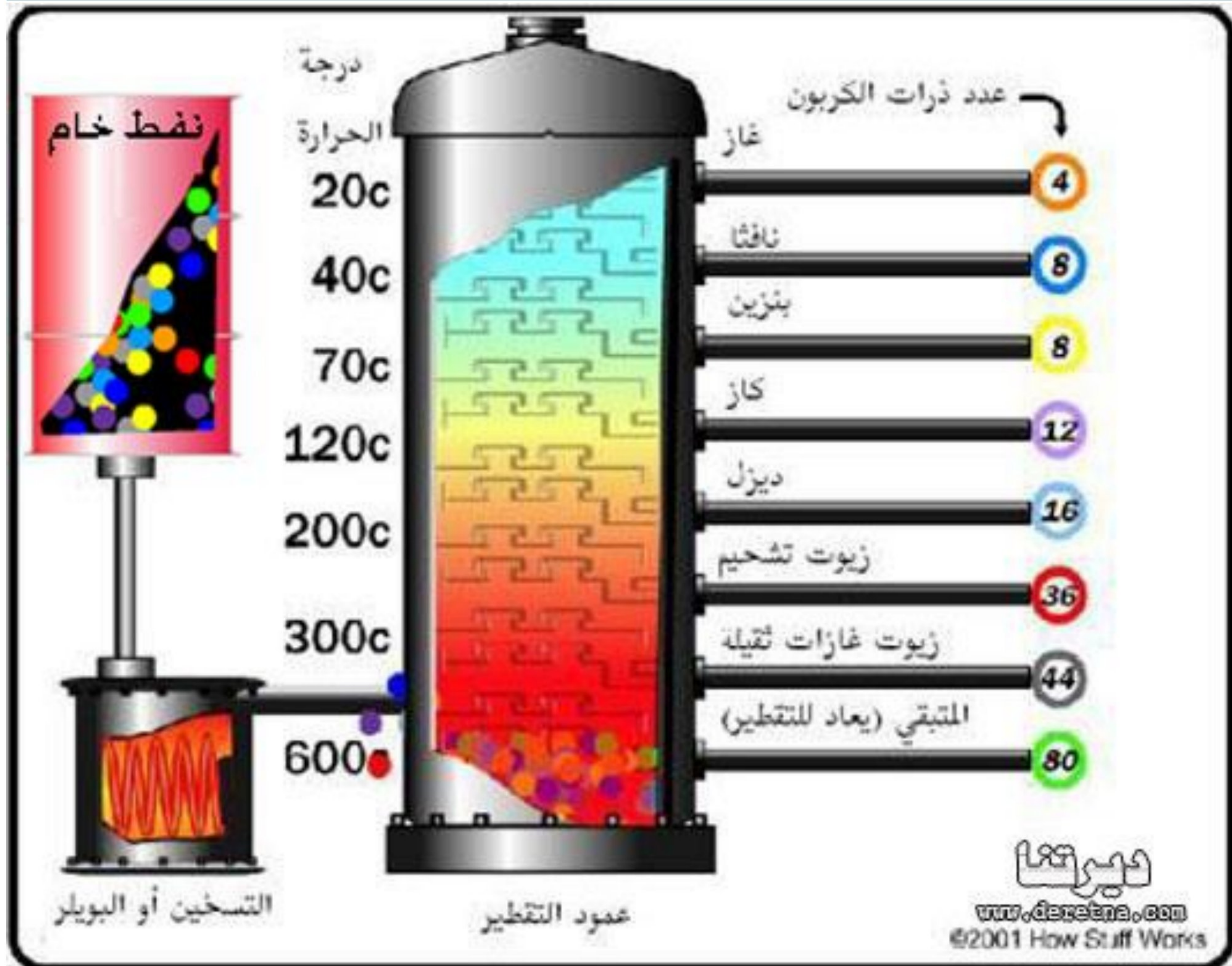
□ الكيروسين Kerosene: عدد ذرات الكربون من 10 الى 14 – مدى درجات الغليان من 200-275م

□ زيت الوقود او زيت الديزل Fuel oil and diesel oil: عدد ذرات الكربون من 14 الى 18 – مدى درجات الغليان من 275-350م

□ زيت التشحيم Lubricating oil: عدد ذرات الكربون من 18 الى 20 – مدى درجات الغليان اعلى من 350م

□ المتبقى Residue: ويستعمل في الشحومات والاسفلت وعدد ذرات الكربون اعلى من 20 ذرة

تقطير البترول



تراكيب المركبات العضوية

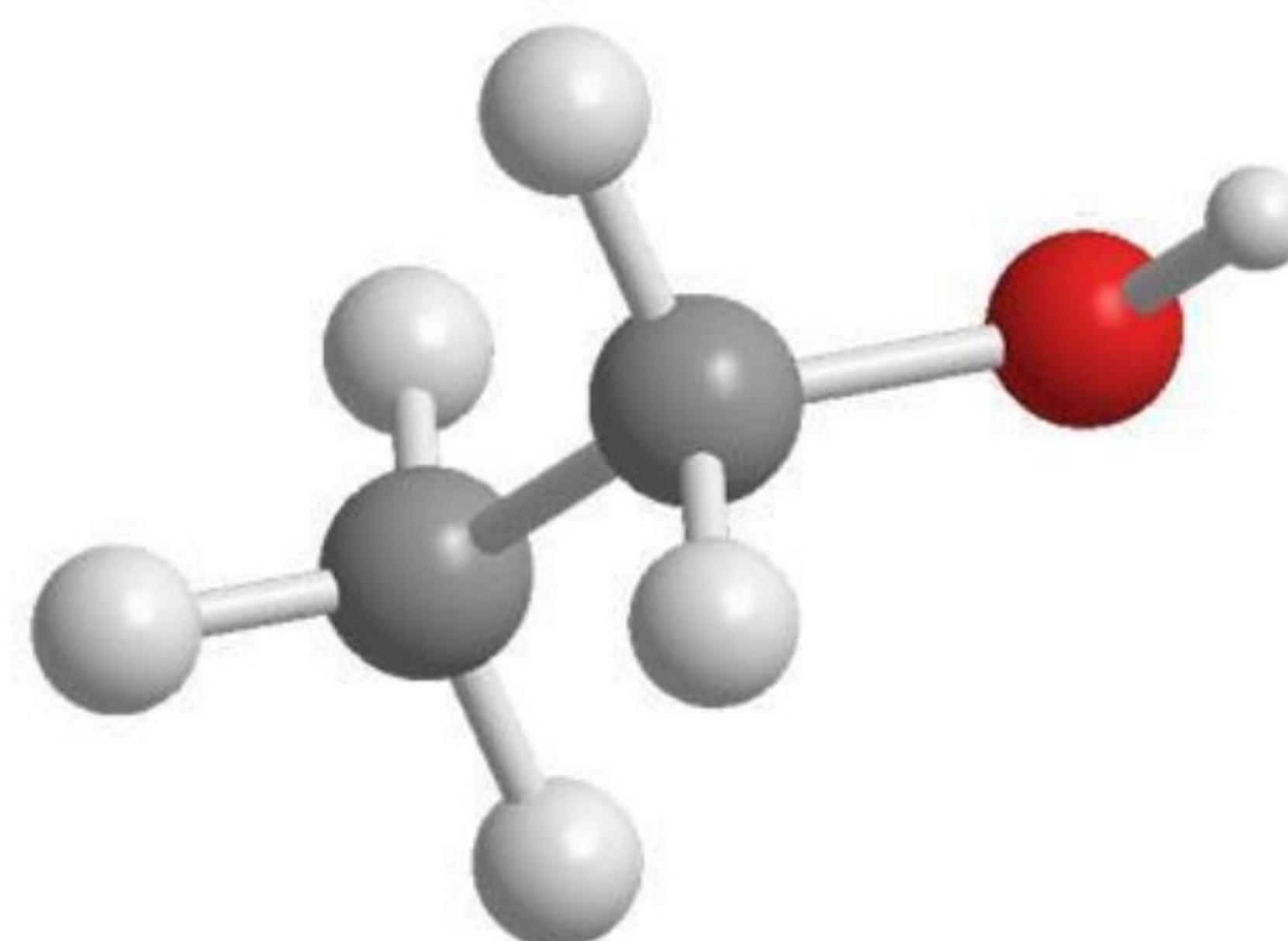
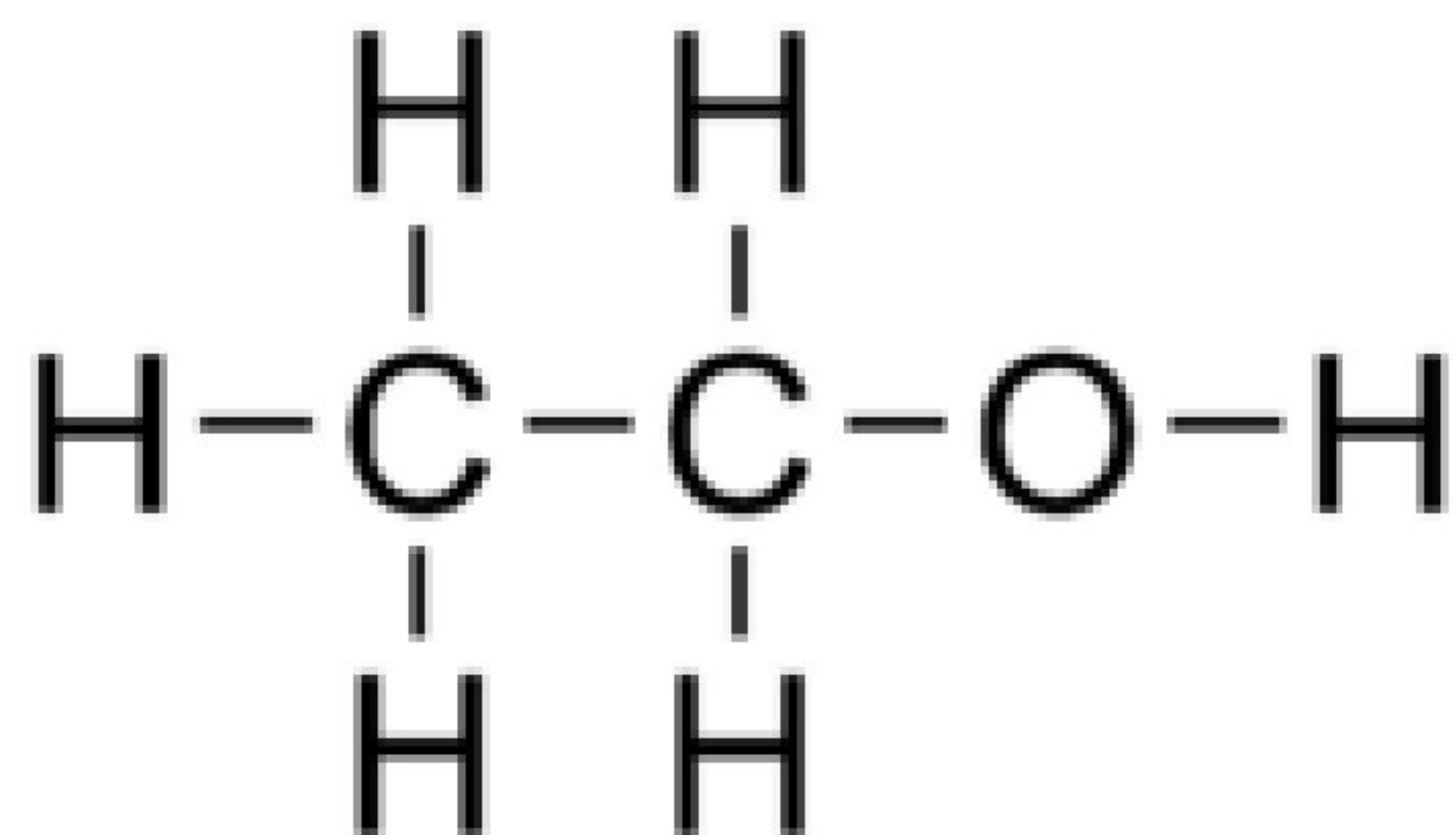
Structure of Organic Compounds

الصيغة الجزيئية Molecular Formula

توضح نوع الذرات وعددها في الجزيئى مثل C_2H_6O

الصيغة التركيبية Structural Formula

توضح الذرات الموجودة في الجزيئى والروابط التى تصل الذرات ببعضها



مثال لتحديد الصيغ الأولية والجزيئية

عند تحليل عينة من البنزين وجد أنه يحتوي على 92.26% من وزنه كربون والباقي هيدروجين
أوجد الصيغة الأولية والجزيئية له علما بأن الوزن الجزيئي للبنزين هو 78 ؟
وزن الهيدروجين = $100 - 92.26 = 7.74$

$$\begin{array}{c} \text{الكربون} \\ \frac{92.26 \times 78}{100} = 71.91 \end{array}$$

$$\frac{71.91}{12} = 5.99$$

$$\begin{array}{c} \text{الهيدروجين} \\ \frac{7.74 \times 78}{100} = 6.04 \end{array}$$

$$\frac{6.04}{1.008} = 5.99$$

□ الصيغة الجزيئية هي C_6H_6 وباختصار هذه الصيغة تنتج الصيغة الأولية وهي CH

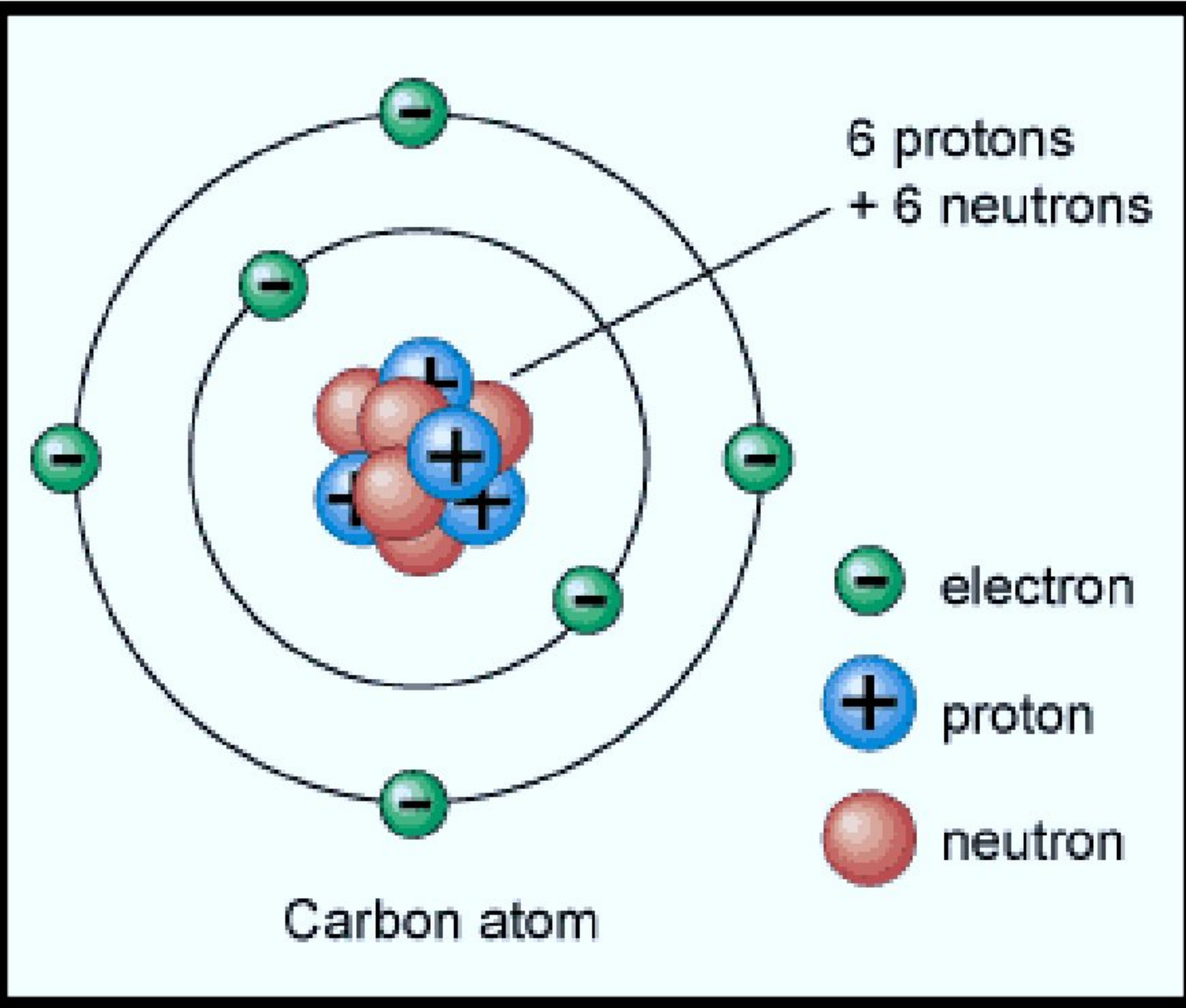
تركيب الجزيئات العضوية

قبل بدء دراسة الكيمياء العضوية لابد ان نتذكر التركيب

الذري والتكافؤ

الذرة Atom: تتكون من نواة تتركز فيها كتلة الذرة وإلكترونات تدور الإلكترونات حول النواة في مسارات محددة

النواة تتكون من بروتونات (Protons) موجبة الشحنة و نيوترونات (Neutrons) متعادلة الشحنة والإلكترونات سالبة الشحنة لتكون الذرة متعادلة



يتم إعطاء حالة تواجد الإلكترون في الذرة أربعة أرقام للكم
ثلاثة منها هي خواص المدار الذري الذي يوجد فيه

□ عدد الكم الرئيسي: والذي يرمز له بالرمز n ويأخذ قيمة أى عدد صحيح أكبر من أو يساوي 1 ويمثل الطاقة النهائية للمدار وبعده عن النواة.

□ عدد الكم المسارى: والذي يرمز له بالرمز l ويأخذ أى قيمة عدد صحيح في المدى $(l = n - 1)$.

□ عدد الكم المغناطيسى: والذي يرمز له بالرمز m ويأخذ أى قيمة صحيحة في المدى.

□ عدد الكم المغزلى: خاصية حيوية للإلكترون ولا تعتمد على الأرقام الأخرى ويرمز لها بالرمز s وتأخذ فقط القيم $1/2+$ أو $1/2-$ (أحيانا يرجع لها على أنها الدوران لأعلى أو لأسفل).

- الحالات التي لها نفس قيم n متناسبة ويقال أنها تشغل نفس الغلاف الإلكتروني .
- الحالات التي لها نفس قيم n و l تكون متناسبة أكثر ويقال أنها تقع في نفس تحت-غلاف الإلكتروني .
- ولو أن الحالات تتشابه أيضا في قيم m فيقال أن لها نفس المدار الذري
- ونظرا لأن الإلكترون له حالتان فقط للدوران فإن الأوربيتال الذري لا يمكن ان يحتوى على أكثر من 2 إلكترون (مبدأ الاستبعاد لباولي) .
- الغلاف $n=1$ يمتلك تحت غلاف s فقط ويمكن له أن يأخذ 2 إلكترون
- الغلاف $n=2$ له تحت غلاف s و p ويمكن أن يأخذ 8 إلكترونات
- $n=3$ له تحت غلاف s و p و d ويمكن أن يأخذ 18 إلكترون .
- ويمكن أن يلاحظ أن السعة النهائية لأي غلاف $2n^2$.

قواعد توزيع الإلكترونات

أولاً - مبدأ الاستبعاد "قاعدة باولي"

"لا يمكن لإلكترونين" أو أكثر" في نفس الذرة امتلاك نفس قيم الأعداد الكميه الأربعة (n, l, m, s) بينما يمكن أن يشتركا في رقم واحد أو رقمين أو ثلاثة أرقام فقط"

ونتيجة لذلك لا يستوعب الفلك الواحد أكثر من إلكترونين فمثلا

1- المستوى الفرعي (S) يحتوي على فلكا واحدا وبالتالي تكون سعته القصوى تساوي إلكترونين.

2- المستوى الفرعي (P) يحتوي على ثلاثة أفلاك فتكون سعته القصوى 6 الكترونات.

3- المستوى الفرعي (d) يحتوي على خمسة أفلاك فتكون سعته القصوى 10 الكترونات.

4- المستوى الفرعي (f) يحتوي على سبعة أفلاك فتكون سعته القصوى 14 الكترونات.

ثانيا - مبدأ البناء "قاعدة أوفباو"

وتنص هذه القاعدة على أن " إلكترونات الذرة في حالتها المستقرة يتم توزيعها على المستويات الفرعية حسب طاقتها بدءاً بالمستوى الفرعي الأدنى طاقة ثم الذي يليه "

الأغلفة الرئيسية

n = 1 K

2 L

3 M

4 N

5 O



ثالثًا : قاعدة هوند

وتنص القاعدة على: "تكون حالة الذرة أكثر ثباتًا عندما يتم توزيع إلكترونات المستوى الفرعي الواحد على أكبر عدد ممكن من أفلاك ذلك المستوى بنفس اتجاه الغزل قبل البدء بعملية الإزدواج"

النظرية الالكترونية للتكافؤ

سلوك الذرة الكيميائي يرجع بصورة كبيرة للتفاعلات بين الالكترونات

الالكترونات الموجودة في الذرة تكون في شكل هاله إلكترونيه

تقع الالكترونات في أغلفة طاقة معينة طبقا لبعد تلك الأغلفة عن النواة

يطلق على الالكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي إلكترونات التكافؤ والتي لها تأثير كبير على السلوك الكيميائي للذرة

الالكترونات الداخلية تلعب دور أيضا ولكنه ثانوى نظرا لتأثير الشحنة الموجبة الموجودة في نواة الذرة

يتم للذرة استكمال غلافها الخارجى (غلاف التكافؤ) عن طريق تفاعلها الكيماوى مع غيرها من الذرات. ويتم هذا عن طريق الارتباط الكيماوى بأحد الروابط الكيماوية الآتية:

الروابط الكيميائية Chemical Bonds

الروابط الكيميائية وهى القوى التى تربط الذرات ببعضها البعض داخل الجزيئى الواحد او تربط الجزيئات مع بعضها البعض داخل المركب الواحد وعلى ذلك فان هذه الروابط تقسم الى:

الروابط الاولية Primary bonds

وهى تلك القوى التى تربط الذرات ببعضها البعض داخل الجزيئى الواحد وهى اما روابط ايونية او روابط تعاونية او روابط تعاونية ممولة من جانب واحد والروابط الفلزية.

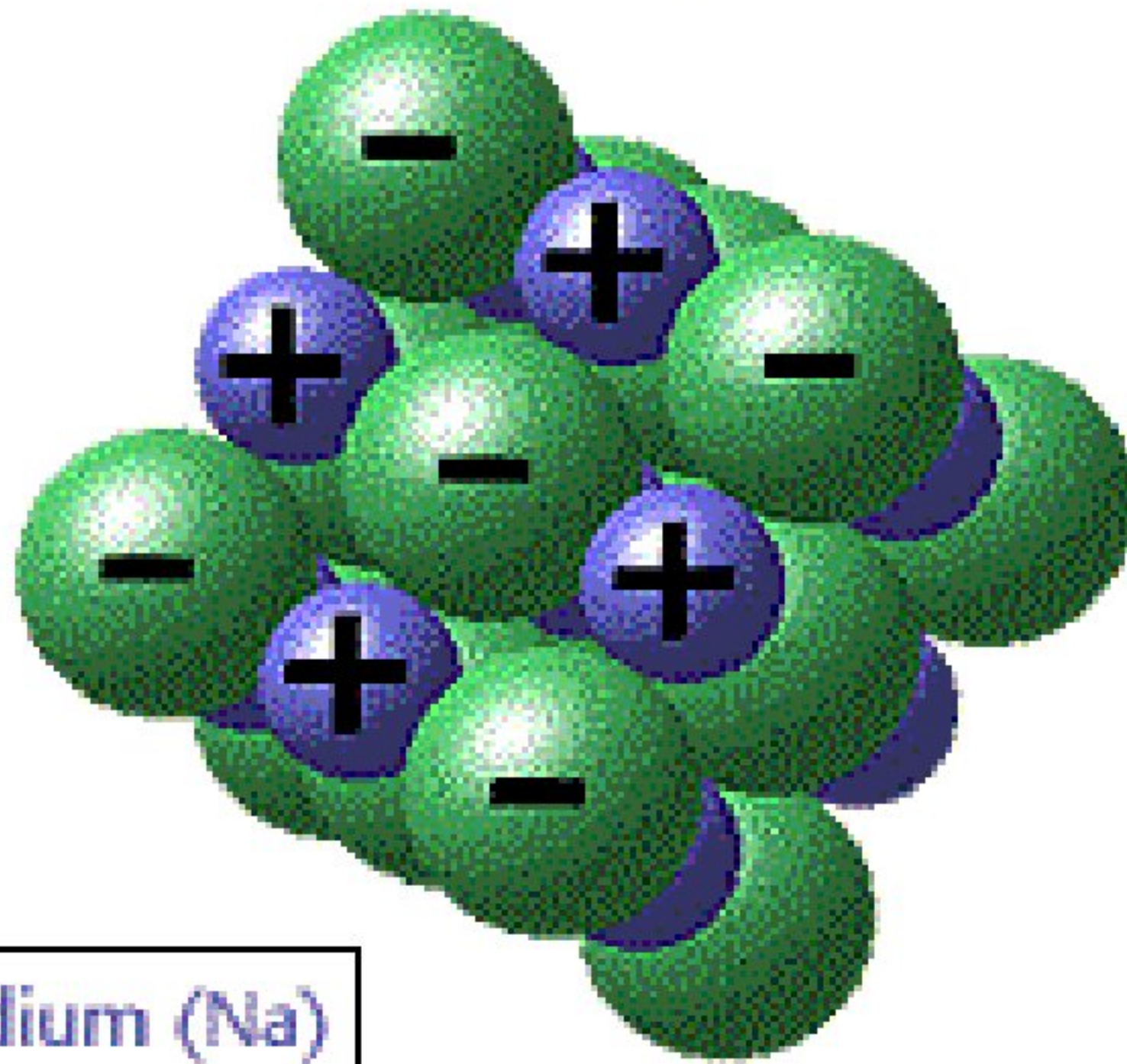
الروابط الثانوية Secondary bonds

وهى تلك القوى التى تربط الجزيئات ببعضها البعض داخل الجزيئى الواحد وهى اما روابط هيدروجينية او قوى فاندر فالس

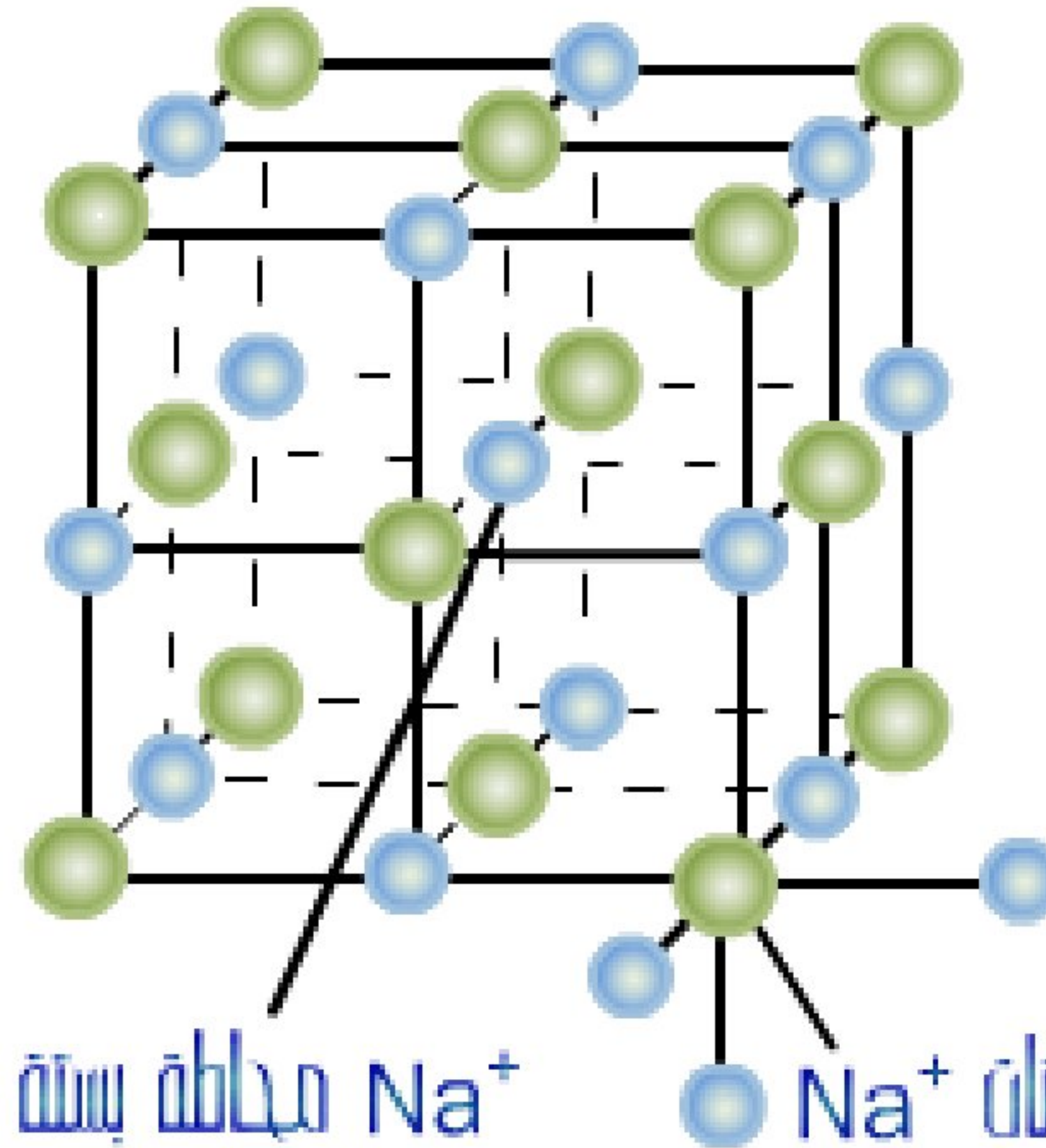
اولا: الروابط الأيونية

وتسمى ايضا بالروابط القطبية polar او الروابط الالكتروستاتيكية electrostatic bonds وهى عبارة عن تجاذب كهربى بين أيونين أيون موجب (الكاتيون Cation) تكون نتيجة فقدان ذرة العنصر للإلكترون أو أكثر وأيون سالب (الانيون Anion) تكون نتيجة اكتساب ذرة العنصر للإلكترون أو أكثر

Ionic bonding in sodium chloride (NaCl)



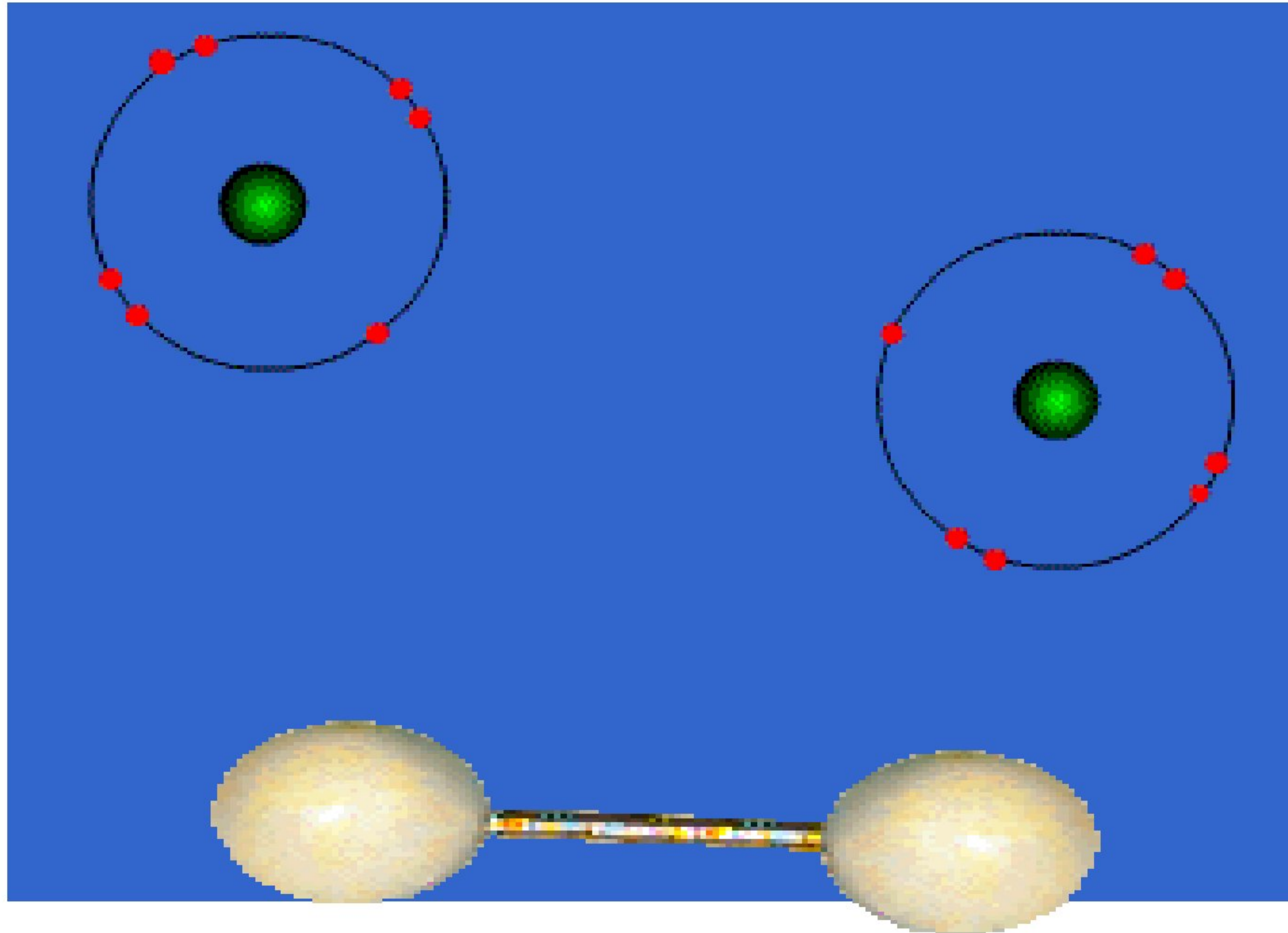
sodium (Na)
chlorine (Cl)



Cl⁻ محاطة بستة أيونات Na⁺ Na⁺ محاطة بستة أيونات Cl⁻

الرابطة التعاونية

عبارة عن زوج من الالكترونات يربط بين ذرتين تكون نتيجة مساهمة كل من الذرتين بالكترون واحد من مستوى التكافؤ



(1) جهد التأين Ionization Potential (IP)

هى كمية الطاقة الممتصة عند ازالة الكترون من الذرة
المتعادلة وتقاس بالالكترون فولت

Electron affinity (2)

هى كمية الطاقة المنبعثة عندما يضاف الكترون واحد للذرة
المتعادلة وتقاس بالالكترون فولت

العزم القطبي Dipole Moment

يعرف العزم القطبي بقابلية جزيئات المادة للانتظام في مجال كهربائي
فالقيم الكبيرة للعزوم القطبية تشير إلى مواد ذات قطبية عالية

العزم القطبي يساوي حاصل ضرب الشحنة الإلكترونية e في المسافة
 d مابين المركز السالب والمركز الموجب

$$\text{Dipole moment } (\mu) = e \times d$$

الازاحة الالكترونية فى الجزئى

إن الرابطة التعاونية تعتبر رابطة غير قطبية فى أساسها، ولا شك أن قطبية هذه الرابطة يقتضى انحياز للإلكترونات التى تشترك الذرات فى تكوين الروابط بينها والعمليات التى يتم بواسطتها حدوث هذا الانحياز الإلكتروني هي :

1- التأثير الايحائى Inductive effect

2- تأثير الانتقال الالكترونى Electrometric effect

3- التارجح Mesomerism or Resonance

التأثير الايحائي Inductive Effect

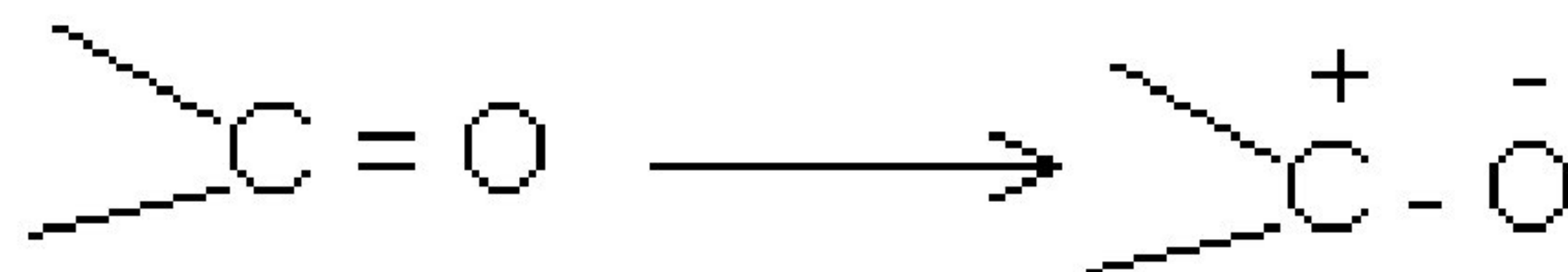
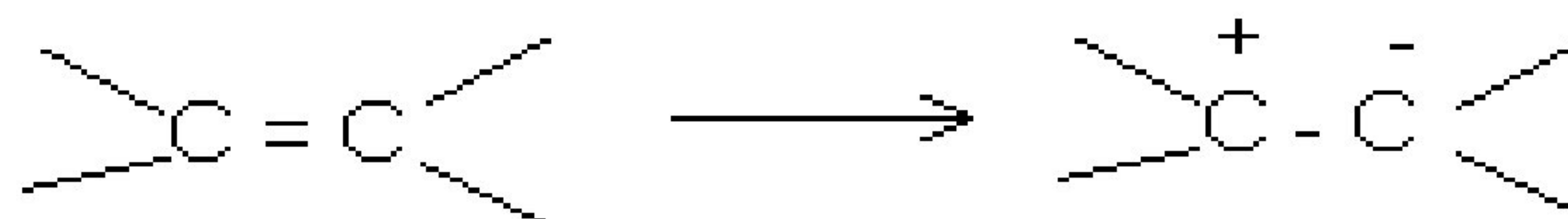
تتكون أقطاب في الجزيء نتيجة وجود فرق في خاصية جذب الشحن السالبة بين الذرات.

في مثل هذا الجزيء يحدث الانحياز الإلكتروني في اتجاه واحد محدد، ولا يحدث تبادل لمواضع الأقطاب، ويتناقص التأثير على طول الجزيء كلما بعدنا عن الذرة أو مجموعة الذرات المحدثه لهذا الاستقطاب والأقطاب تكون موجودة في الجزيء العادي أي غير الواقع في مجال كهربائي أو مغناطيسي فهي إذا حالة إستقطاب دائمة وغير مؤقتة أي غير متوقفة على مؤثرات خارجية.



الانتقال الإلكتروني Electrometric Effect

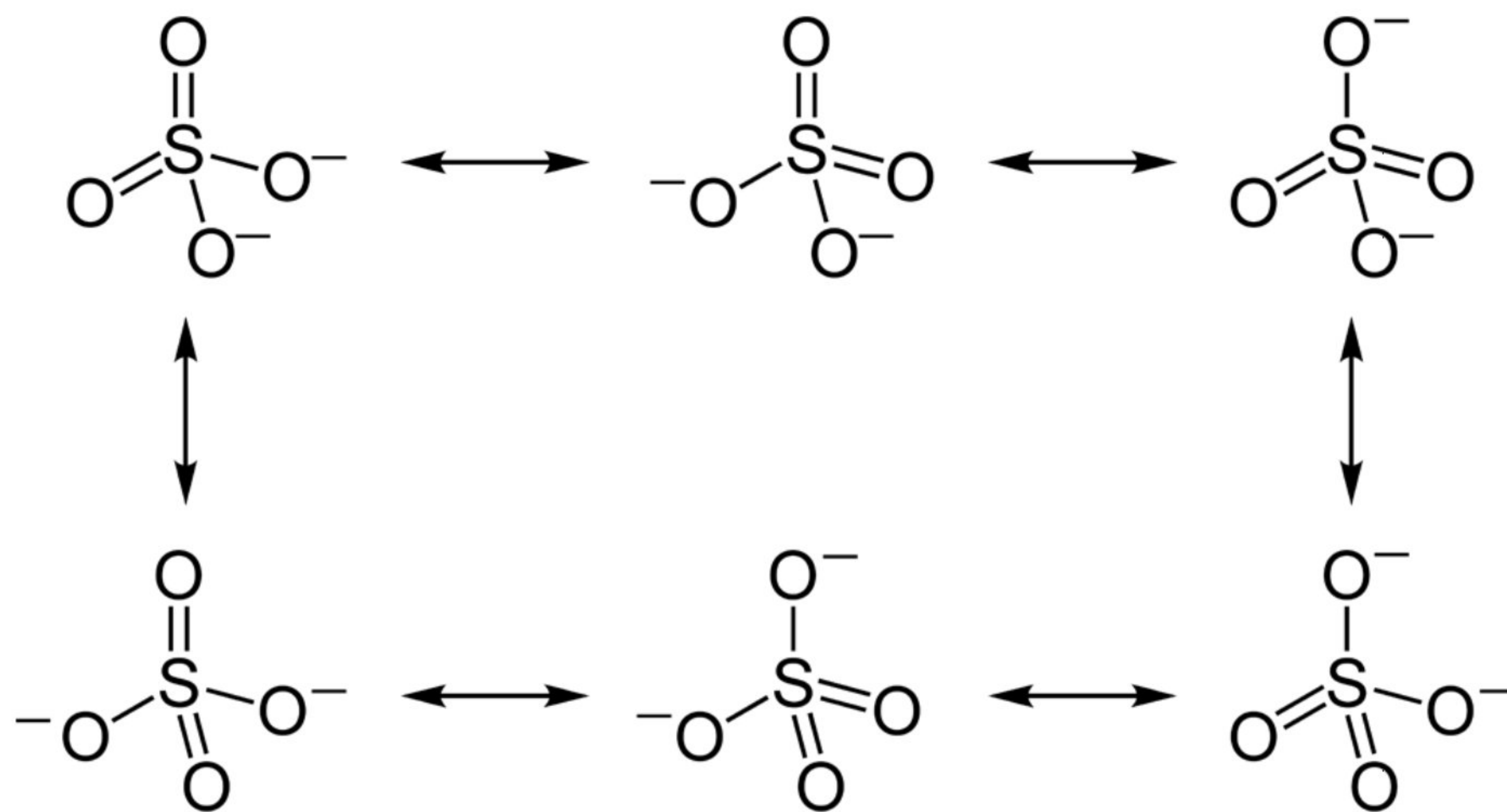
عندما توجد روابط متعددة بين ذرتين في الجزيء يحدث انتقال إلكتروني للإلكترونات التي تكون روابط باي المتحركة بحيث لا يترتب على ذلك أي كسر للجزيء، وهذا التحرك يحدث في حالة المركبات الإيثيلينية، ومجموعات الكربونيل والنيتريل والاسيتيلينات.



3- التارجج Mesomerism or Resonance

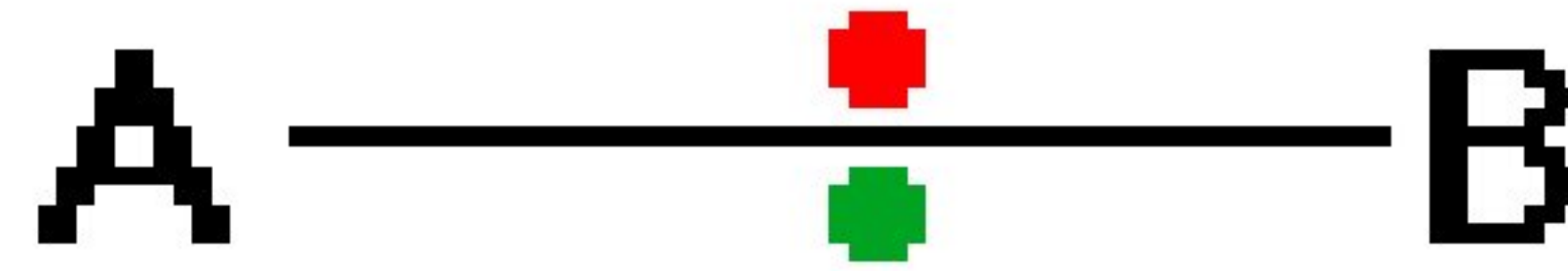
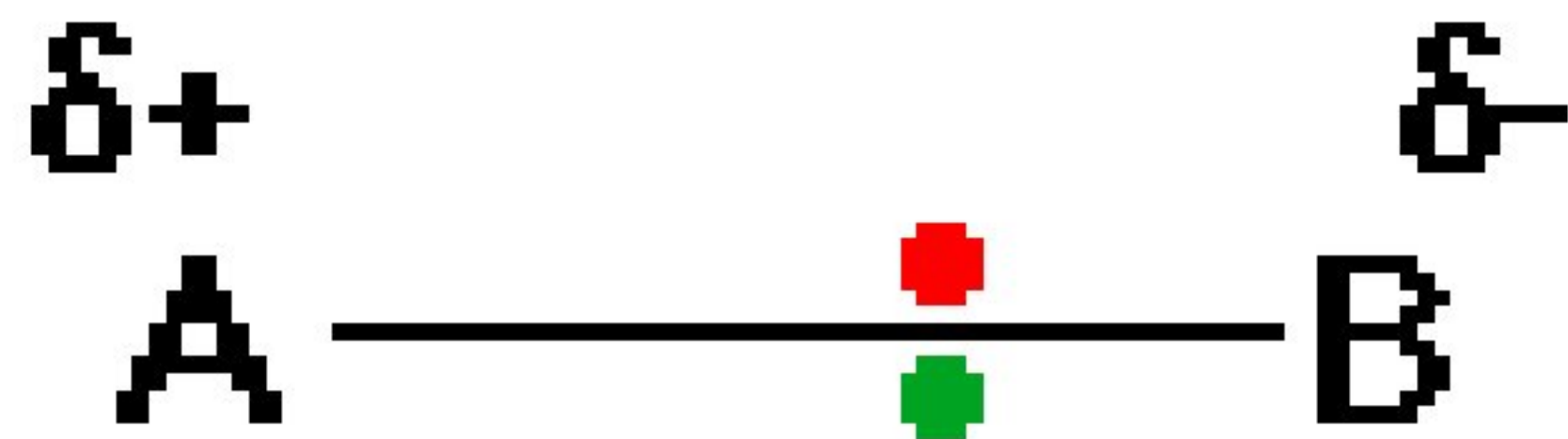
اي مركب يمكن تمثيله بتركيبين الكترونيين او اكثر بحيث كل صورة لها القدرة على وصف معظم خواص المركب يعرف المركب بانه

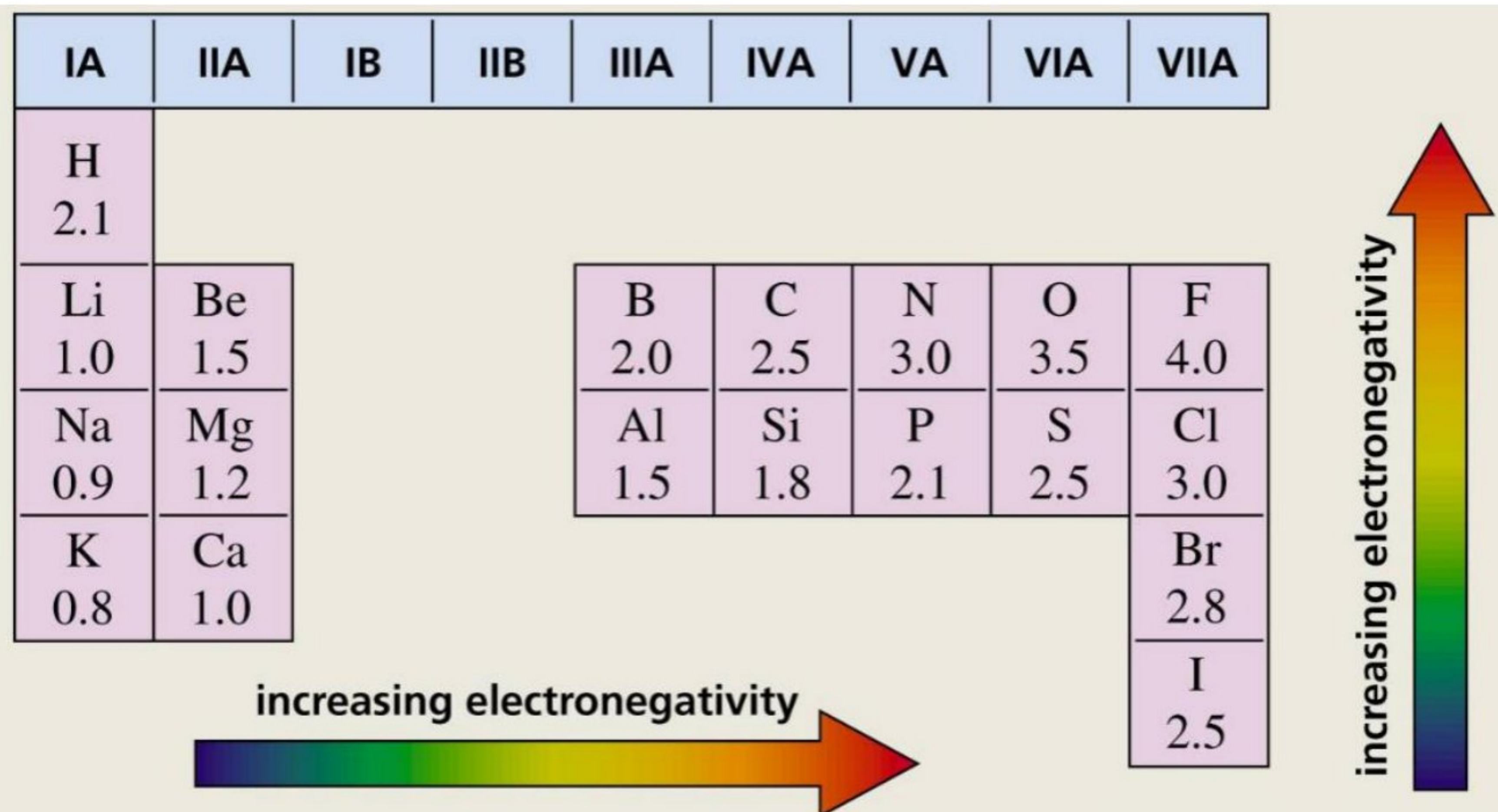
resonance



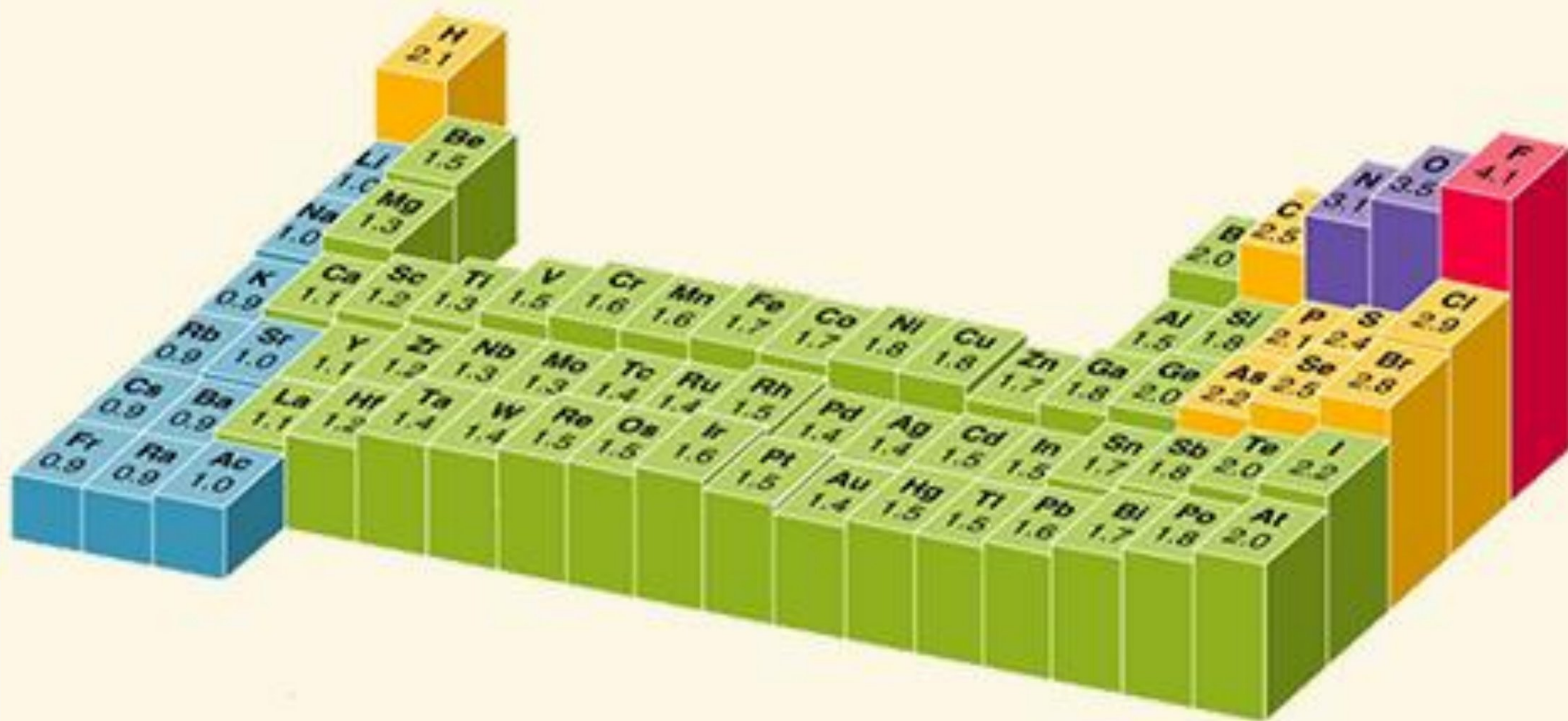
السالبية الكهربية والقطبية

السالبية الكهربية وهى قابلية ذرة العنصر في الجزيء التساهمي للاستئثار بالزوج الالكتروني الرابط بين العناصر داخل الجزيء

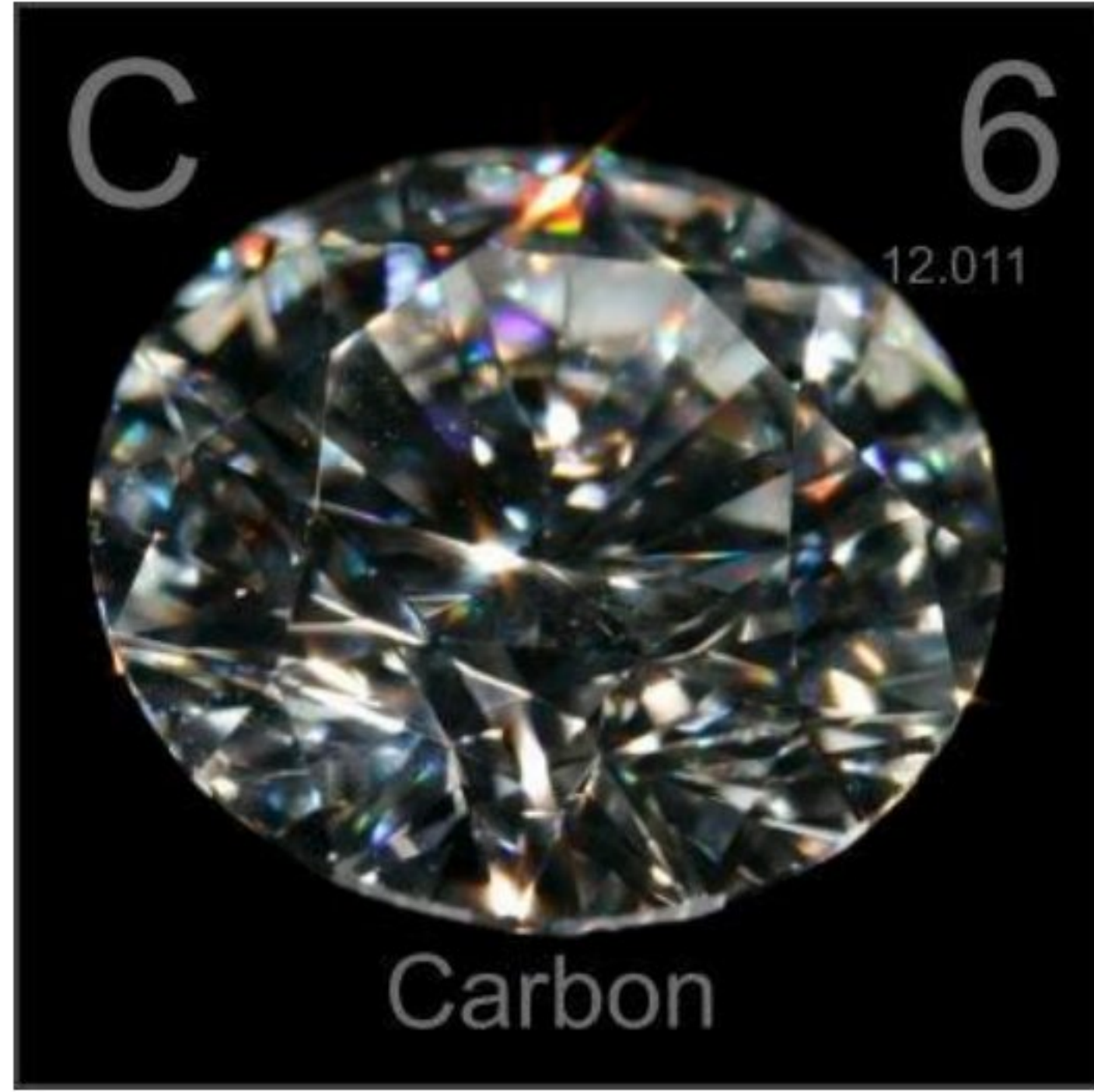




^aElectronegativity values are relative, not absolute. As a result, there are several scales of electronegativities. The electronegativities listed here are from the scale devised by Linus Pauling.



الفصل الثانى



التكافؤات المختلفة لعنصر الكربون

1- التكافؤ الرباعي للكربون

هذا هو التكافؤ السائد في المركبات العضوية سواء كانت ذرات الكربون مرتبطة ببعضها أو مرتبطة بذرات أي عنصر آخر، ومثل هذا التكافؤ يمكن تحقيقه عن طريق أربعة روابط فردية أو رابطتين فرديتين ورابطة مزدوجة أو رابطتين مزدوجتين، أو رابطة فردية وأخرى ثلاثية.



2- الكربون في صورته الثلاثية التكافؤ:

المركبات التي تكون فيها ذرة الكربون ثلاثية التكافؤ، هي المركبات التي تحتوي علي ذرة الكربون بها سبعة إلكترونات في غلاف التكافؤ، أي أن ثلاثة إلكترونات قد كونت ثلاث روابط تعاونية، أما الإلكترون الرابع فيبقي منفردا.

والنظم الناتجة تسمى الأصول الحرة، وهذه الأصول الحرة شديدة التفاعل في المعتاد، وذلك يرجع إلي شدة ميل الإلكترون المنفرد لأن يزدوج، وبذلك فإن بعضها يكون له نصف عمر أقل من ثواني معدودة، ومنها ما يعيش زمنا لا نهائيا ولكن بشرط حفظها بعيدا عن المواد التي تتفاعل معها.

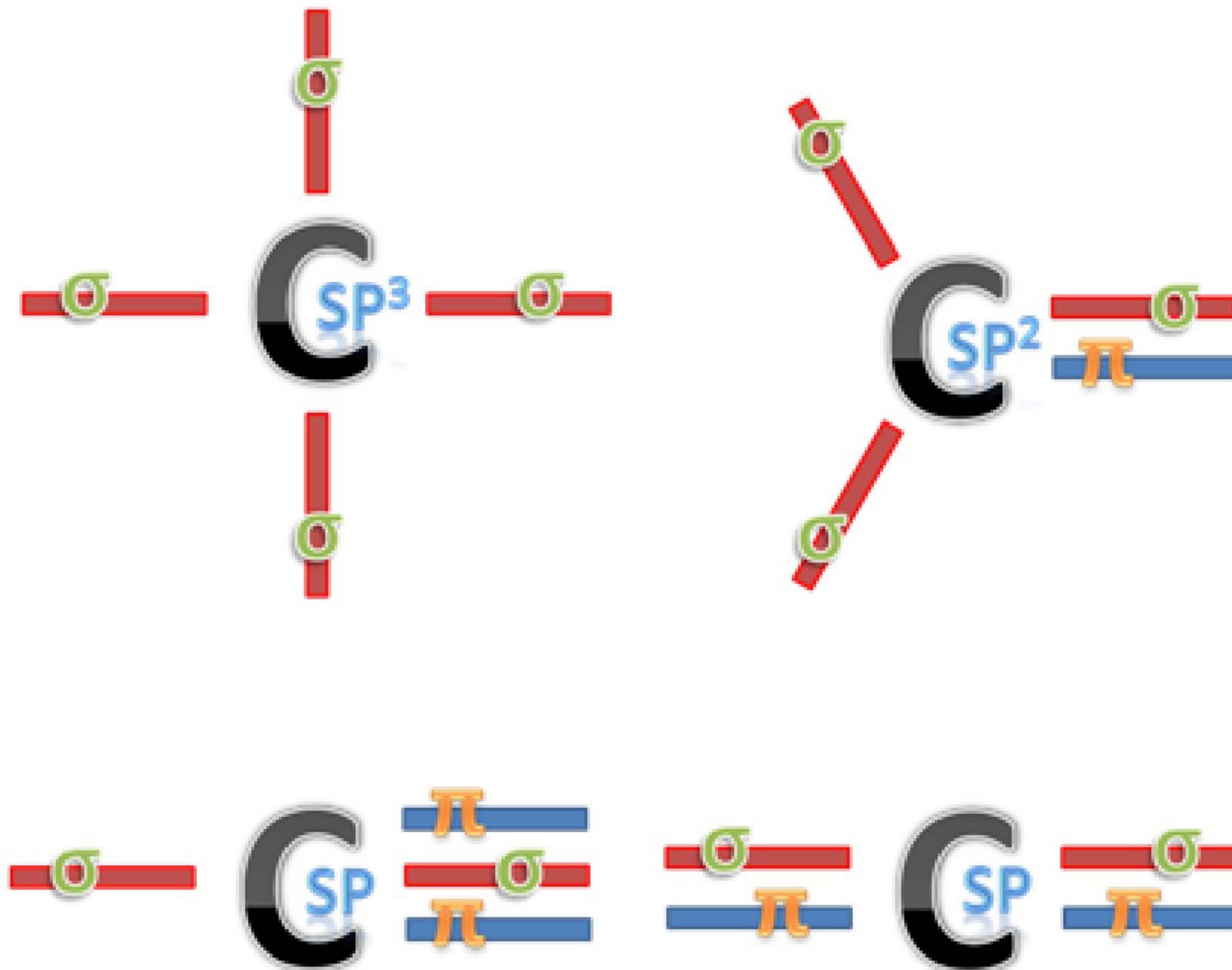
3- الكربون في صورته الثنائية التكافؤ:

عناصر في المجموعة الرابعة من الكربون إلى الرصاص وفي ذلك السيليكون يمكنها أن تكون ثنائية التكافؤ في بعض مركباتها، ولكن درجة الثبات تختلف، فمركبات الرصاص الثنائية التكافؤ من أثبت ما يكون، ثم يتضاءل هذا الثبات كلما اتجهنا إلى أعلى المجموعة، أي كلما قل العدد الذري.

ويرجع ثبات التكافؤ الثنائي في الرصاص والقصدير إلى ثبات زوج الإلكترونات الخامل، فإذا ما وصلنا إلى ذرة الكربون وجدنا أن الحالة الثنائية التكافؤ تعود إلى الظهور، وذلك بسبب تدخل عامل ثبات الروابط المتعددة أي المزدوجة والثلاثية لذرة الكربون.

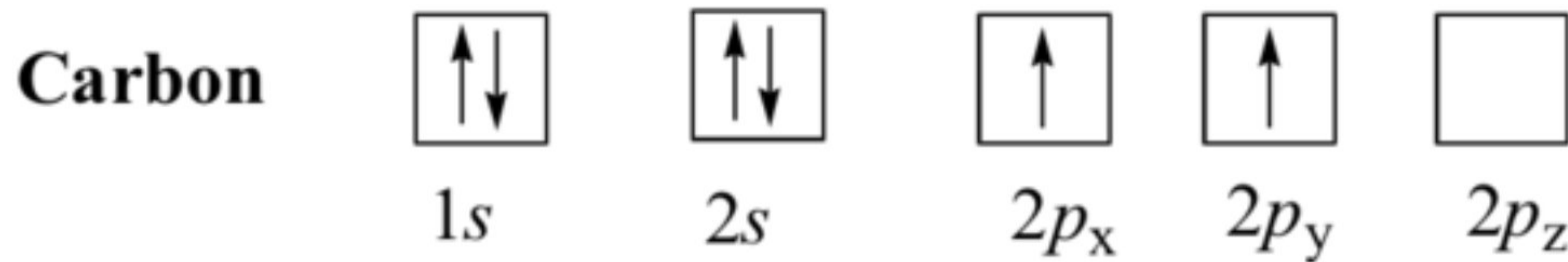
الروابط التي تكونها ذرة الكربون

يكون الكربون اربع روابط تعاونية قد تكون اربع روابط فردية او رابطة زوجية ورابطتين فرديتين او رابطة فردية واخرى ثلاثية



التوزيع الإلكتروني للكربون هو $1S^2 2S^2 2P^2$ ${}_6C$

يبدو لأول وهلة انها ستكون رابطتين تعاونيتين فقط (الكربون ثنائي التكافؤ) ولكن في الحقيقة يكون الكربون اربعة روابط تعاونية حيث يحدث تغير في التوزيع الإلكتروني لذرة الكربون كالتالى:

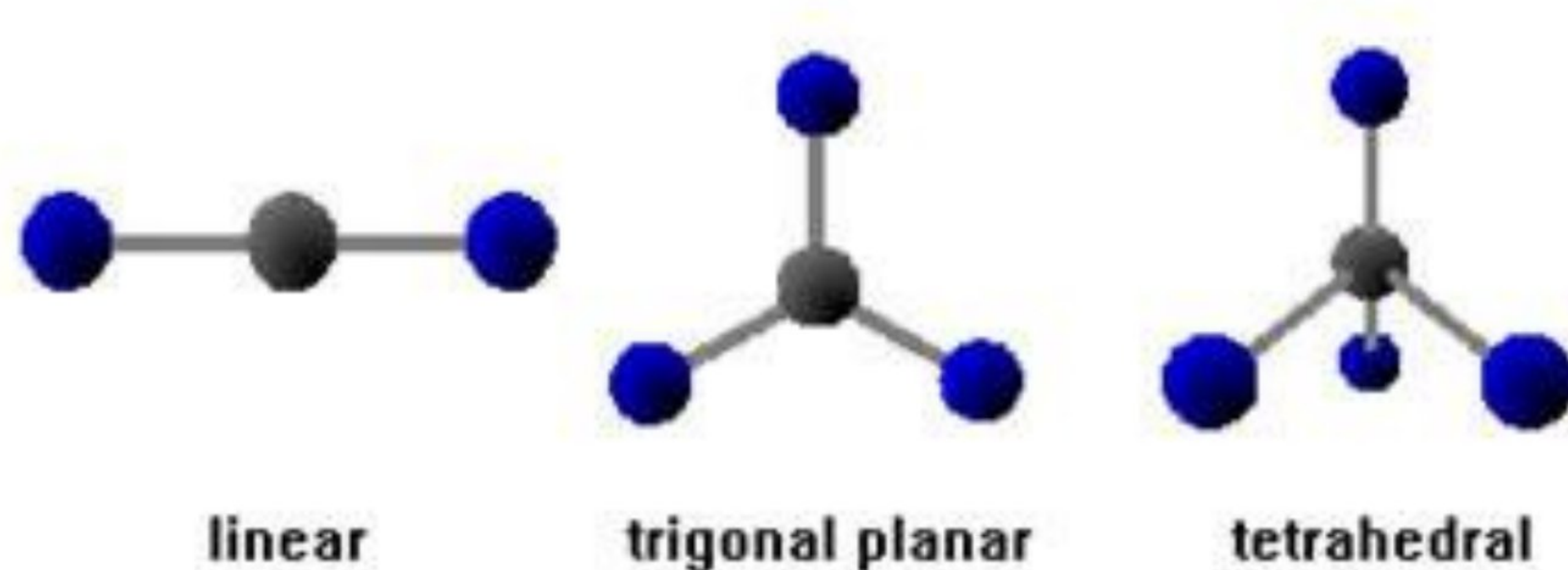


* وبمجرد تكون ذلك نحصل على اربعة تكافؤات حيث ان كل واحد من الإلكترونات الاربعة يستطيع ان يزدوج اى يكون زوج من الإلكترونات

* الروابط الناتجة لا تكون متكافئة حيث ان مسارات ذرة الكربون التى تشترك فى تكوين الروابط هى $2S 2P_x 2P_y 2P_z$

لكي تكون الاربعة تكافوات متكافئة فانه ينبغي ان يحدث مزج
hybridization للاربعة مسارات $2S$ $2P_x$ $2P_y$ $2P_z$

ويحدث المزج بعدد من الطرق اهمها:



Tetrahedral (sp^3 bond)

Trigonal (sp^2 bond)

Diagonal (sp bond)

ولشرح هذه الطرق نطبقها على الجزيئات الآتية:

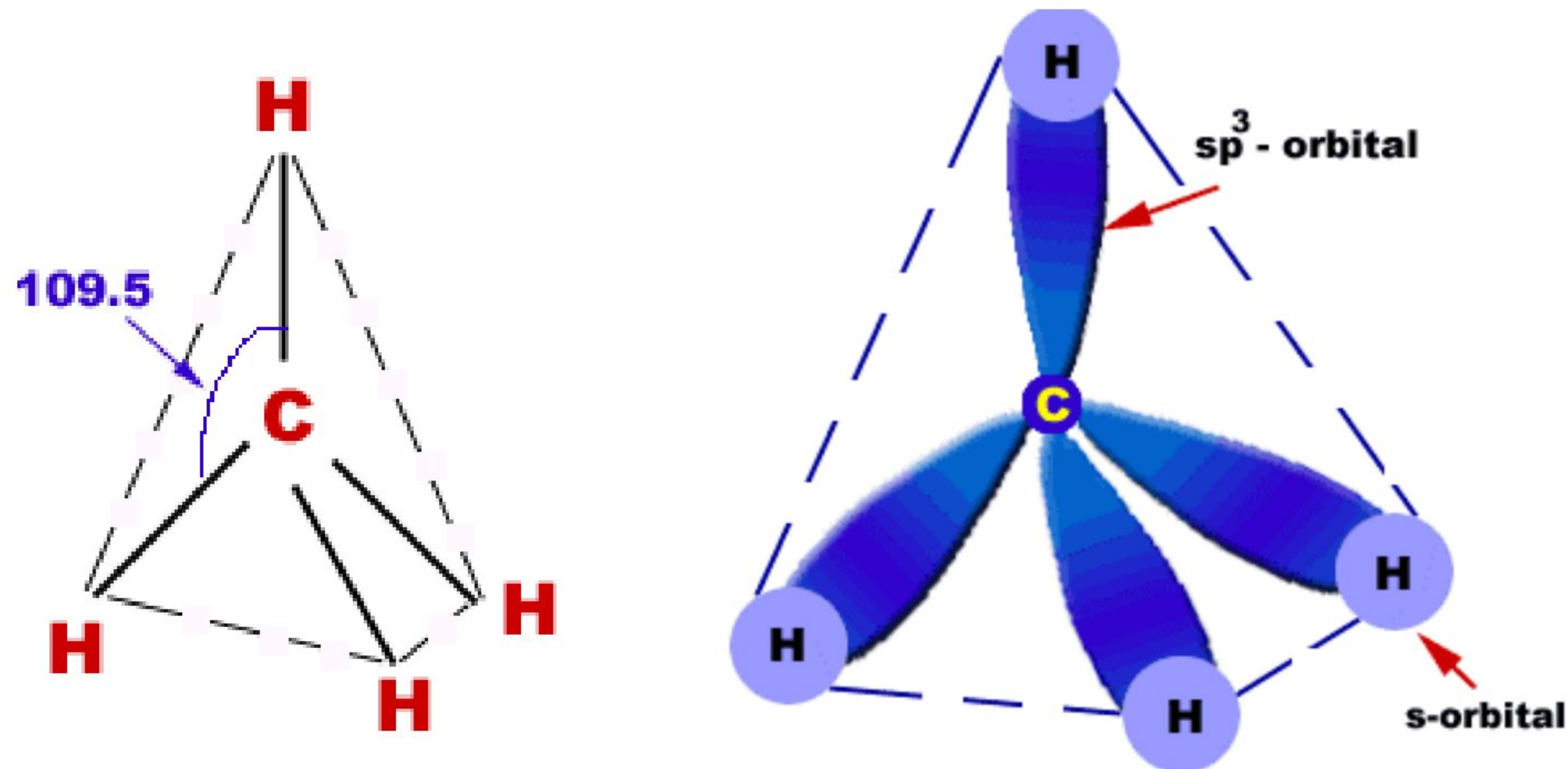


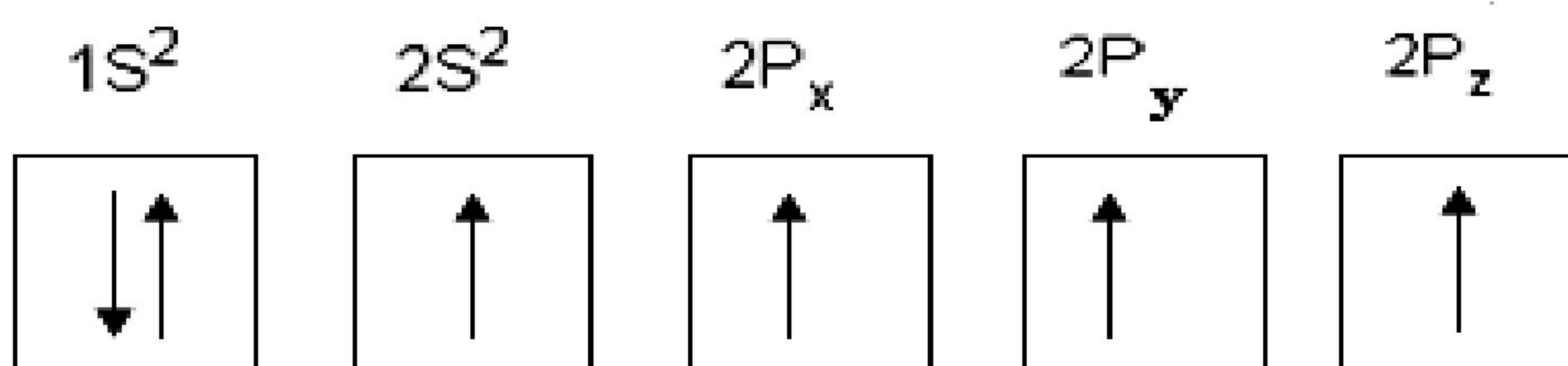
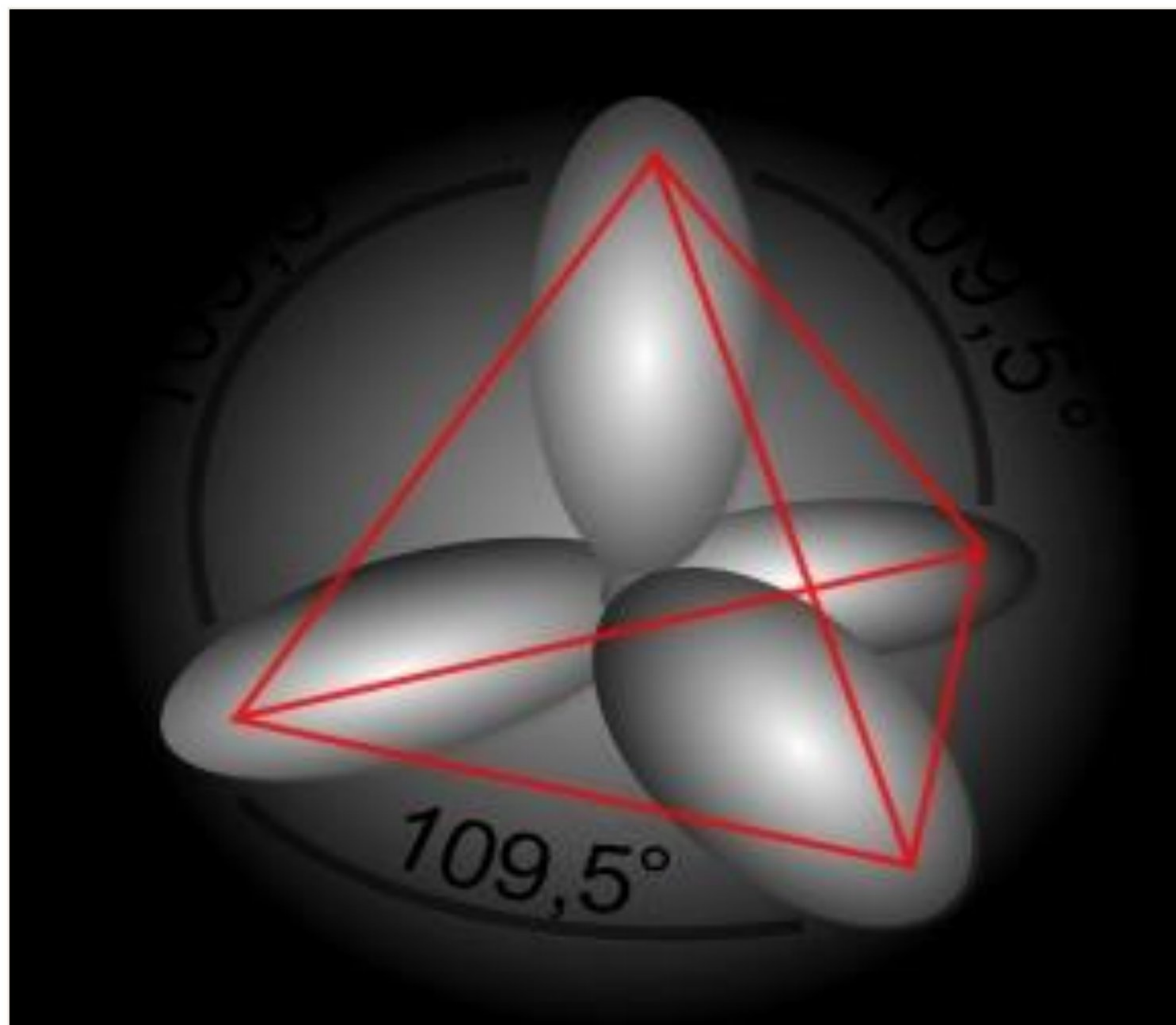
اولاً: Tetrahedral Hybridization

■ فى هذا النوع من المزج نجد ان الالكترونات مسارات $2S^1 2P_x^1 2P_y^1 2P_z^1$ يمتزجوا لينتج الاربعة مسارات متكافئة متجهة الى الاربع رؤوس الخاصة بالهرم الرباعى المنتظم

** الزاوية بين كل مسار والاخر 109.5°

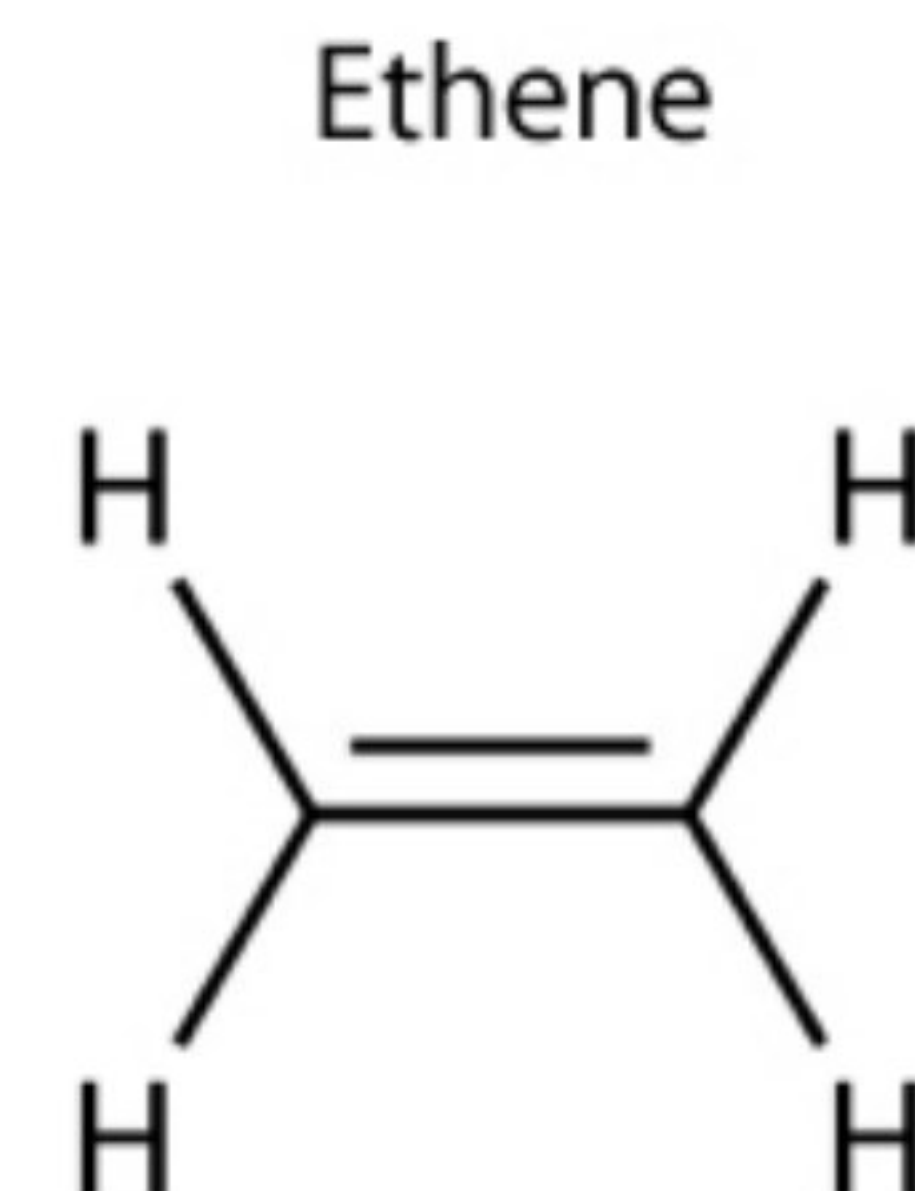
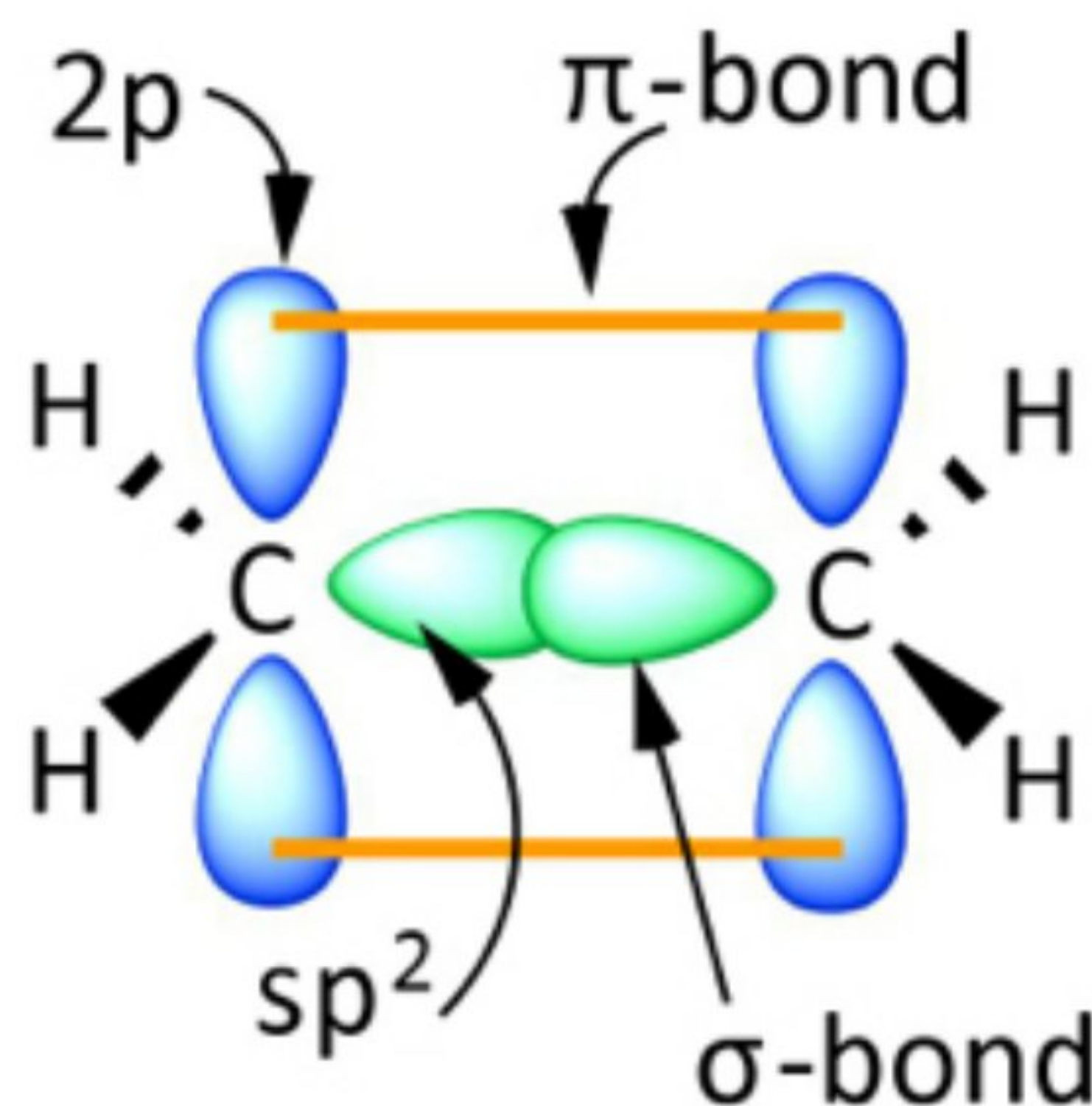
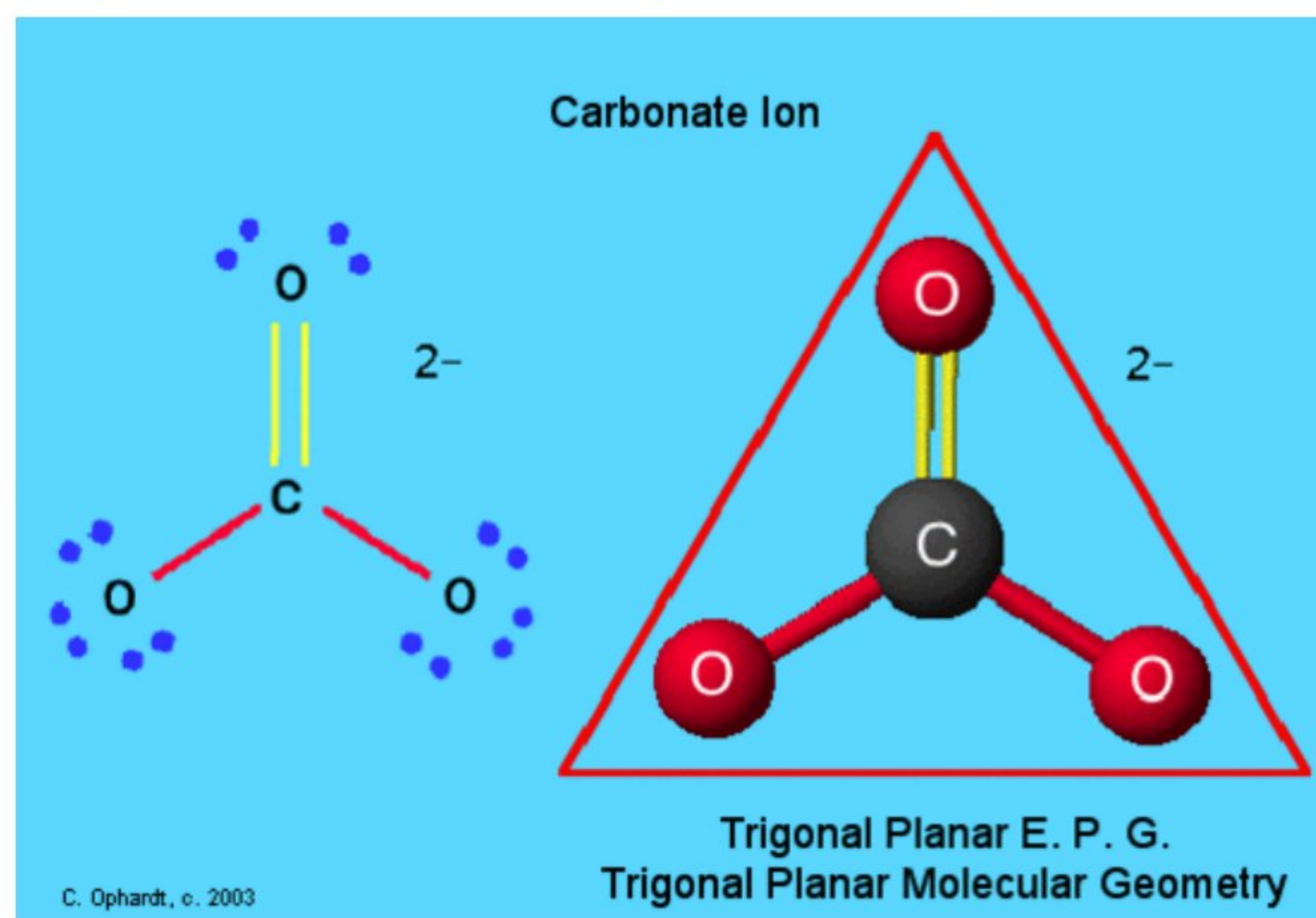
** الروابط فردية قوية تسمى برابطة سيكما مثل الميثان CH_4





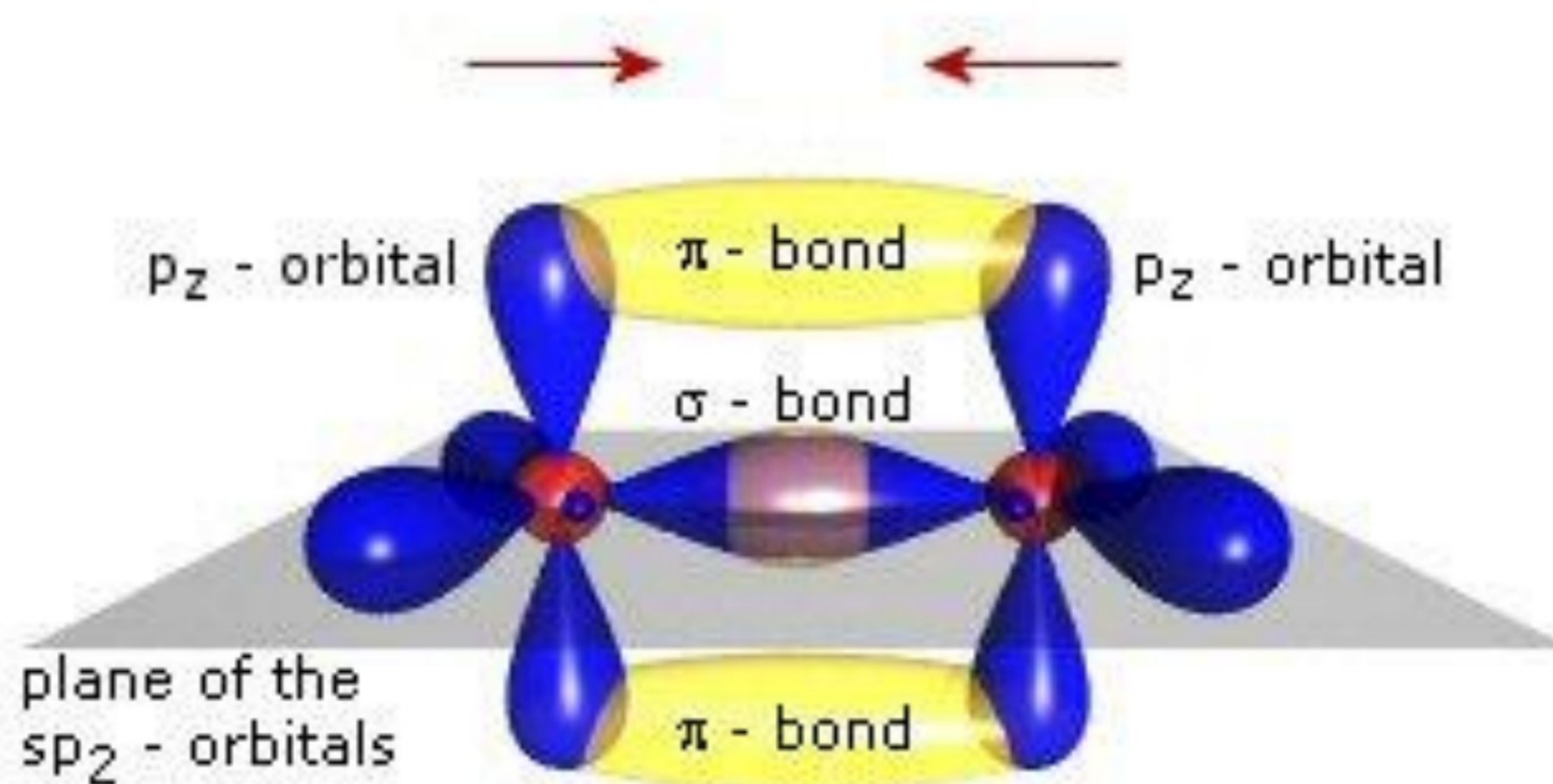
ثانيا: Trigonal Hybridization

- ** تكون ذرة الكربون اربعة روابط تعاونية اثنين منها رابطة زوجية و رابطتين فرديتين وهذه تتم عن طريق حدوث مزج بين مسارات $2S$ $2P_x$ $2P_y$
- ** لينتج ثلاث مسارات متكافئة الزوايا بين كل منها 120° وموجهة الى رؤوس مثلث متساوى الاضلاع
- ** مسارات المزج توجد في مستوى واحد وهى تكون ثلاث روابط فردية من النوع سيجما القوى اما تكافؤ $2P_z$ يشترك في تكوين رابطة باى
- ** هذا النوع من المزج يحدث فى المركبات التى تحتوى رابطة مزدوجة مثل الايثيلين $CH_2=CH_2$



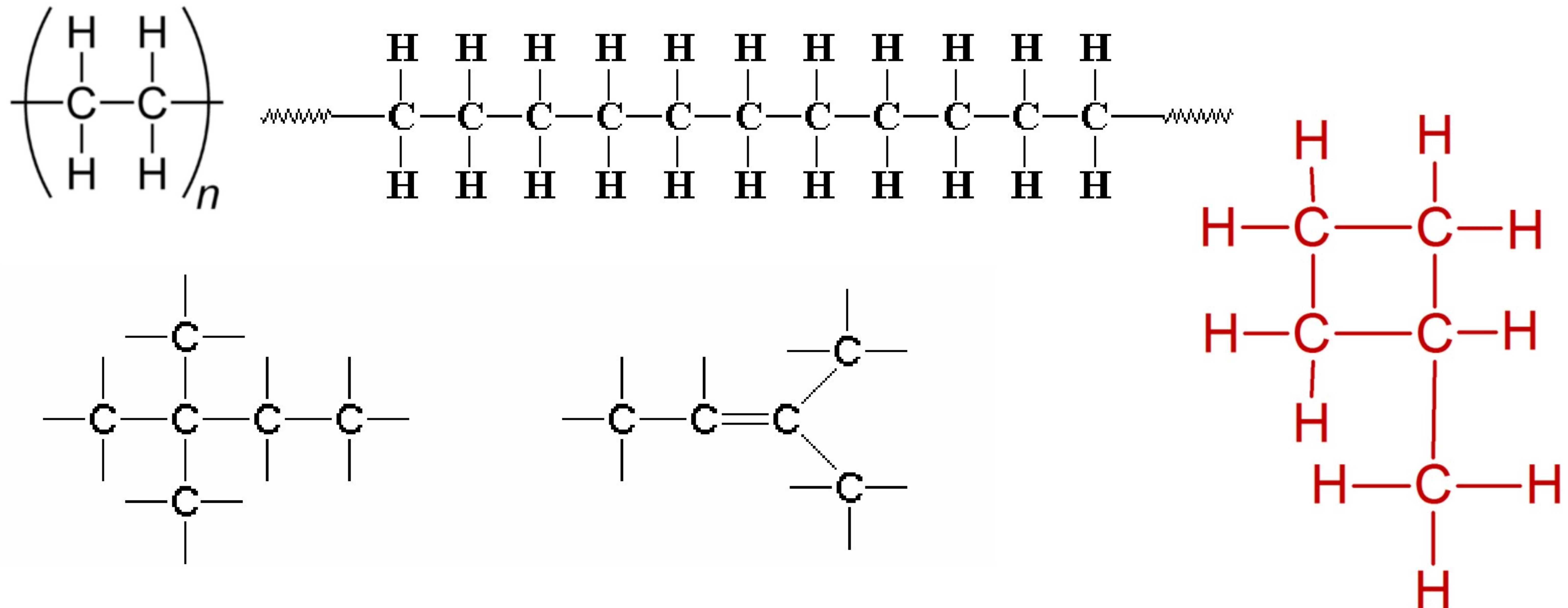
ثالثًا: Diagonal Hybridization

- ** تكون ذرة الكربون اربعة روابط تعاونية رابطة واحدة ثلاثية ورابطة فردية وهذه تتم عن طريق حدوث مزج بين الكترون مسار $2S$ والكترون المسار $2P_x$
- ** يتكون مسارى المزج على امتداد بعضها البعض والزاوية بينهما 180°
- ** هذا النوع من المزج يحدث فى المركبات التى تحتوى رابطة ثلاثية مثل الاستيلين $CH \equiv CH$



تراكيب مركبات الكربون

تتميز ذرة الكربون دون غيرها من الذرات بقدرتها ببعضها لتكوين سلاسل كربونية هذه السلاسل يمكن ان تكون مستقيمة او متفرعة او قد تكون على هيئة حلقات.

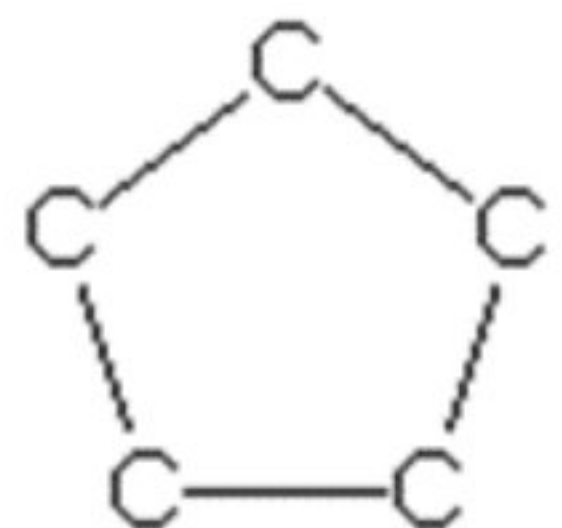
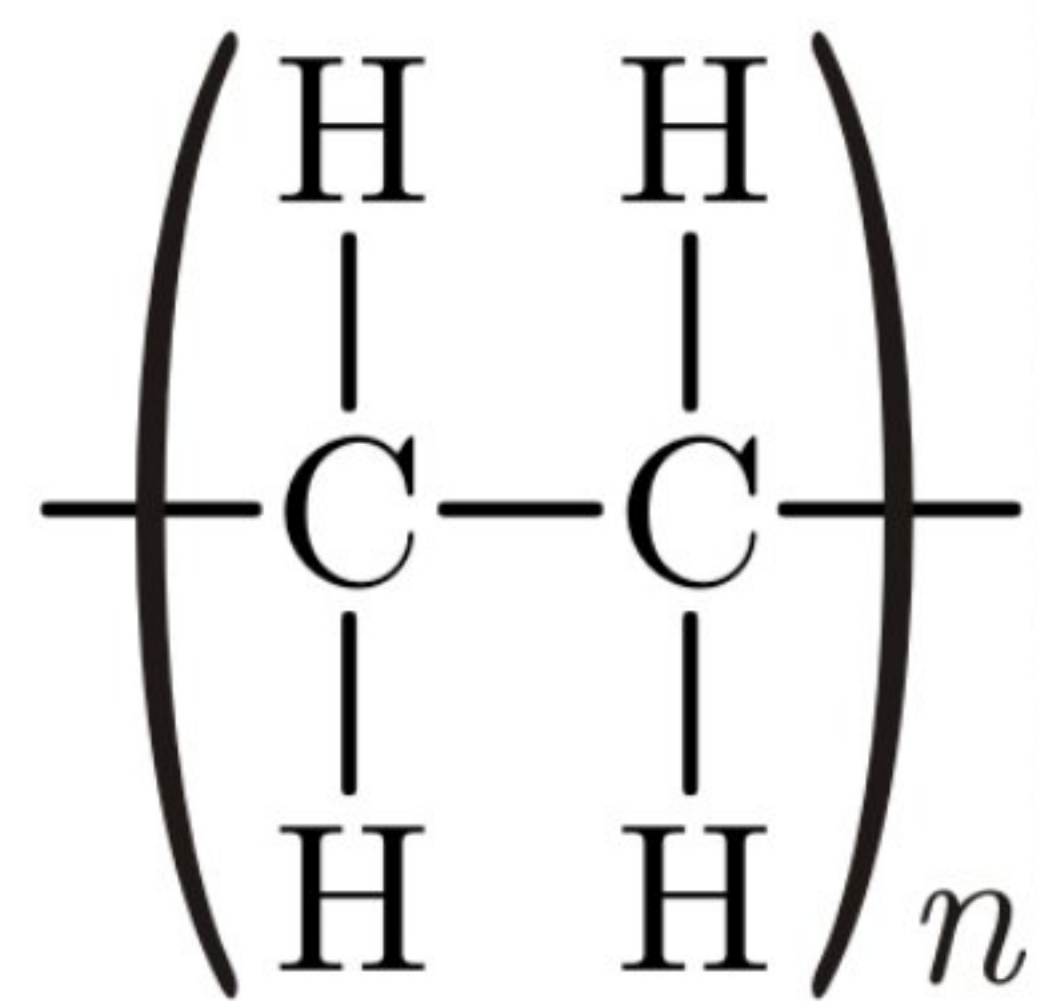


تقسيم المركبات العضوية

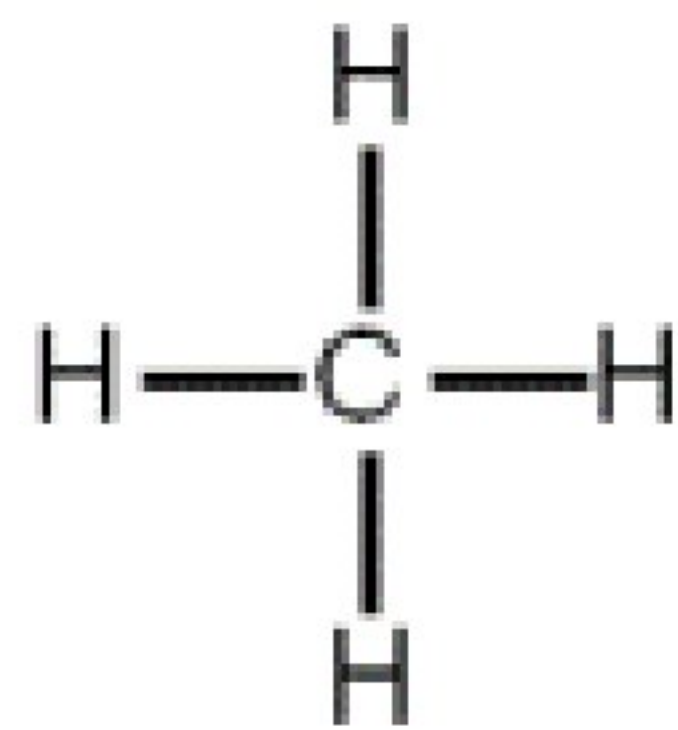
يوجد ثلاثة اقسام رئيسية للمركبات العضوية هي:

1- المركبات الالفاتية Aliphatic

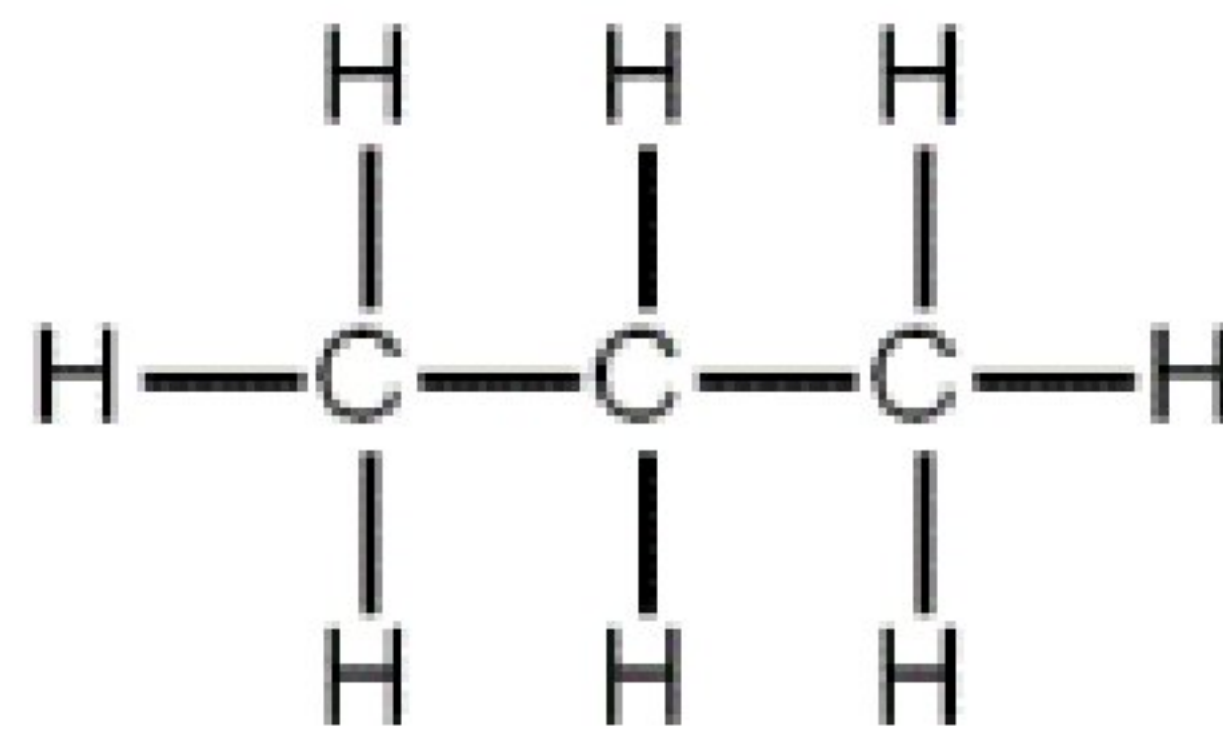
ابسطها مركب الميثان CH_4 وفي المركبات الالفاتية اما ان تكون ذرات الكربون مرتبطة في صورة سلاسل مستقيمة او متفرعة او قد تكون على هيئة حلقات. تركيب البنزين حلقي



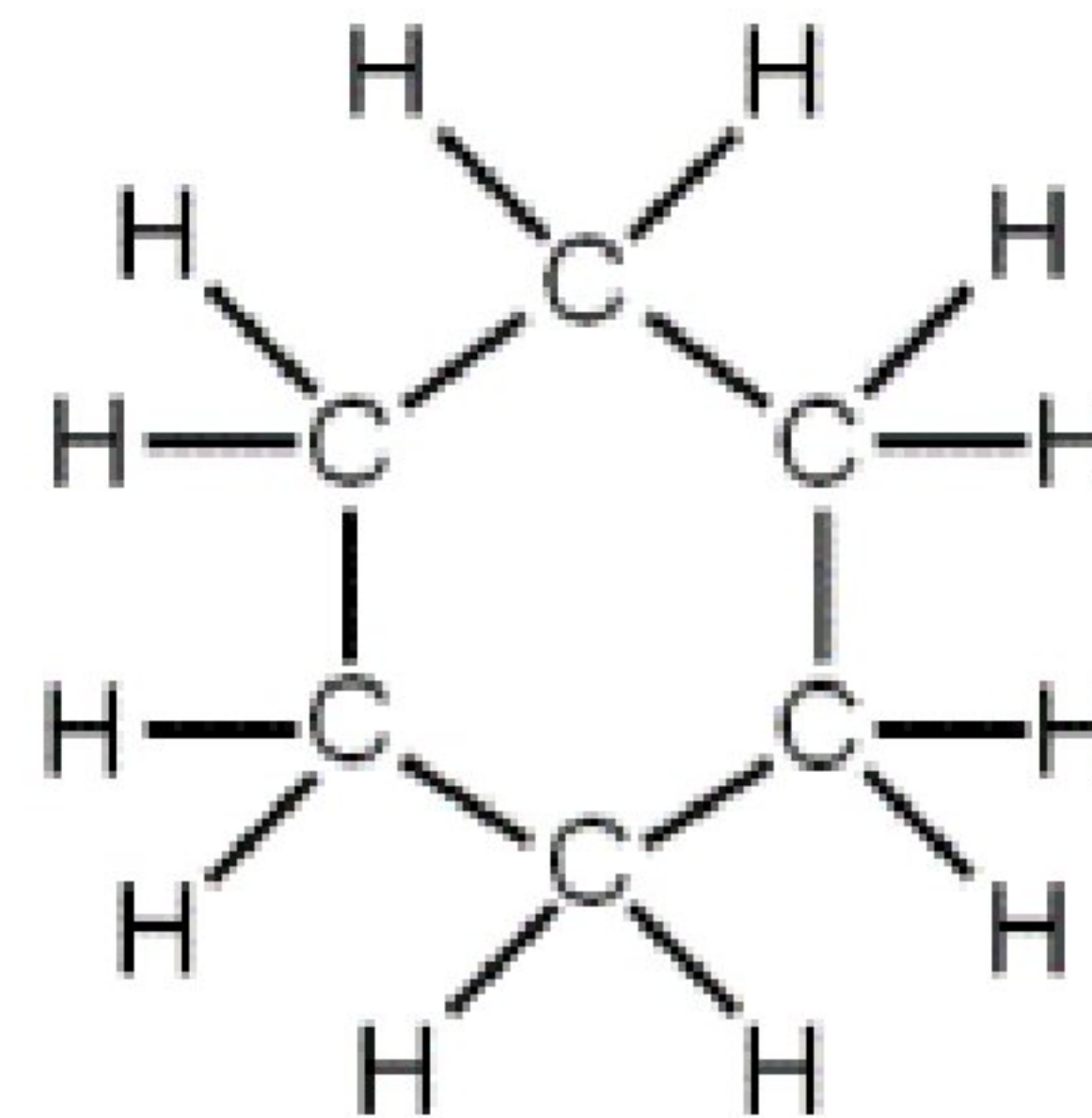
Aliphatics



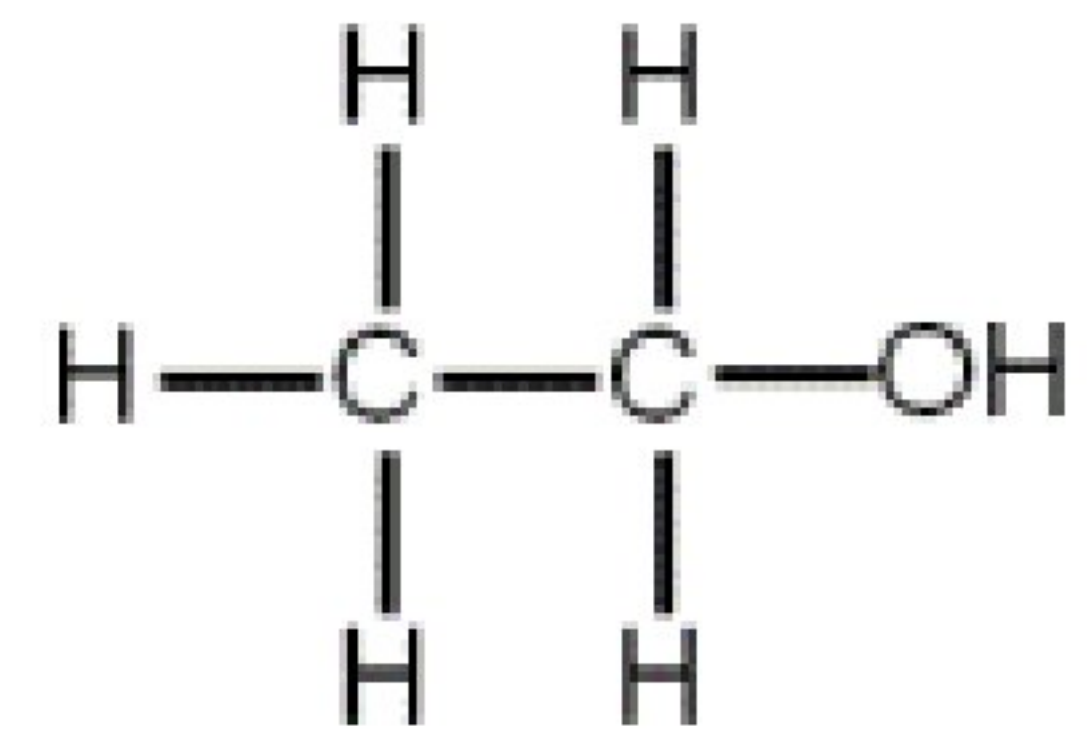
Methane



Propane



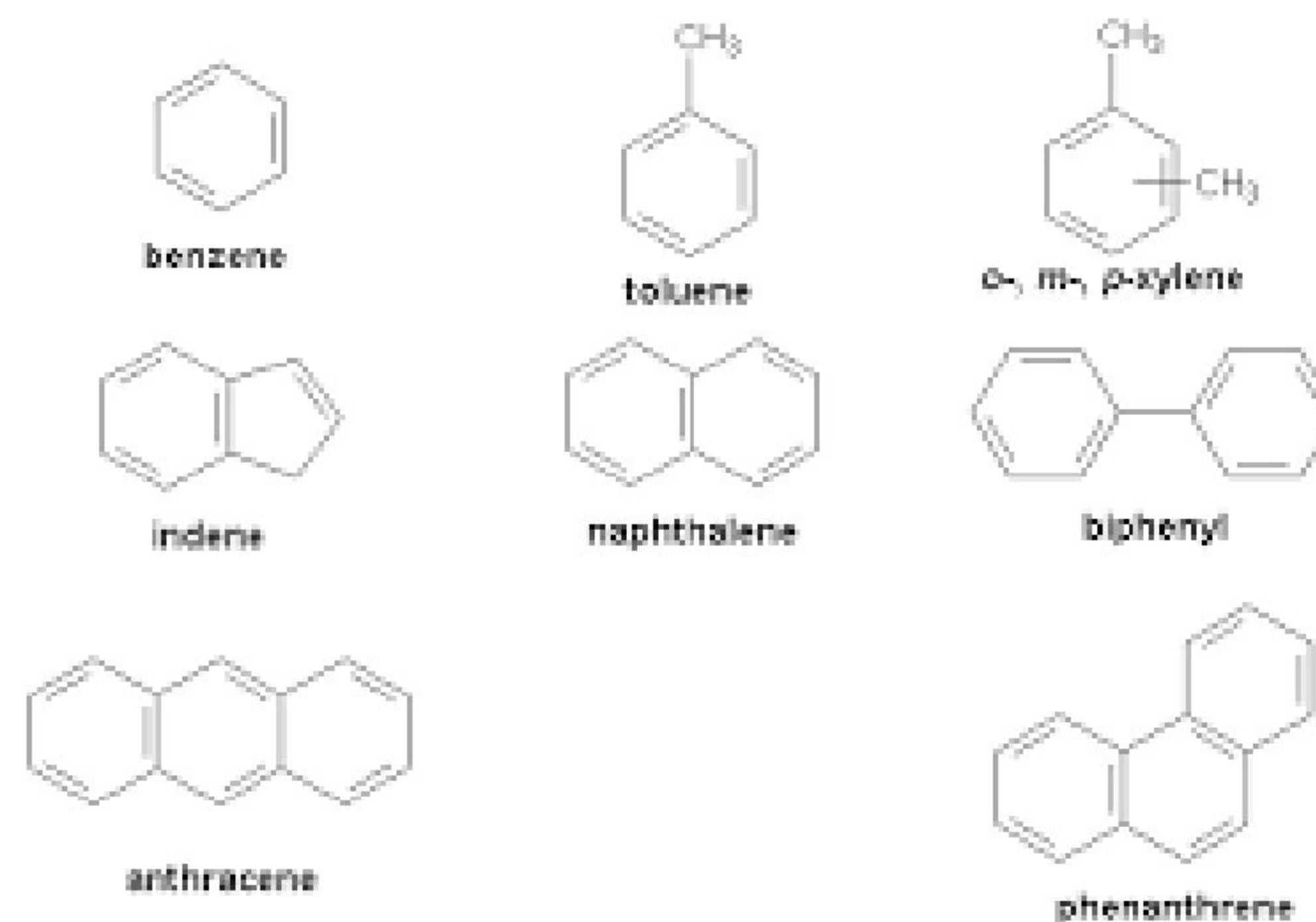
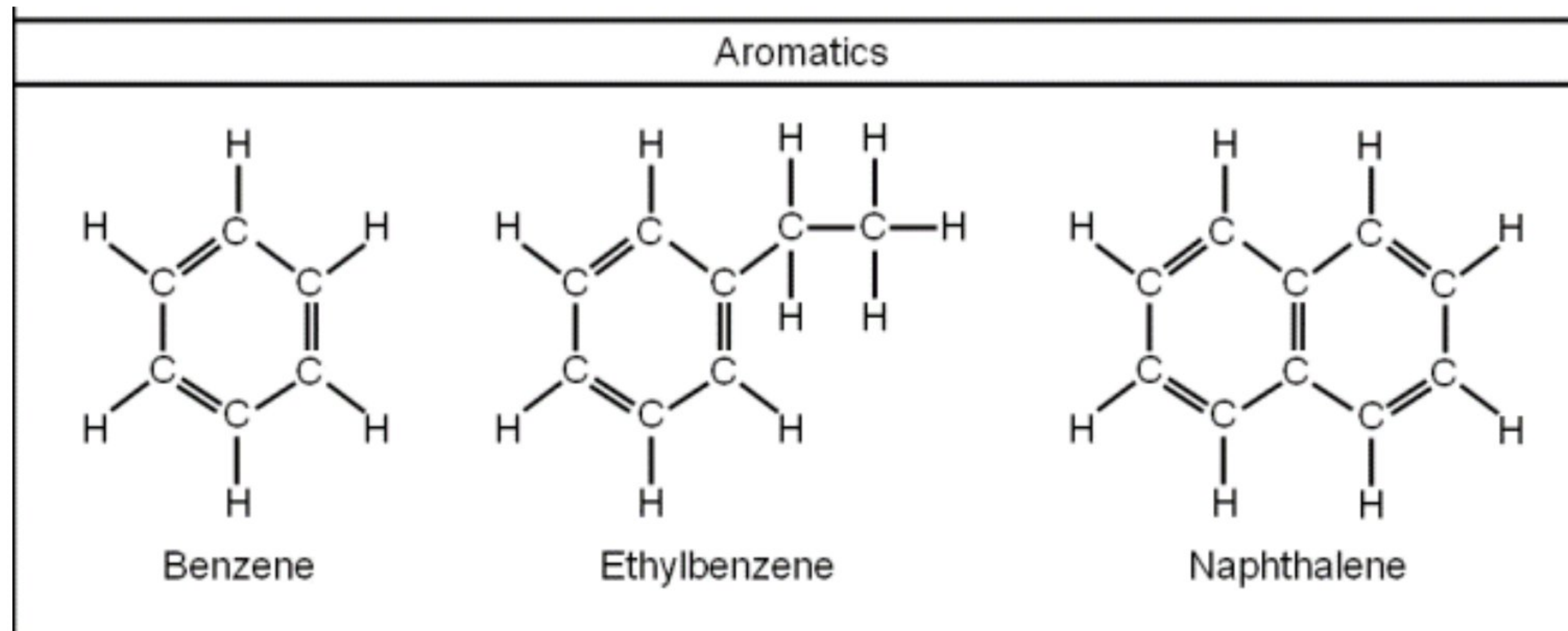
Cyclohexane



Ethanol

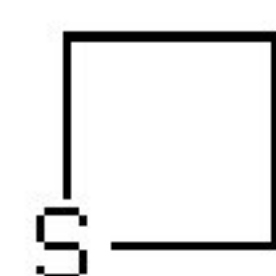
2- المركبات العطرية Aromatic

أبسطها مركب البنزين C_6H_6 تركيب البنزين حلقى وترتبط ذرات الكربون بروابط فردية متبادلة مع روابط زوجية

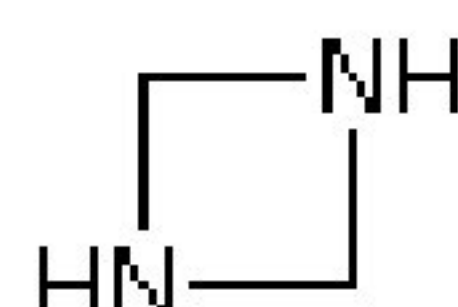


3- المركبات غير المتجانسة Heterocyclic

توجد على هيئة حلقة ولكن توجد ذرات اخرى بخلاف الكربون مثل النيتروجين والاكسجين والكبريت



trimethylene sulfide
thietane



1,3-diazetidine



2,3-dihydroazete



1,2-oxathiolane



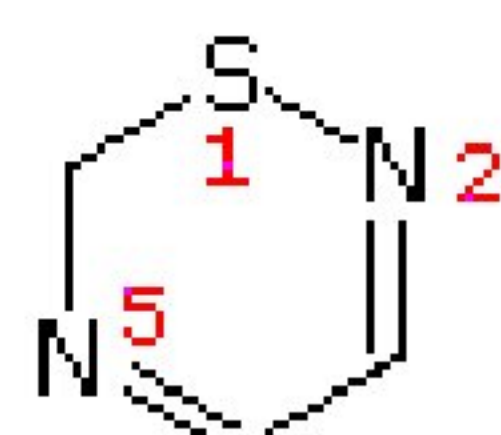
isoxazole
1,2-oxazole



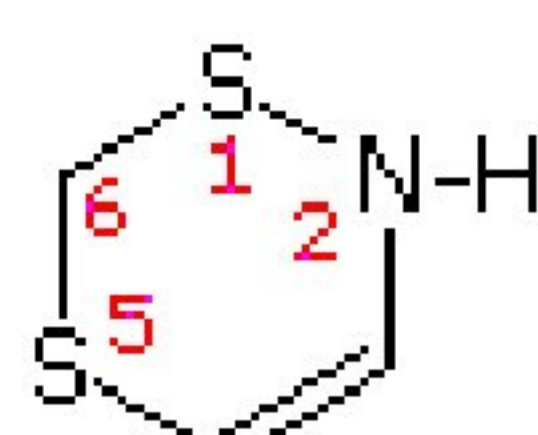
oxazole
1,3-oxazole



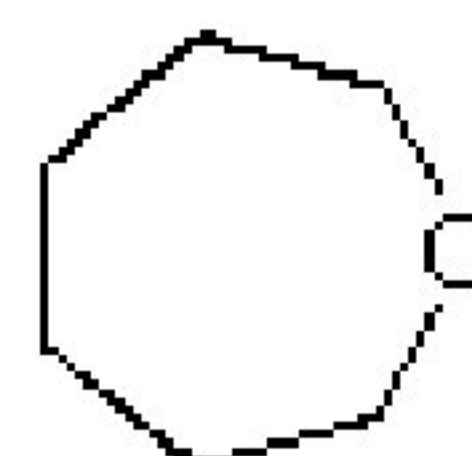
silole



6H-1,2,5-thiadiazine



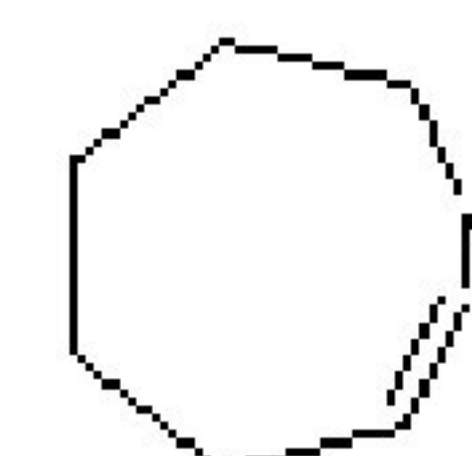
2H,6H-1,5,2-dithiazine



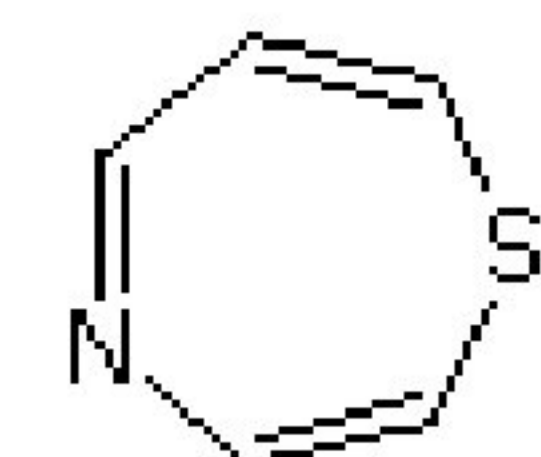
oxepane



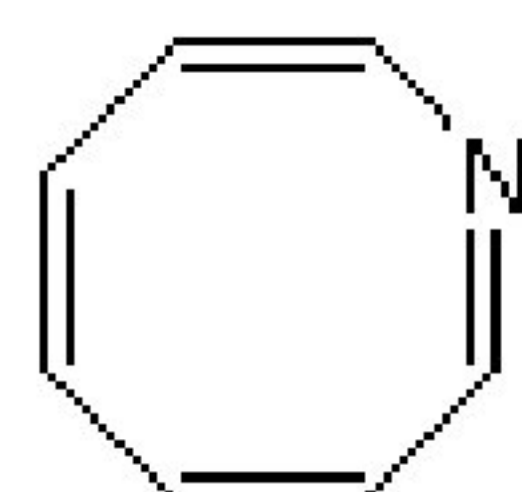
thiepine



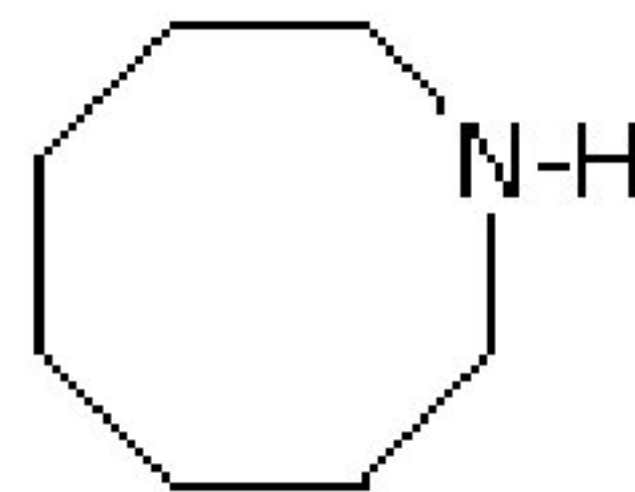
3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine



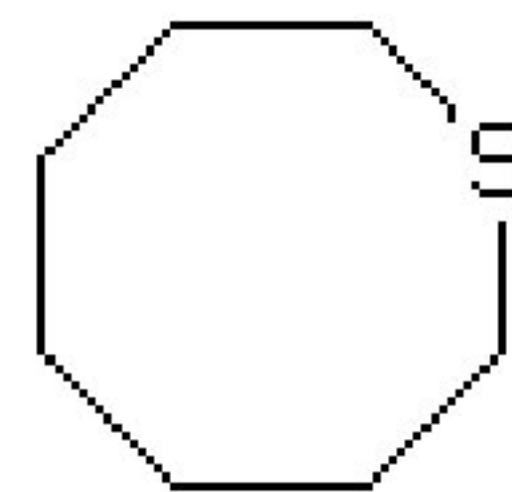
1,4-thiazepine



azocine



azocane
(octahydroazocine)



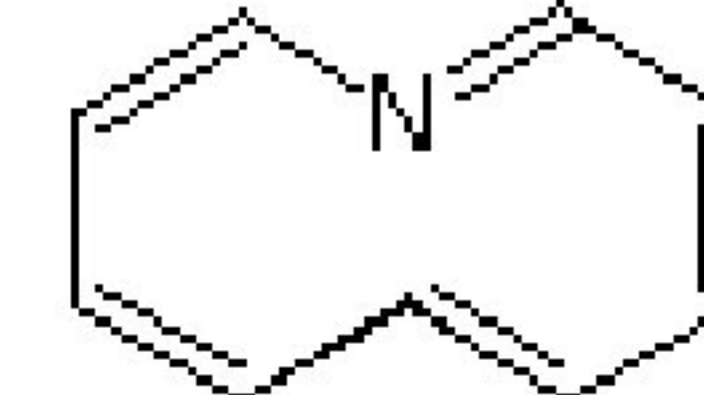
thiocane



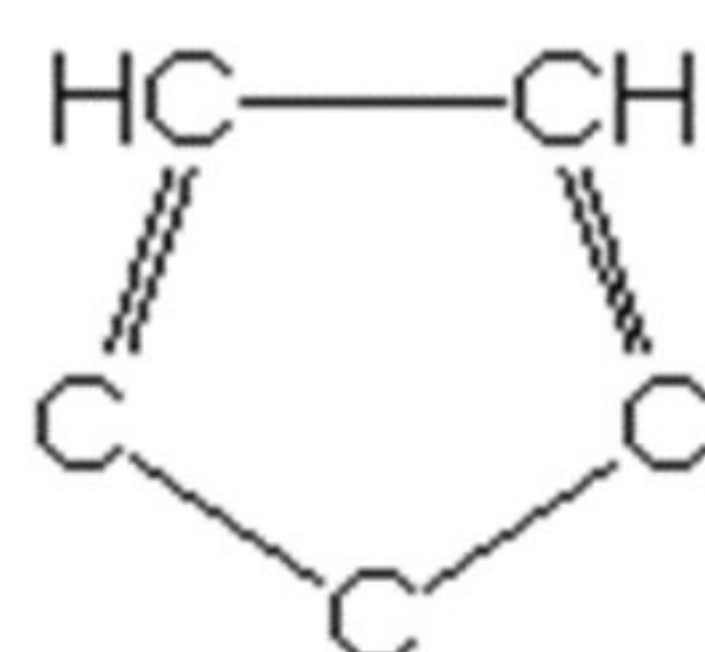
azonane
(octahydroazonine)



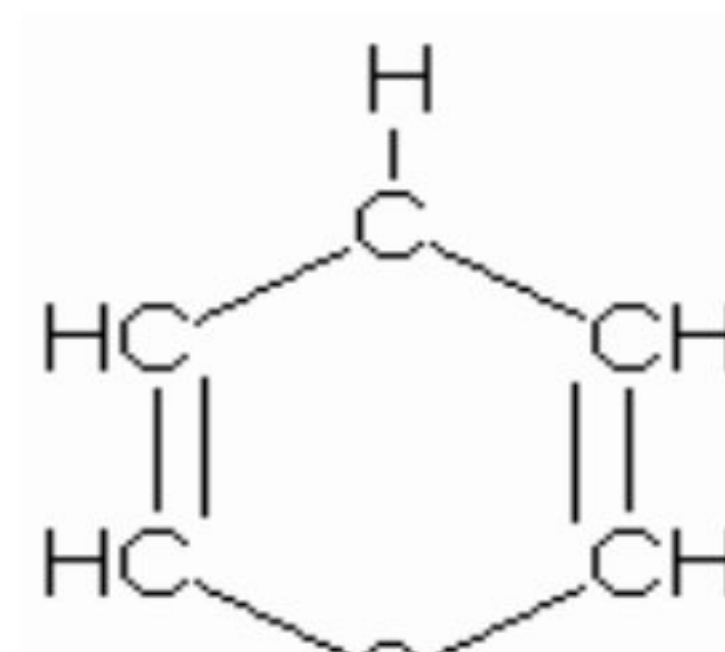
thionin



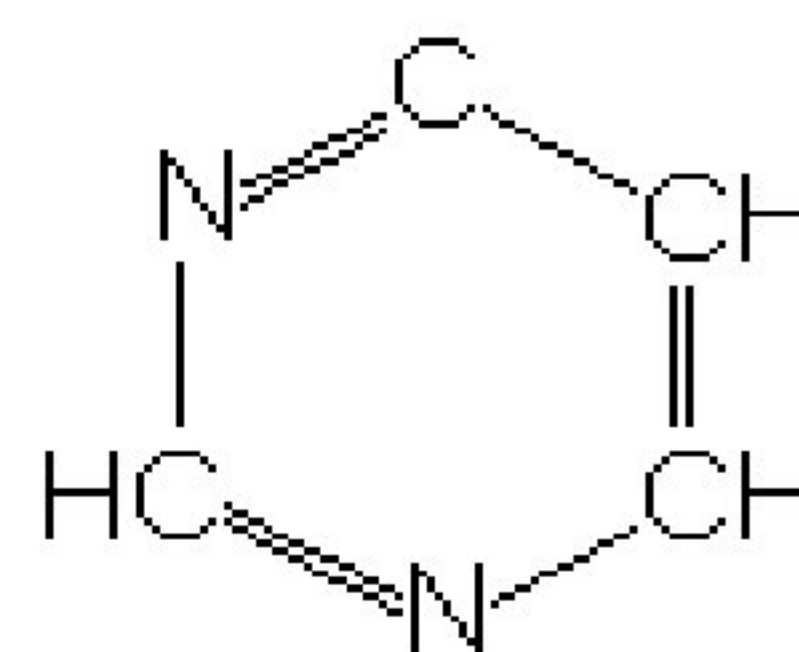
azecine



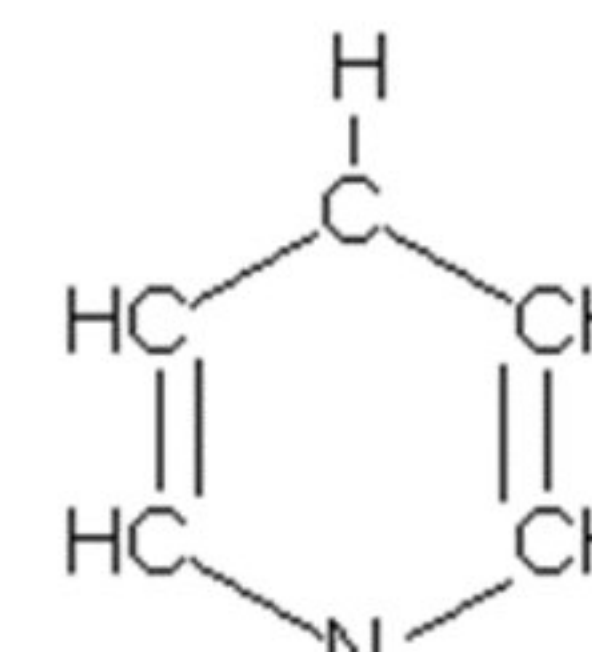
Furan



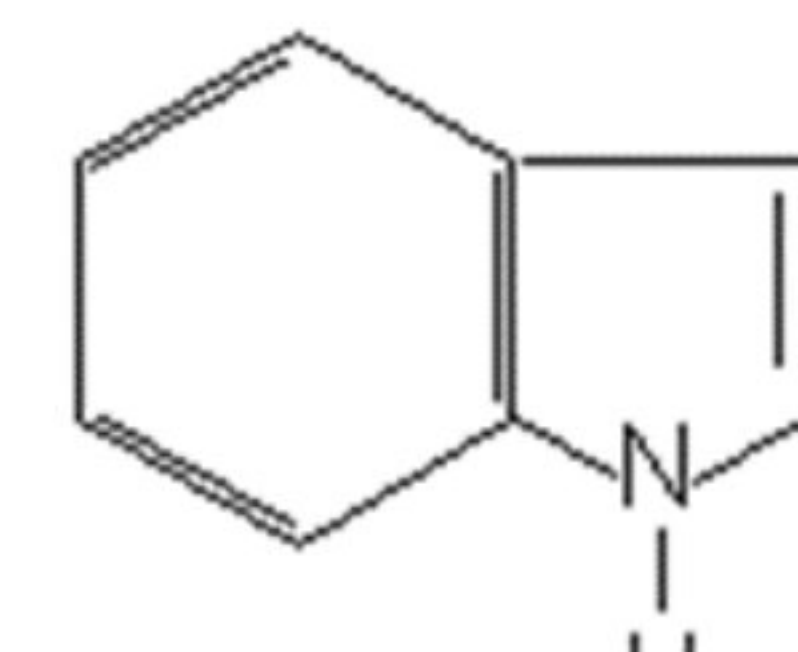
Pyran



Pyrimidine



Pyridine



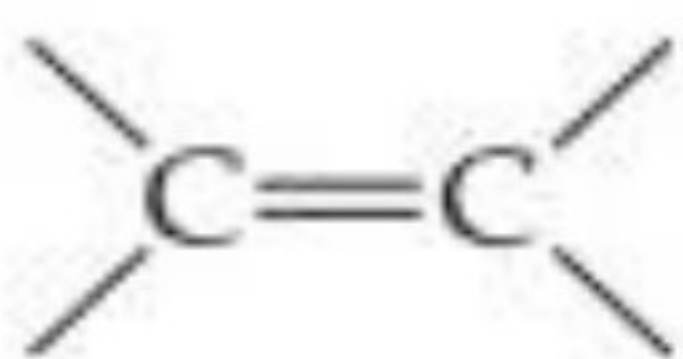
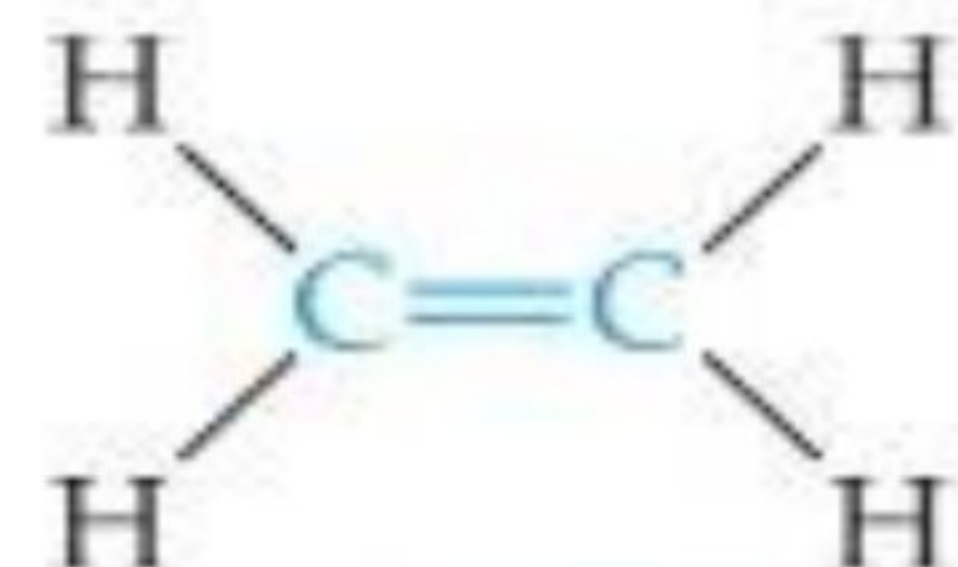
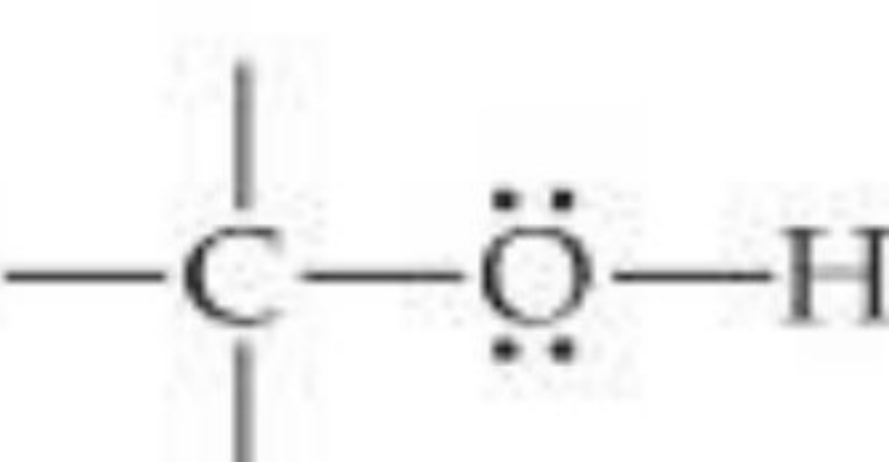
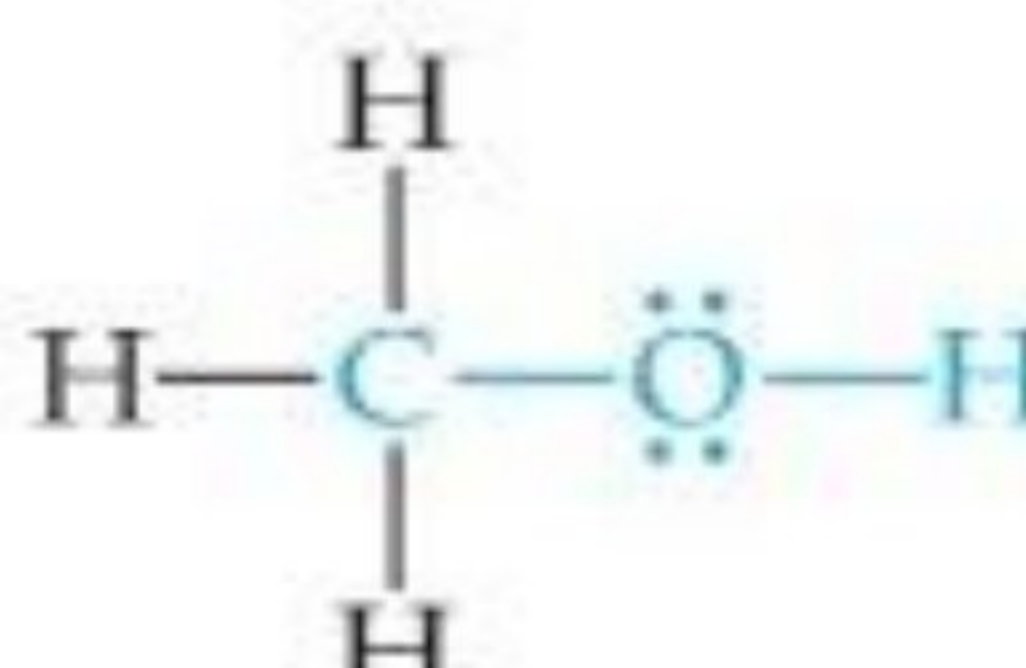
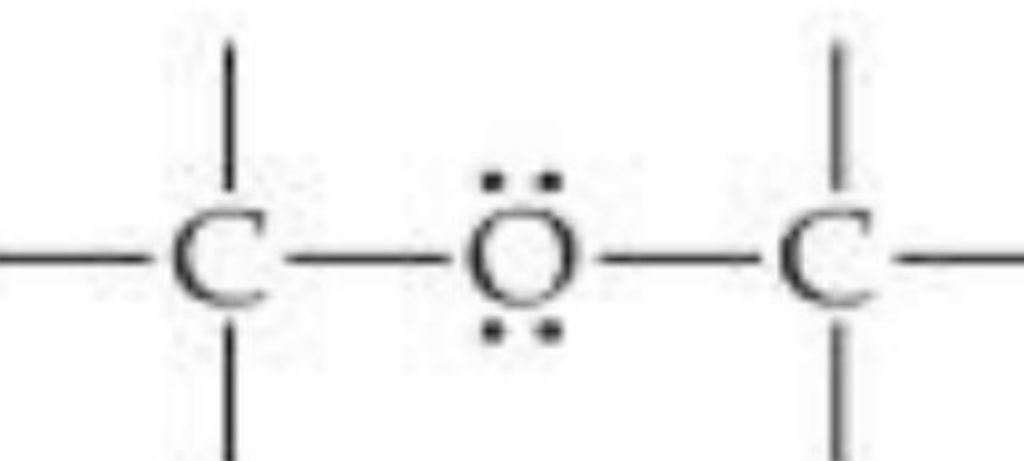
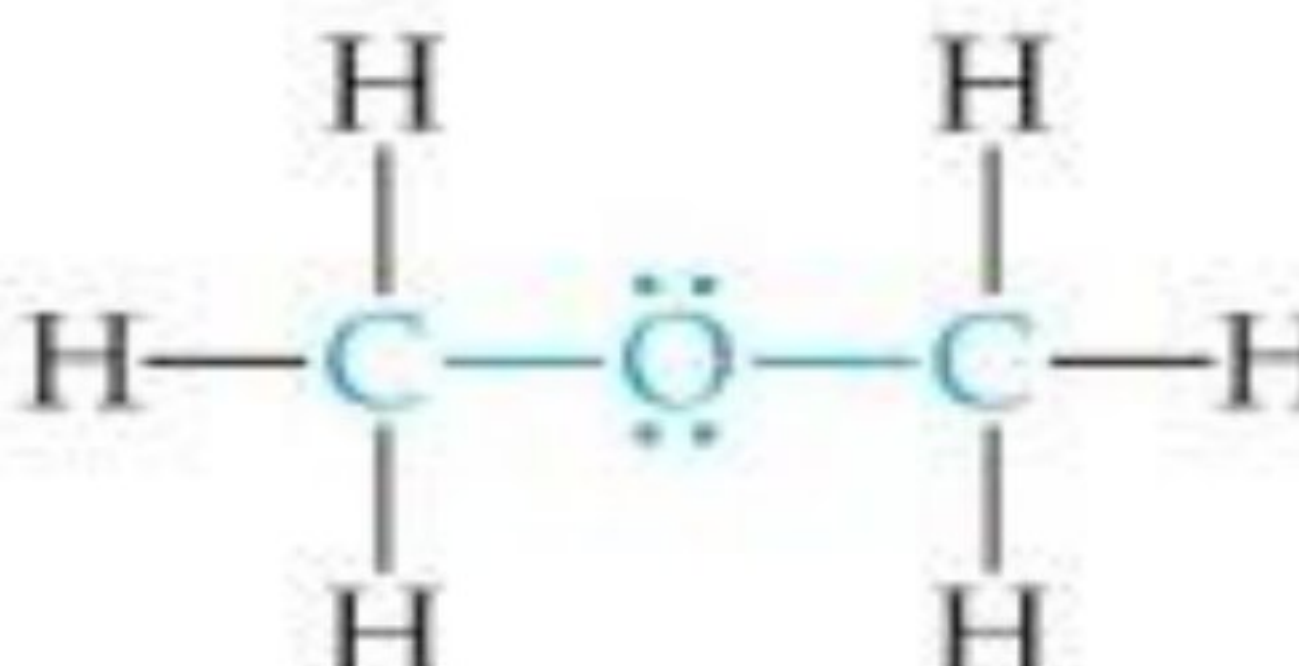
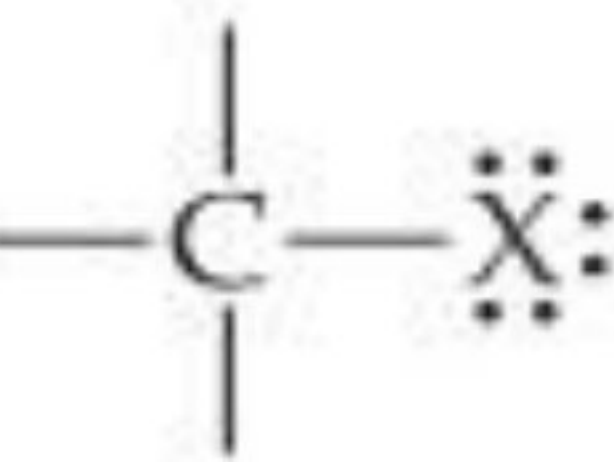
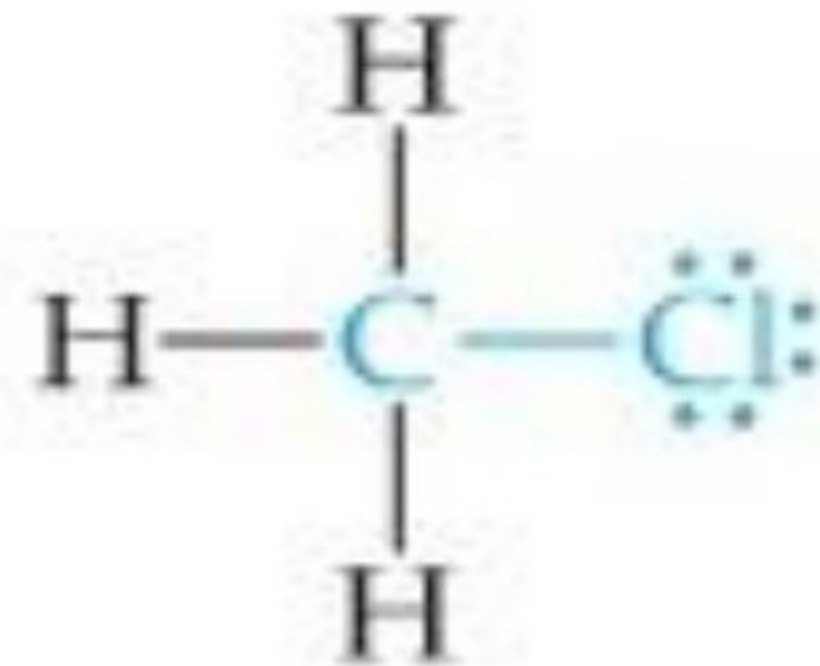
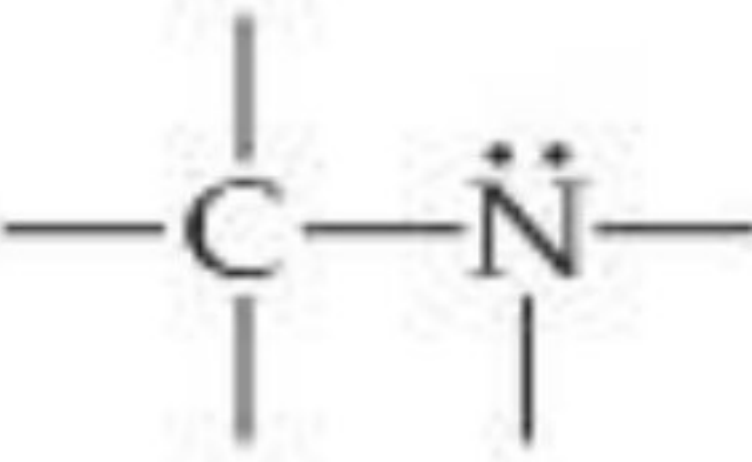
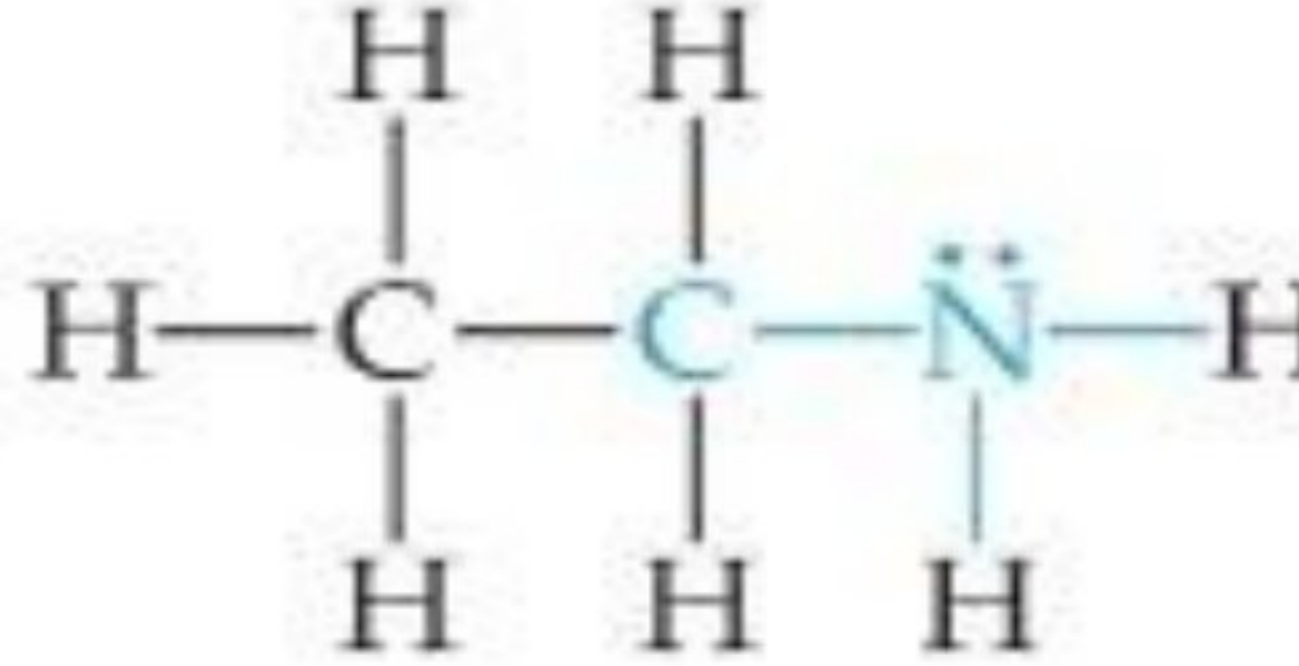
Indole

المجاميع الفعالة

مثال	في
$R - X$	هاليدات الألكيل
$R - O - H$	الكحولات
$R - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - H$	الألدهيدات
$R - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - R'$	الكيتونات
$R - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - O - H$	الأحماض الكربوكسيلية
$R - \overset{\overset{H}{ }}{N} - H$	الأمينات
$\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ C = C \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$	ألكينات
$-C \equiv C-$	ألكاينات

❖ المجموعة الفعالة عبارة عن ترتيب من الذرات داخل أو متصل بالمركب العضوي

❖ تقسم المركبات على حسب المجموعات الفعالة التي تحتويها

Functional Group	Type of Compound	Suffix or Prefix	Example	Systematic Name (common name)
	Alkene	-ene		Ethene (Ethylene)
$\text{—C}\equiv\text{C—}$	Alkyne	-yne	$\text{H—C}\equiv\text{C—H}$	Ethyne (Acetylene)
	Alcohol	-ol		Methanol (Methyl alcohol)
	Ether	ether		Dimethyl ether
 (X = halogen)	Haloalkane	halo-		Chloromethane (Methyl chloride)
	Amine	-amine		Ethylamine

Functional Group	Type of Compound	Suffix or Prefix	Example	Systematic Name (common name)
$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{H} \end{array}$	Aldehyde	-al	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{:O:} \\ \quad \parallel \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Ethanal (Acetaldehyde)
$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{C}-\text{C}- \\ \quad \quad \end{array}$	Ketone	-one	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{:O:} \quad \text{H} \\ \quad \parallel \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \text{H} \end{array}$	Propanone (Acetone)
$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \parallel \\ -\text{C}-\ddot{\text{O}}-\text{H} \end{array}$	Carboxylic acid	-oic acid	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{:O:} \\ \quad \parallel \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\ddot{\text{O}}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Ethanoic acid (Acetic acid)
$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \parallel \\ -\text{C}-\ddot{\text{O}}-\text{C}- \\ \quad \end{array}$	Ester	-oate	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{:O:} \quad \text{H} \\ \quad \parallel \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\ddot{\text{O}}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \text{H} \end{array}$	Methyl ethanoate (Methyl acetate)
$\begin{array}{c} \text{:O:} \\ \parallel \\ -\text{C}-\ddot{\text{N}}- \\ \end{array}$	Amide	-amide	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{:O:} \\ \quad \parallel \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\ddot{\text{N}}-\text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \text{H} \end{array}$	Ethanamide (Acetamide)

ميكانيكات التفاعلات العضوية

1- تفاعلات الاستبدال Substitution reactions

2- تفاعلات الاضافة Addition reactions

3- تفاعلات الاستبعاد Elimination reactions

4- تفاعلات اعادة التنظيم Rearrangement reactions

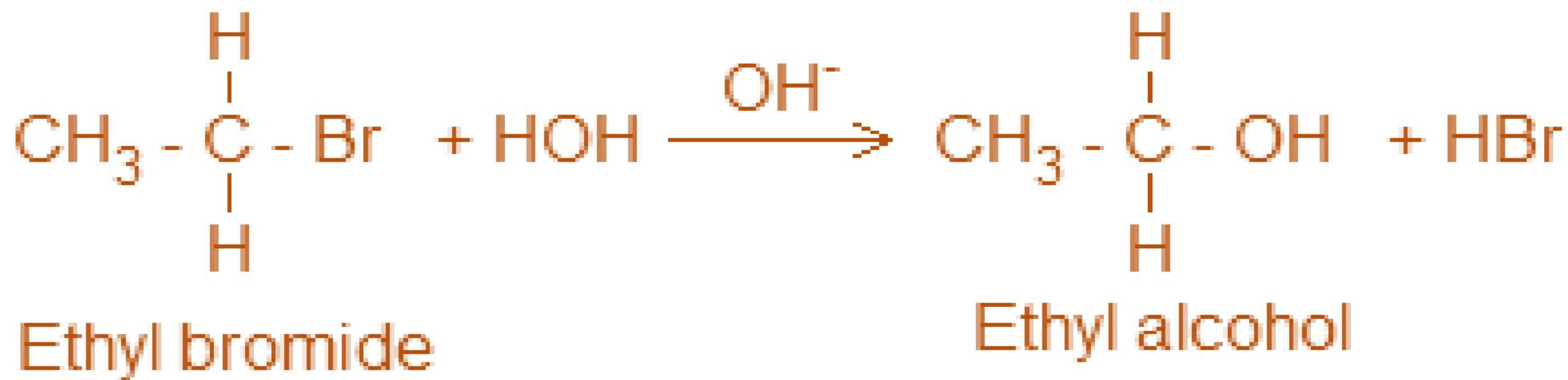
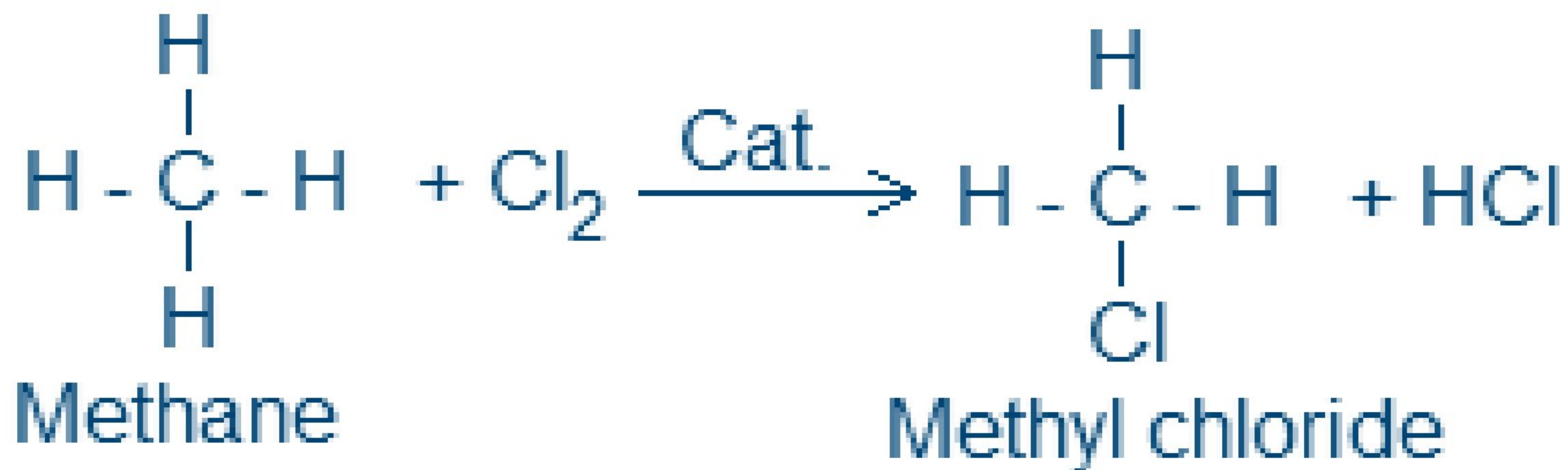
1- تفاعلات الاستبدال Substitution Reactions

تفاعلات الاستبدال هي التفاعلات التي يتم فيها استبدال ذرة أو مجموعة تتصل مباشرة بكاربون جزئ مادة التفاعل بواسطة ذرة أو مجموعة أخرى لها نفس مقدرة الارتباط.

وفي كل هذه التفاعلات تكسر الروابط وتتكون غيرها عند نفس ذرة الكربون في مادة التفاعل.

ومثال ذلك:

Substitution Reactions 1- تفاعلات الاستبدال



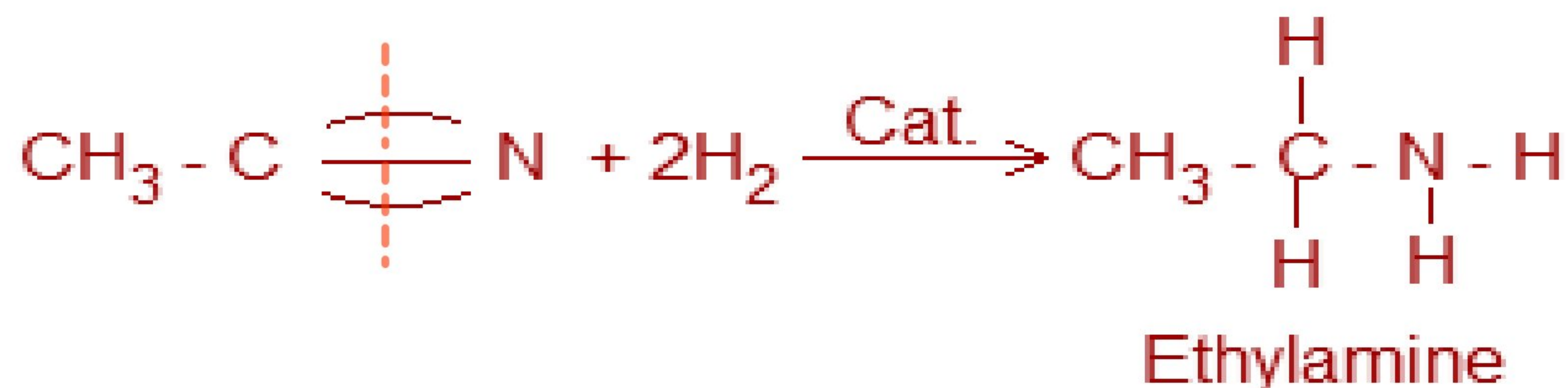
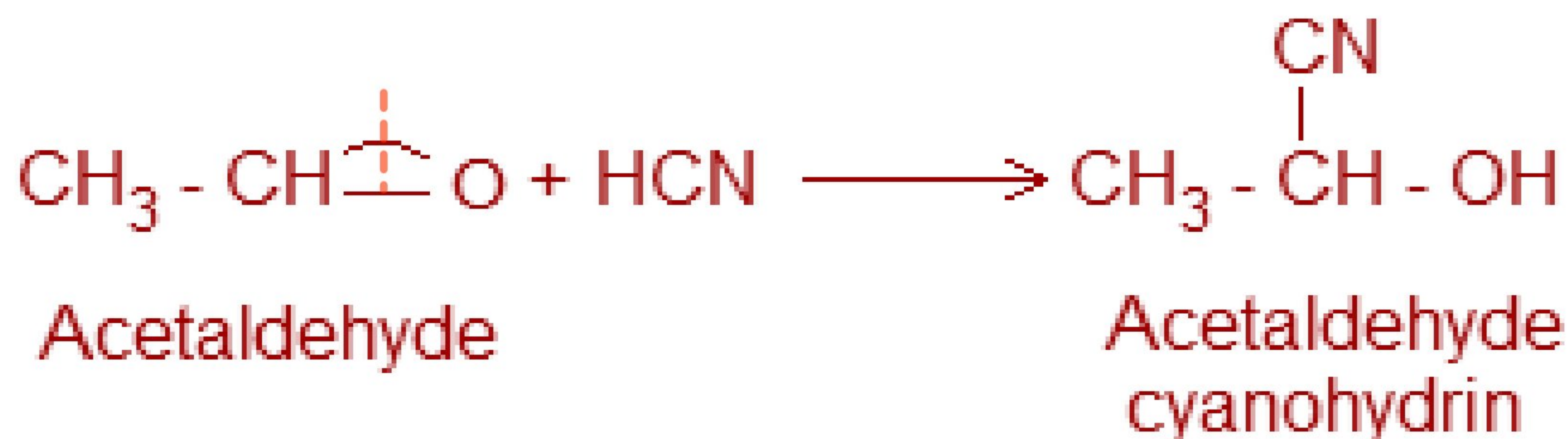
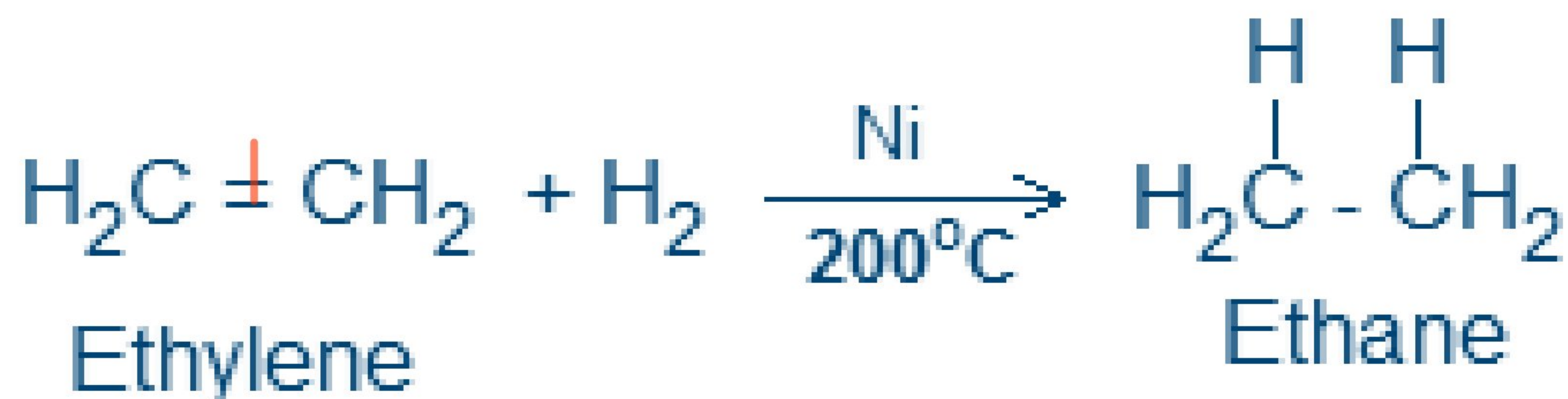
2- تفاعلات الإضافة Addition Reactions

تفاعلات الإضافة هي التفاعلات التي يتم فيها إضافة ذرات أو مجموعات إلى الرابطة المزدوجة أو الرابطة الثلاثية دون استبعاد أي ذرة أو جزيئات أخرى.

في عملية الإضافة هذه يتم فقد رابطة باي (π) واحدة على الأقل بينما يتكون بدلها رابطتين من روابط سيجما (σ).

وفي تفاعل الإضافة يرتبط اثنين أو أربعة ذرات أو مجموعات إلى ذرتي الكربون المرتبطتين بالرابطة المتعددة والأمثلة على ذلك:

2- تفاعلات الاضافة Addition Reactions

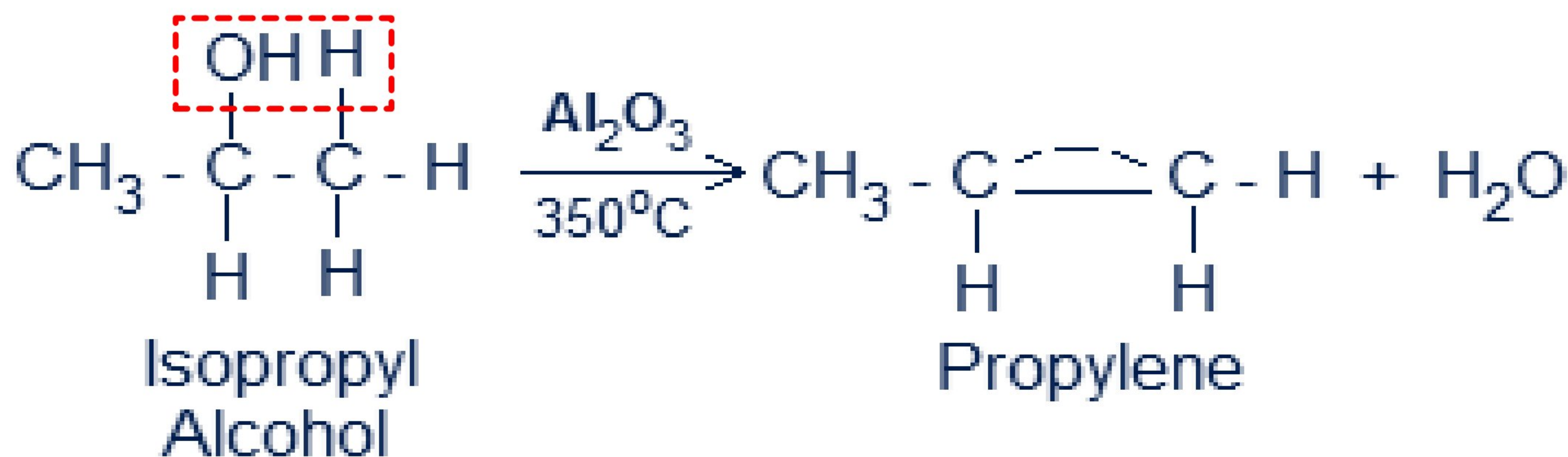
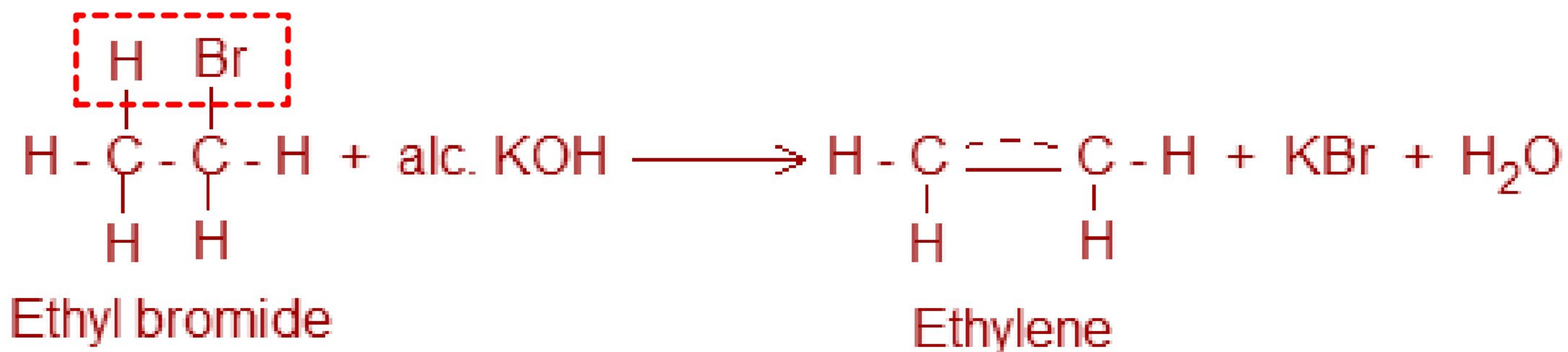


3- تفاعلات الاستبعاد Elimination Reactions

تفاعلات الاستبعاد عكس تفاعلات الإضافة وفيها يتم استبعاد اثنين أو أربع ذرات أو مجموعات متصلة بذرتي كربون متجاورتين في جزء مادة التفاعل وذلك ليتكون بينهما رابطة متعددة وأبسط مثال لهذا التفاعل هو فقد رابطتي سيجمما من كل من ذرتي الكربون المتجاورتين ليتكون بينهما رابطة باي جديدة.

وتكون المركب الألكيني Alkene من هاليد الألكيل أو من الكحول يعتبر مثالا نموذجيا لذلك:

3- تفاعلات الاستبعاد Elimination Reactions

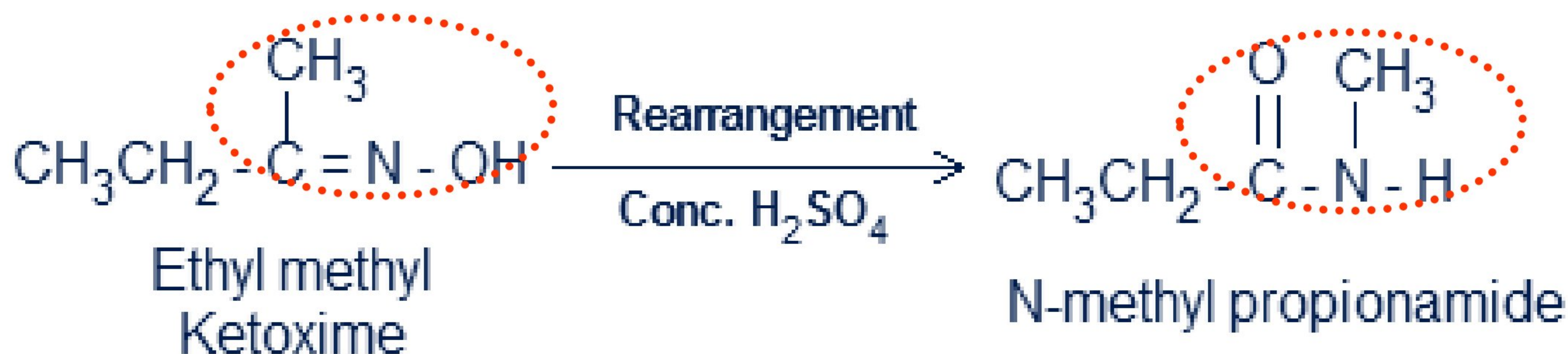


4- تفاعلات إعادة التنظيم

Rearrangement Reactions

وفي هذا النوع من التفاعلات نجد أن بعض الذرات أو المجموعات يتغير موضعها من مكان إلى آخر في جزئ مادة التفاعل نفسه معطيا ناتج ذو تركيب جديد.

فمثلا: عند معاملة الاكسيم Oxime بحامض كبريتيك مركز يحدث له إعادة تنظيم لنحصل على الأميد amid فمثلا:



اسس ميكانيكية التفاعلات

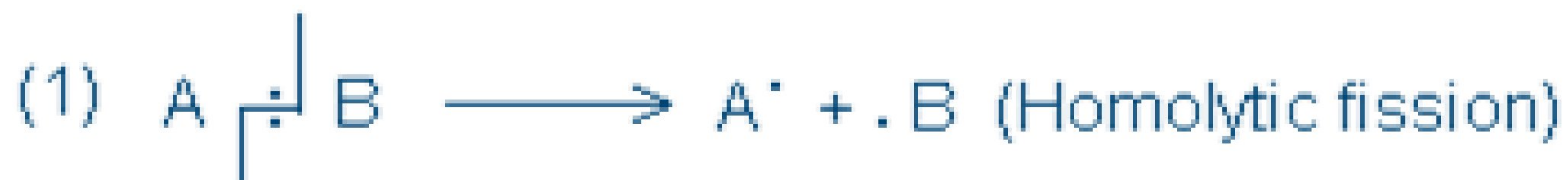
التفاعل العضوى يتم عن طريق جوهـر مهاجم للمركب الذى يحتوى على الكربون (مادة التفاعل)

Attacking reagent + Substrate $\longrightarrow$ Product

لفهم ميكانيكية التفاعل لابد من معرفة كيف تتم عمليات كسر الروابط وبناء الروابط فى مادة التفاعل

كيف يحدث كسر للرابطة ؟

1- الكسر المتجانس للرابطة Homolytic fission

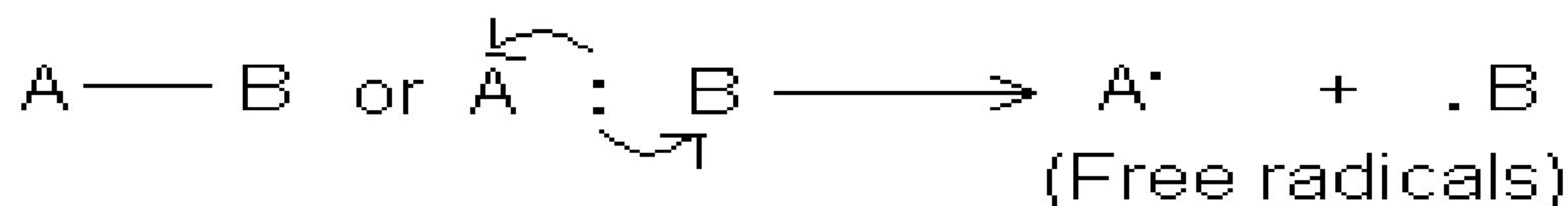


2- الكسر غير المتجانس للرابطة Heterolytic fission



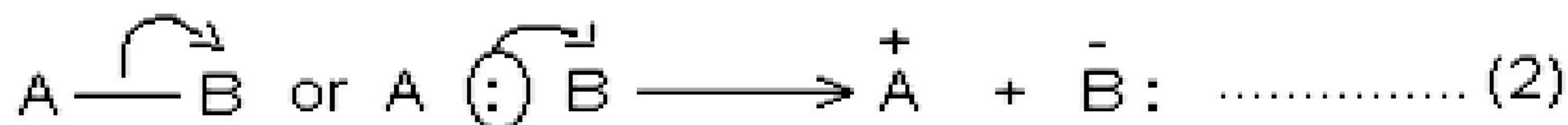
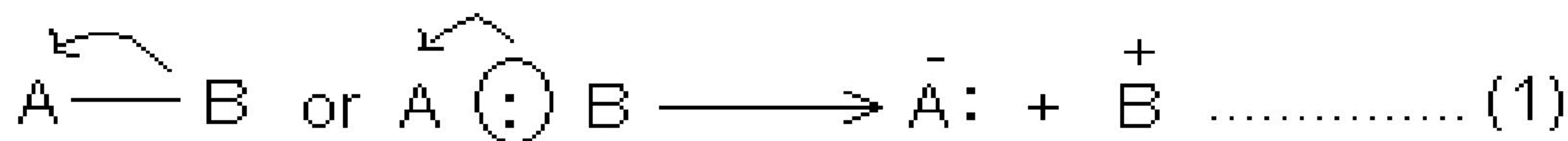
1- الكسر المتجانس للرابطة Homolytic Fission

الرابطة التعاونية تنكسر بحيث أن كل ذرة تحتفظ بالإلكترون الذي اشتركت به في تكوين هذه الرابطة بينهما والشظايا الناتجة عن الكسر المتجانس تحمل كل منها إلكترون منفرد odd electron وتسمى أصول حرة free radical



2- الكسر غير المتجانس للرابطة Heterolytic Fission

هذا النوع من الكسر في الجزيء المنتظم A–B Symmetrical molecule
يمكن تمثيلها كالآتي :

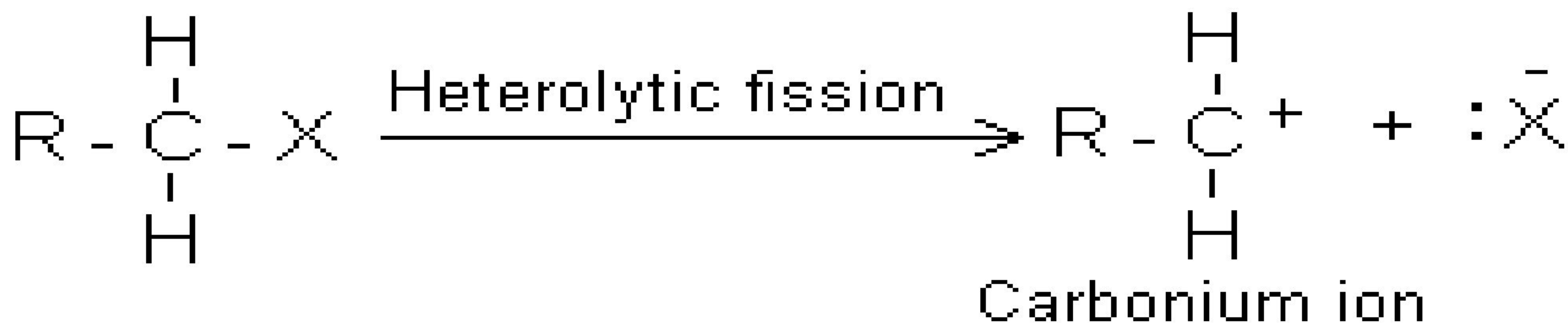


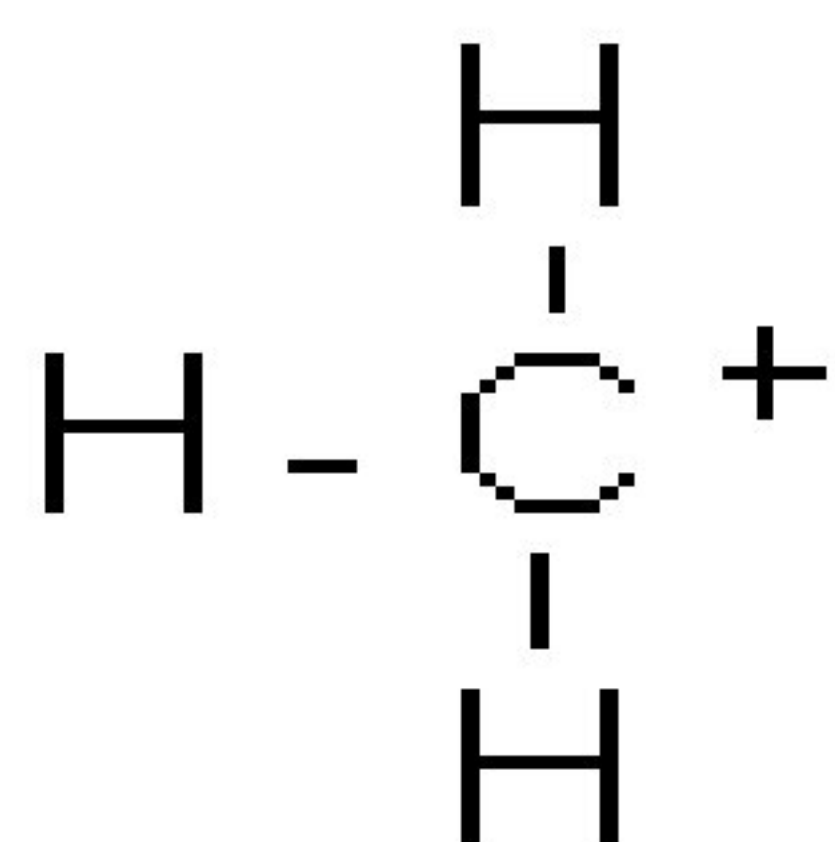
ورؤوس الأسهم المقوسة تشير إلى الذرة أو المجموعة التي ستحتفظ بزواج الإلكترونات المشترك ولذا فإنها تصبح سالبة تاركة الذرة الأخرى (الشريك) متحملة بشحنة موجبة ففي المثال السابق نجد أن الذرة B فقدت الإلكترون الذي اشتركت به في تكوين الرابطة وهذا يعطي أيون موجب B+ بينما الذرة A والتي اكتسبت إلكترون بالإضافة إلى الإلكترون الخاص بها لتعطي أيون سالب A- وعل هذا فإنه من ممكن القول عامة أن الكسر غير المتجانس يكون نتيجته تكون أيون موجب وآخر سالب او العكس.

ايونات الكربونيم Carbonium Ions

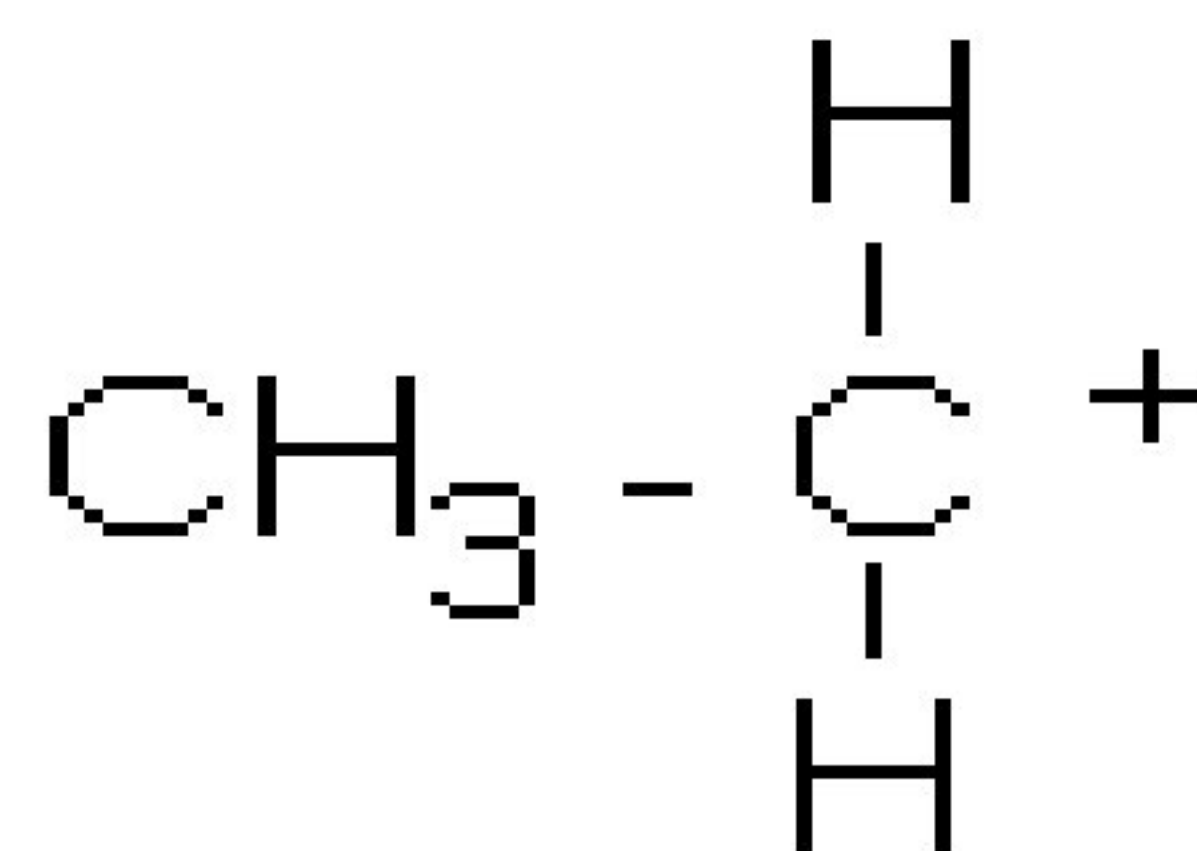
□ هو اى ايون يحتوى ذرة كربون مركزية متحملة بشحنة موجبة

□ ايونات الكربونيم الناتجة كمواد انتقالية فى التفاعل تكون نشطة جدا وذلك لان ذرة الكربون المركزية المشحونة بشحنة موجبة تحتوى ستة الكترونات فى غلافها الخارجى ولذا لها ميل كبير لاكمال الثمانى الالكترونى بالاتحاد مع اى مادة لها القدرة على اعطاء زوج من الالكترونات لتكون رابطة تعاونية رابعة

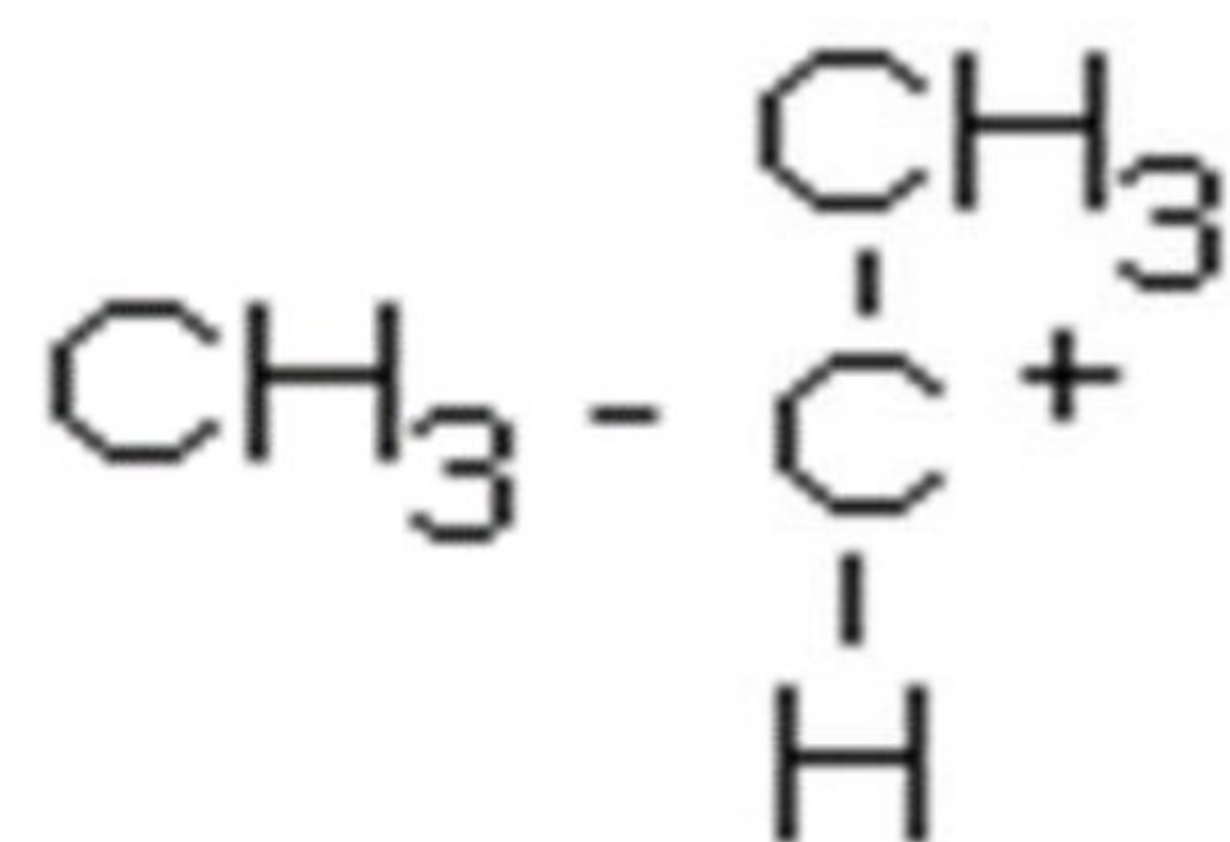




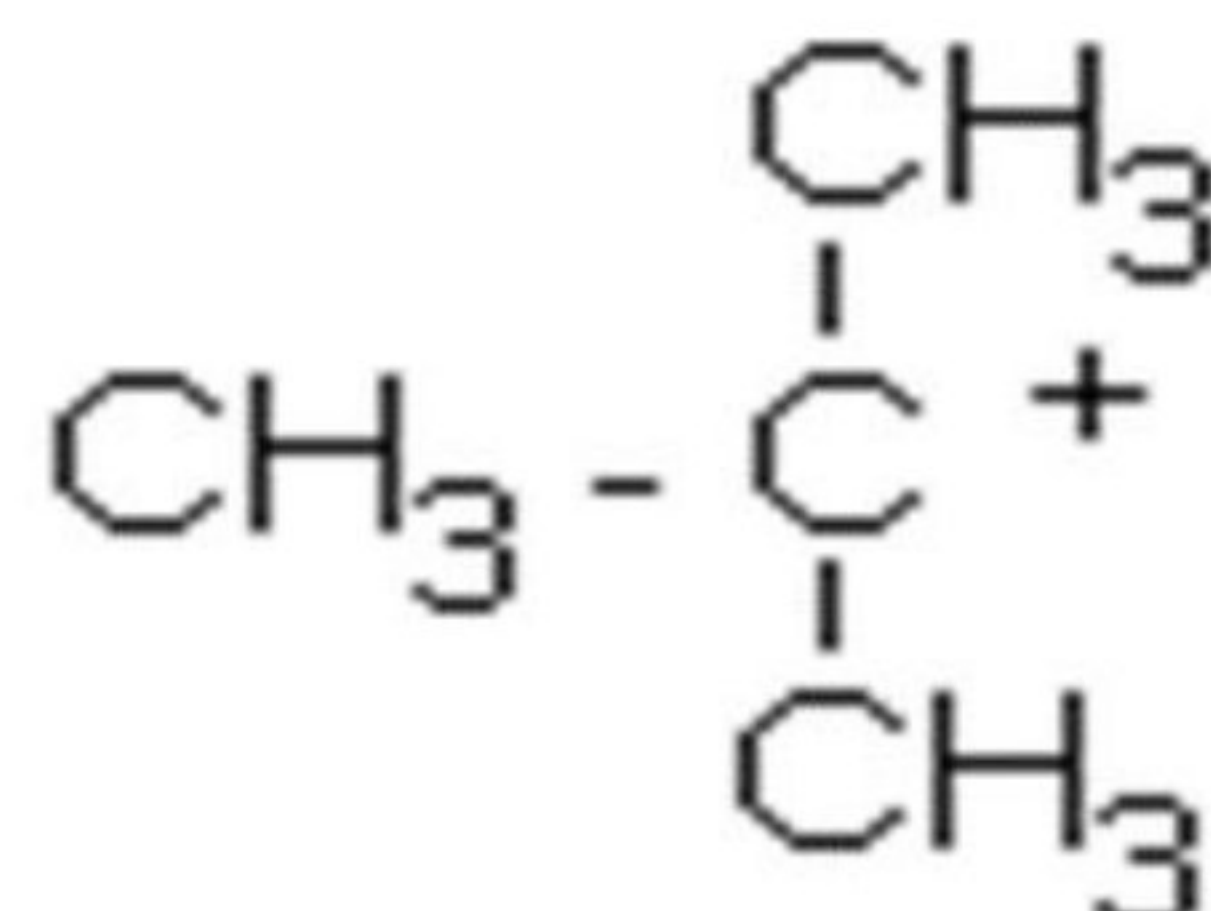
Methylium or Methyl
Carbonium ion
(Primary)



Ethylium or Ethyl
Carbonium ion
(Primary)



Isopropylum or Isopropyl
Carbonium ion
(Primary)



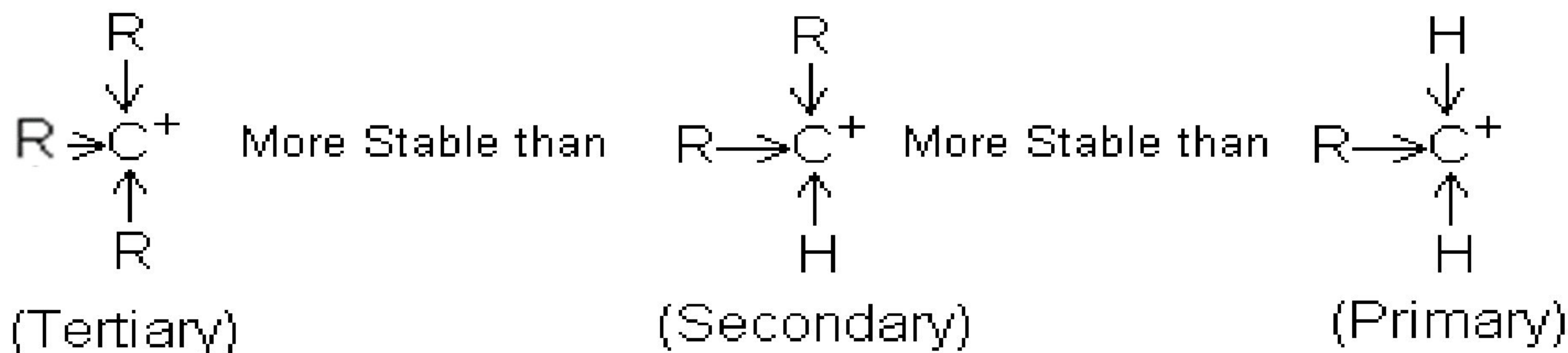
Tert-Butylum or
tert-Butyl Carbonium
ion (Primary)

□ ونظرا للنقص الإلكتروني في أيون الكربونيم فإنه يكون غير ثابت بدرجة كبيرة. ومع ذلك فإنه إذا وجدت مجموعة دافعة للإلكترونات (مثل مجموعة الألكيل) بجوار أو مجاورة لذرة الكربون المتحملة بشحنة موجبة فإنها تجعل أيون الكربونيم أكثر ثباتا وذلك لدفعها للإلكترونات خلال الرابطة الواصلة:



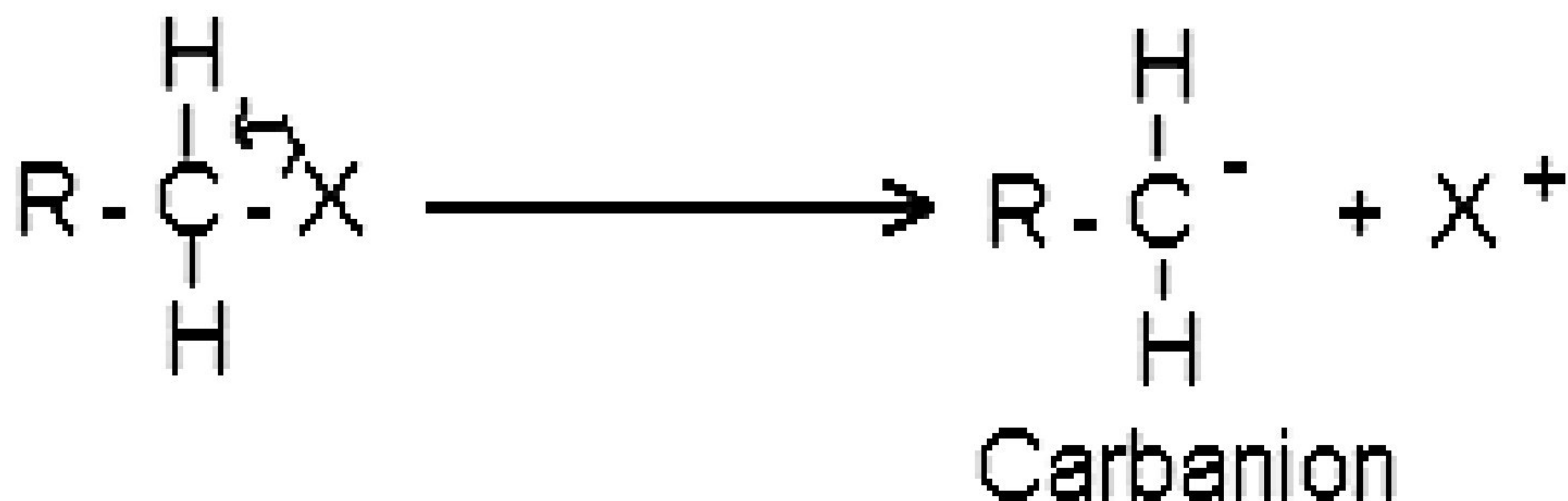
□ المجموعة R دافعة للإلكترونات خلال الرابطة الواصلة بذرة الكربون المتحملة بشحنة موجبة في أيون الكربونيم.

□ وهذا هو السبب في أن أيون الكربونيم الثالثي أكثر ثباتا عن الأيون الثانوي والأخير أكثر ثباتا من الأيون الأولي:



ايونات الكاربانيون Carbanions

فى الكسر غير المتجانس للرابطة $X-C$ الموجودة فى جزئ المركب العضوى ، اذا كانت ذرة الكربون اكثر جذبا للالكترونات عن الذرة X فانها تأخذ زوج الالكترونات الخاص بهذه الرابطة وتكتسب ذرة الكربون شحنة سالبة بينما الذرة X تصبح ايونا موجبا



لذلك فإن مركبات الكربون ممكن أن يهاجمها (يتفاعل معها) أحد الجواهر التالية

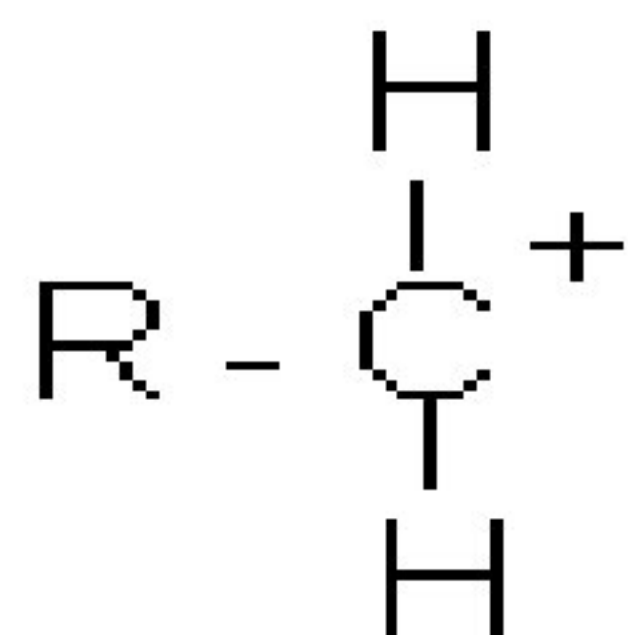
1- جواهر الكتروفيلية **(E⁺) Electrophilic Reagent**

2- جواهر نيكليوفيلية **(Nu:) Nucleophilic Reagent**

جواهر الكتروفيلية Electrophilic Reagent

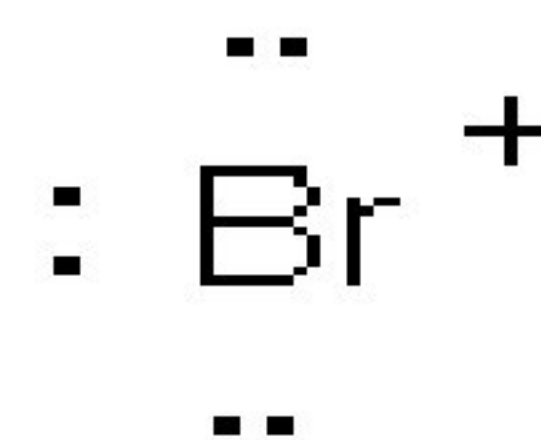
هي الجواهر المحبة للإلكترونات electro=electron; philic=loving ويرجع حبها للإلكترونات لأن عندها نقص في زوج من الإلكترونات عن العدد الثابت (duplet or octet) ويوجد نوعان من هذه الجواهر:

أ - الإلكتروفيلات الموجبة: Positive electrophiles (E^+)



Carbonium ion

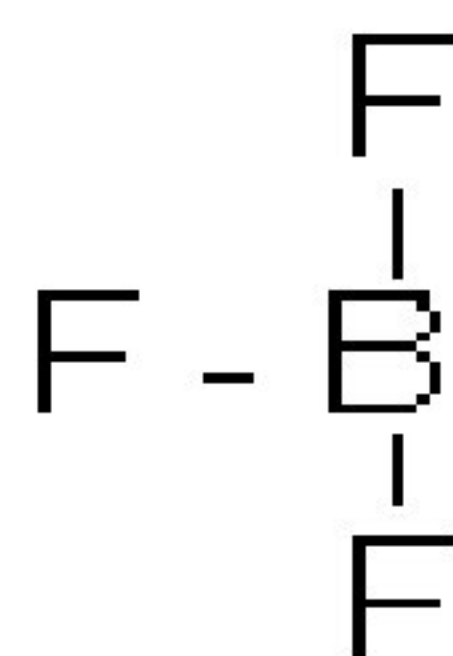
(ذرة الكربون في غلافها
الخارجي ستة إلكترونات)



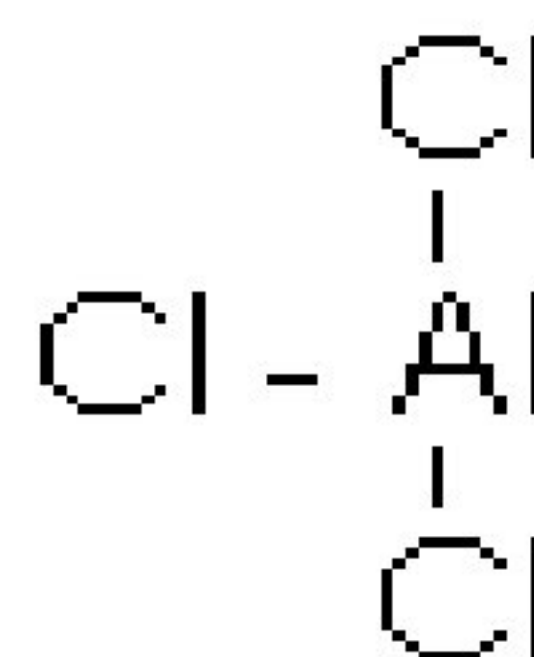
Bromonium ion

(ذرة البرومين في غلافها
الخارجي ستة إلكترونات)

ب - الإلكتروفيلات المتعادلة Neutral Electrophiles (E)



Boron trifluoride



Aluminium chloride

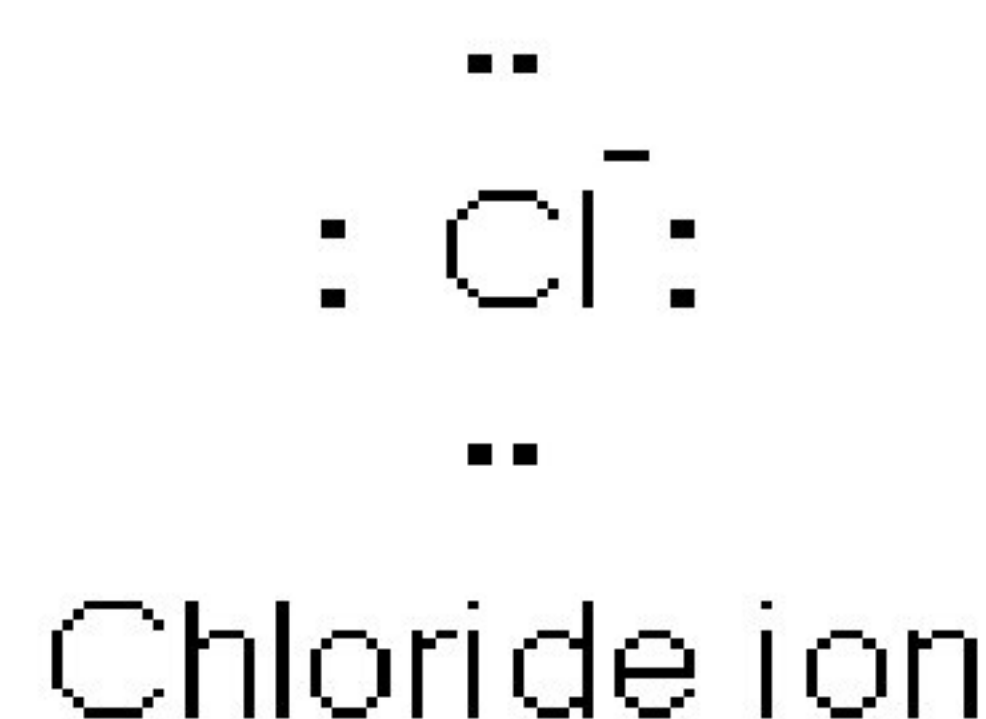
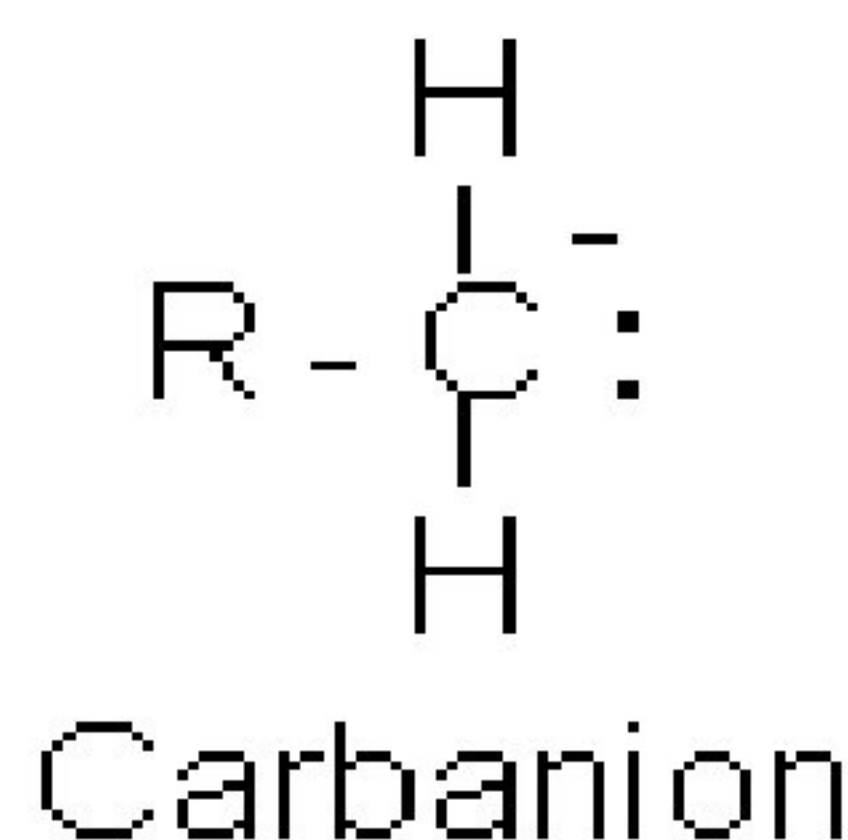
جواهر نيكليوفيلية Nucleophilic Reagent

هي الجواهر المحبة للأنوية الموجبة Nucleo=nucleus: philic=loving

وحيث أن الأنوية ذات شحنة كهربائية موجبة لذا فإن النيكليوفيلات مواد غنية بالإلكترونات أو ذات شحنات كهربائية سالبة، يوجد نوعين من النيكليوفيلات:

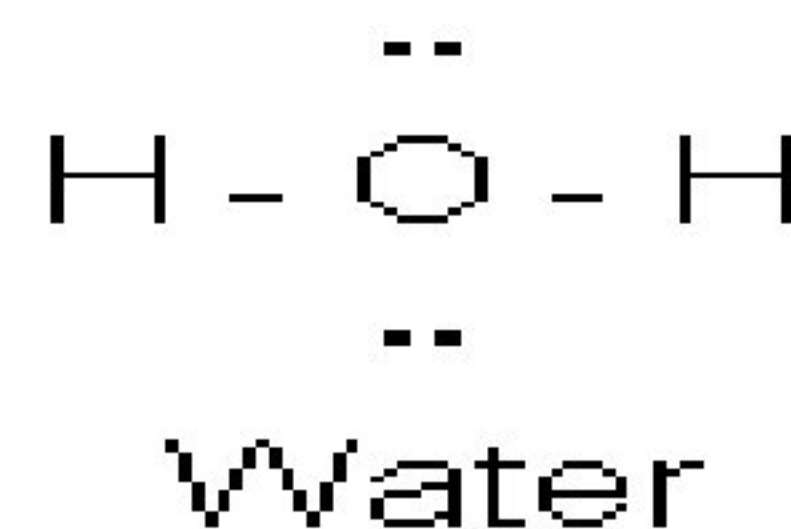
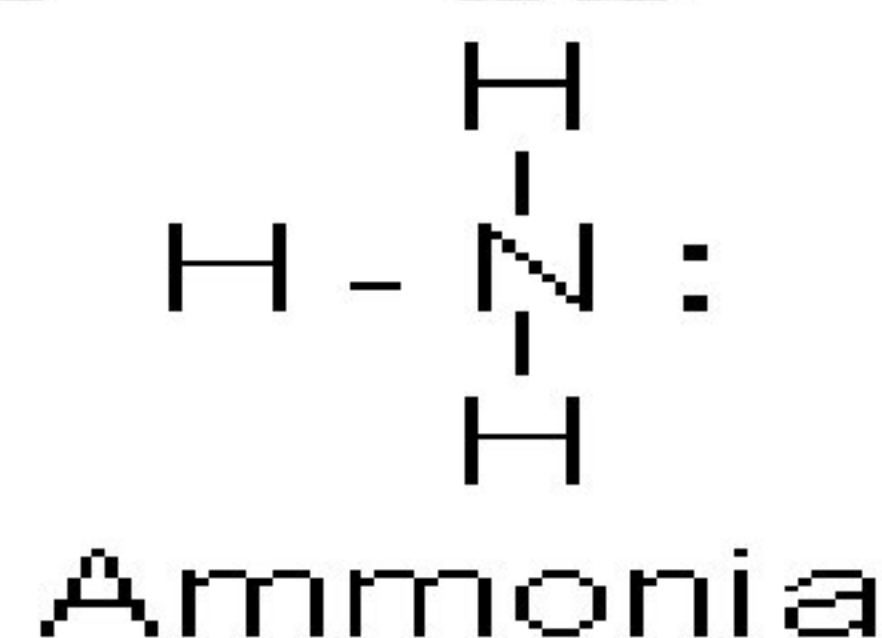
(أ) نيكليوفيلات سالبة: Negative Nucleophiles (Nu:)

وهي التي تمتلك زوج من الإلكترونات زائد وتحمل شحنة سالبة مثل أيونات الكاربانيون والكلوريد

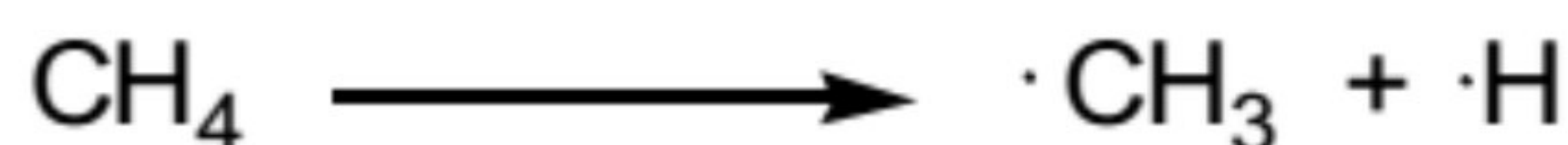


(ب) النيكليوفيلات المتعادلة Neutral Nucleophiles (Nu:)

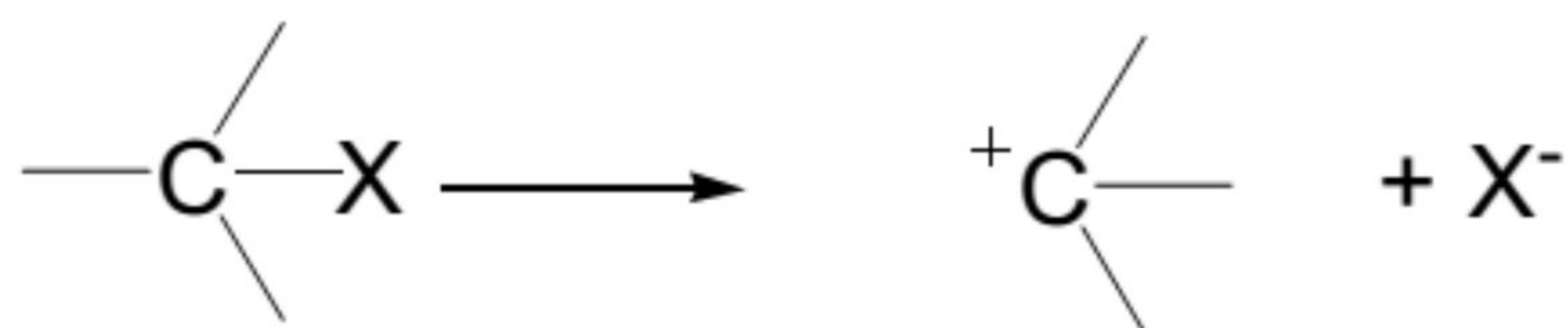
مثل الأمونيا والماء والتي تمتلك جزيئاتها أزواج من الإلكترونات ولا تتحمل بشحنة سالبة.



الجذر الكربوني الحر فقير للإلكترونات فهو يحتوي على سبعة إلكترونات في غلاف التكافؤ لذا يتفاعل كإلكتروفيل Electrophile أي الباحث عن الإلكترونات .



الكاتيون الكربوني Carbocation : هو الاسم الأحدث لأيون الكربونيوم Carbonium ion وهو أيضا فقير للإلكترونات حيث يحتوي على ستة إلكترونات فقط في غلاف التكافؤ ويتفاعل كإلكتروفيل .



الأنيون الكربوني Carbanion : غني بالإلكترونات فهو قادر على منح زوج من الإلكترونات لذلك يتفاعل كنيوكلوفيل Nucleophile أي الباحث عن الشحنة الموجبة .

